重庆师范大学

硕士学位论文

辅助沟通系统对自闭症儿童沟通行为的干预及方法要素研究

章小霞

指导教师：郑俭 教授

专业名称：特殊教育学

研究方向：特殊教育信息与技术资源

二〇一二年四月

中国知网 https://www.cnki.net

重庆师范大学硕士学位论文

辅助沟通系统对自闭症儿童沟通行为的干预及方法要素研究

硕士研究生：章小霞

指导教师：郑俭　教 授

学科专业：特殊教育学

所在学院：教育科学学院

重庆师范大学

二〇一二年四月

中国知网　https://www.cnki.net

Chongqing Normal University Master Thesis

A Study on Intervention of communication behavior by Augmentative and Alternative Communication for Children with Autism and related factors

Graduate Name： Zhang XiaoXia

Instructor：Professor Zheng Jian

Professional：Special Education

College：College of Education Science

Chongqing Normal University

Apr. 2012

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 重庆师范大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明。

学位论文作者签名：章小霞　　签字日期：2012 年 5 月 2 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 重庆师范大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 重庆师范大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

学位论文作者签名：章小霞　　签字日期：2012 年 5 月 2 日

中国知网　https://www.cnki.net

辅助沟通系统对自闭症儿童沟通行为的干预及方法要素研究

摘　要

本研究目的有三：（1）探讨自闭症儿童的沟通困难及辅导策略；（2）探讨 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效；（3）探讨教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议。

本研究采取单一受试研究法之跨行为多基线研究，研究对象为一名 13 岁低口语重度自闭症女生，经过观察、评量、实验、访谈及收集与自闭症沟通教学相关的资料，经综合整理和分析的过程，得到如下结果：

（1）关于自闭症儿童的沟通困难与辅导策略：自闭症儿童由语言及沟通缺陷而衍生的缺乏沟通意图与沟通技巧造成个案的整体沟通困难；提供多团队整合的专业辅助沟通系统的辅导及多元的辅导策略以促进个案的沟通。

（2）关于 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效：a.研究对象使用语音沟通板进行自我需求类沟通次数与熟练程度均增加；b.研究对象使用语音沟通板进行学习互动类沟通次数与熟练程度均增加，但沟通次数维持效果不佳；c.研究对象使用语音沟通板进行人际互动类沟通次数与熟练程度均增加；d.研究对象在学校生态环境中的类化效果明显；e.研究对象的教师对本研究之成效大致感到满意。

(3)关于教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议：从辅助技术实施的六个步骤：转介和接案→接案评估→建议及报告→执行→持续→追踪，在每个步骤中教师需注意的要点分别详述。

最后针对特殊教育辅助技术相关的政府机关、教师及相关专业人员、未来研究者提供相关之建议。

关键词：自闭症，沟通行为，辅助沟通系统，语音沟通板，要素

中国知网　https://www.cnki.net

A Study on Intervention of communication behavior by Augmentative and Alternative Communication for Children with Autism and related factors

ABSTRACT

The purposes of this study are as follows：（1）to investigate the communication problems and counseling strategies for Autistic children；（2）to investigate the effectiveness of increasing communication behavior through the instructional strategies of Augmentative and Alternative Communication（AAC）for Autistic children；（3）to gather the strategies and suggestions based on the assistive technology practitioners who provided AAC services to Autistic children.

Participants in the study is a low-verbal female student with Autism,which is 13 years old.Effect of the intervention was evaluated in a multiple-baseline design across behaviors.The researcher used observations,assessments,experiments,interviews and documenting the subject how to use appropriate strategies to instrut Autistic children.Based on analyzing the data mentioned,the results of the study findings are as follows:

(1) the communication problems and counseling strategies for Autistic children:The research found the language and communication defects of Autistic children could derivative the problems of the communication intention and communication skills， which led to the whole communication difficults.In addition,parents,teachers,and professional team would provide a variety of AAC counseling and multiple communication strategies to help the subject to conquer her communication problems.

(2) the effectiveness of increasing communication behavior through the instructional strategies of Augmentative and Alternative Communication（AAC）for Autistic children:the result of study shows:a.The number of times and level that the participant presented self-demand by AAC insrease;b.The number of times and level that the participant presented learning interaction by AAC insrease,but the mumber of

中国知网 https://www.cnki.net

times does not keep well;c. The number of times and level that the participant presented social interaction by AAC increase;d.The participant in the school of the ecological environment of the effect is obvious;e.Teachers of participant are roughly satisfied with the effects of the intervention.

(3) the strategies and suggestions based on the assistive technologypractitioners who provided AAC services to Autistic children:The findings were expounded by six steps of AAC operation procedure:receive the case→assessment→suggestion and report→performance→continuation→tracking，in every step the assistive technology practitioners who provided AAC services should particularly pay attention to some points.

Finally,based on the above findings,the researcher also made several suggestions to government，teachers and related professionals，and the researchers who interest in the area of AAC and Autistic children.

Keywords: Autism，communication behavior，AAC，voice communication board，essential factors

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

中文摘要 I
英文摘要 II
1 绪论 1
1.1 研究背景与动机 1
1.2 研究目的与待答问题 3
1.2.1 研究目的 3
1.2.2 待答问题 3
1.3 名词解释 3
1.3.1 自闭症 3
1.3.2 沟通行为 3
1.3.3 辅助沟通系统（AAC） 4
1.4 研究限制 4
1.4.1 研究对象 4
1.4.2 研究设计 4
1.4.3 研究工具的限制 5
1.4.4 研究情境的限制 5
2 文献探讨 6
2.1 自闭症儿童的沟通困难 6
2.1.1 语言发展迟缓 6
2.1.2 缺乏主动沟通意图 6
2.1.3 语言表达变异 6
2.2 自闭症儿童沟通的辅导策略 7
2.2.1 沟通训练的原则[25] 7
2.2.2 自闭症儿童沟通辅导策略 8
2.3 辅助沟通系统之探讨 10
2.3.1 AAC 的由来 11
2.3.2 AAC 定义的演变 11
2.3.3 AAC 的内涵 12
2.3.4 AAC 运用的原则 13
2.3.5 AAC 的服务模式 14
2.4 应用辅助沟通系统训练之相关研究 17
3 研究方法 20
3.1 研究对象 20
3.1.1 研究对象筛选 20
3.1.2 个案基本资料 20
3.1.3 个案现阶段能力描述 21
3.2 研究架构与设计 23
3.2.1 实验设计 23
3.2.2 研究架构 26

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 研究工具 31
3.3.1 自闭症儿童基本沟通行为评量表 31
3.3.2 自闭症学生能力测量表 31
3.3.3 沟通辅具 31
3.3.4 增强物调查表 31
3.3.5 沟通行为次数 / 熟练度记录表 31
3.3.6 摄影器材 32
3.3.7 增强物 32
3.4 AAC 介入课程 32
3.4.1 AAC 训练课程内容 32
3.4.2 AAC 训练内容说明 36
3.5 资料处理与分析 37
3.5.1 资料收集 37
3.5.2 信度考验 38
3.5.3 视觉分析 38
3.5.4 C 统计分析 40
3.5.5 社会效度分析 41
3.6 研究程序 41
3.6.1 确定研究方向 42
3.6.2 决定研究对象与沟通目的 42
3.6.3 搜集相关文献 42
3.6.4 撰写研究计划 43
3.6.5 评量 AAC 训练前个案的沟通能力 43
3.6.6 拟定训练内容与设计沟通版面 43
3.6.7 进行教学实验 43
3.6.8 参与人员访谈 43
3.6.9 资料分析整理 43
3.6.10 撰写研究报告 44
4 研究结果与讨论 45
4.1 自闭症儿童的沟通困难及辅导策略 45
4.1.1 语言发展迟缓 45
4.1.2 缺乏主动沟通意图 45
4.1.3 语言表达变异 46
4.2 AAC 介入前后成效分析 47
4.2.1 沟通行为次数变化分析 47
4.2.2 沟通熟练程度分析 55
4.2.3 应用 AAC 训练自闭症儿童情境类化效果 62
4.2.4 社会效度分析 65
4.2.5 介入成效综合讨论 68
4.3 教师使用辅助沟通系统采用的方法要素与建议内容 72
4.3.1 转介和接案 72
4.3.2 接案评估 73

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 建议及报告 75
4.3.4 执行 75
4.3.5 持续与追踪 76
5 结论与建议 77
5.1 结论 77
5.1.1 自闭症儿童的沟通障碍及辅导策略 77
5.1.2 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效 77
5.1.3 教师使用 AAC 干预自闭症沟通时，采用的方法要素及建议 78
5.2 建议 79
5.2.1 对特殊教育辅助技术业务与政府机关的建议 79
5.2.2 对教师及相关专业人员的建议 79
5.2.3 对未来研究者的建议 80
参考文献 81
附录 A 红雀 86
附录 B 增强物调查表 88
附录 C 教师意见访谈大纲 89
附录 D 沟通行为次数 / 熟练度记录表 90
附录 E 视觉结构化表 91
附录 F 个案沟通图卡 92
附录 G 沟通教学训练介入方案 94
附录 H 学习互动类涂色→剪→贴图 98
附录 I 攻读硕士学位期间发表论文及科研情况 98
致　谢 100

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

自闭症者虽以“自闭”命名，但并非没有沟通需要，正是因为不知如何表达其沟通需要，由此而引发许多问题行为。沟通行为的改善既可以解决自闭症者因沟通障碍带来的生活问题，同时也可以减轻其它问题行为。

沟通是人们分享或交换信息的过程，通过指示、模仿、手势、图画、符号、脸部表情、肢体动作、阅读、书写，甚至影像、通讯、电子科技等来接收和传递各类信息；人们通过信息传递和交换的过程，表达与接收意见，以此交流感情，建立思想联络。为了相互了解，必须用共通的语言清楚地说话或书写[1]。自闭症在沟通方面有质的缺陷，这个群体可能完全没有口语或口语发展迟缓，可能有语言能力者在持续会话的能力上有显著缺陷等特征[2]，正是由于自闭症在语言发展或沟通方面产生了困难和障碍；进而影响到了其学习、生活、情绪、社交和工作[3]。

研究者于 2010 年有幸遇到台湾学者杨炽康博士，他展示了诸多录影资料：在实际的教学活动中使用 AAC 辅具。目睹了各类中、重度障碍的学生（自闭症、脑性麻痹、智能障碍）使用了 AAC 以后的变化和效果，引发了研究者的好奇心和兴趣，进而开始了对这一领域深入学习的过程。

1.1 研究背景与动机

目前研究者所接触的很多自闭症儿童，很大部分儿童是有口难言型的，他们个人的基本需求只能通过依依呀呀，或拍桌子、尖叫来表达，更别说喜怒哀乐的分享与沟通了。其日常的表达行为是经常通过另类的声音或肢体动作来呈现，生气了就尖叫伴随着眼泪涟涟，或许又蹦又跳还伴随着自伤等行为；上课时想要上厕所就直接冲出教室或者以其独特的方式表达；无聊的时候就以各异的方式消遣，有的晃动手指或手腕，有的弹弄舌头，有的玩口水，总之形态各异。这类沟通模式在家庭或学校也许因为长期相处，家长、老师可以意会自闭症儿童想要表达的意思而给予反应或协助，然而很多情况，自闭症学生莫名的躁动或情绪不安，连长期照顾的家长和老师都需要视当时情境来予以揣测、推敲、或依经验的累积，或以想当然的可能性来回应，而无法完全理解自闭症儿童想要表达的真正含意。如何提供有效的策略来协助自闭症儿童进行沟通？这是研究者面对自闭症儿童时，最初浮现在心中的想法，这是研究动机一。

依据国外学者的研究，对于自闭症、智能障碍、多重障碍的儿童，由于难以通过语言来表达，经常选择利用肢体动作或声音来建立沟通管道以传递其意图，主要的照顾者或者教师可以利用长期观察而得到的信息，通过当时情境的考量来

中国学术期刊（光盘版）电子杂志社编者注：文中以及脚注和参考文献中所谓台湾的“国立”均应加双引号。

中国知网 https://www.cnki.net

解读其行为，但仍然会产生解读错误的情况；有时甚至会因为无法通过口说语言达到沟通的目的而造成情绪上的困扰[4]。为此，协助身心障碍者通过 AAC 来达成沟通或学习是非常有必要的。Beukelman 曾提到对于 AAC 协助重度沟通障碍者改善沟通问题，且通过障碍者个人成功的沟通经验，可以提升对环境的控制力以增加其自信心，确实有其成效[5]。

近年来，运用 AAC 来提升、改善身心障碍者的沟通表达能力，或解决身心障碍学生的沟通问题，在国外以及中国台湾地区已经有了不少实证研究显示：通过 AAC 的介入，能提升严重沟通障碍儿童整体沟通表现，增进主动表达的次数，减少被动的反应，而且具有保留的效果[6]。

安置在特殊教育学校的自闭症儿童，人数有逐渐增加的情况，这些儿童几乎没有口语沟通能力，无法通过口语进行有效的沟通和表达。就研究者所在的班级为例，六位学生中就有五位是无口语的自闭症儿童，严重沟通障碍儿童所占比例高达 83％。当面对全班多位无口语的中、重度障碍儿童，如何在认识其语言发展机制与语言障碍下，协助其建立个人的语言表达能力以达成沟通的功能，成为研究者的研究动机二。

在实际的辅助教学的经验中，研究者发现许多自闭症儿童有严重的沟通障碍，他们在语言表达和语言理解方面有显著的困难。自闭症程度越严重的儿童，表现出的沟通障碍情况也越严重，沟通能力的发展也显示越迟缓。个别有口语能力的自闭症学生在沟通方面显示出能使用的词汇有限，经常用肢体动作来表达所需，语言内容以名词最多[7]。

由上述文献资料，认识自闭症儿童在沟通方面的特性，并显示以 AAC 协助自闭症儿童改善沟通问题，确实有其必要性和成效性，面对班级中五位自闭症儿童，在有限的时间及精力下，如何评估、选择个案来使用 AAC，通过介入训练来提升个案的沟通能力，并期待能以此为基础，有系统的复制 AAC 的教学经验，逐步协助其他严重沟通障碍儿童，是研究动机三。

在这些儿童中，研究者参照了 Beukelman 和 Mirenda（2005）所提出的 AAC 参与模式（Participation Model）的介入原则，作为评估及选择具有使用潜能的 AAC 个案。参与模式在 AAC 领域的使用已经超过十年，其评估过程复杂且环环相扣[9]，而 Warrick 将参与模式编的简明可行，台湾学者杨炽康、范世游于 1998 年将此翻译为中文，并于 2009 年再次修订。让 Beukelman 和 Mirenda 的参与模式，这个需要专业团队合作的模式，也可以在单独操作的情况下据以运用。

研究者参照上述 Warrick 改编自 Beukelman 和 Mirenda 的参与模式，从任教的班级中，选择了 AAC 的使用机会和使用能力方面，在移除阻碍障碍上有最大可能性的一位儿童，作为 AAC 介入自闭症儿童沟通行为的干预研究的对象。本研究尝

中国知网 https://www.cnki.net

试在参与模式的架构下，运用 AAC 协助促进这位自闭症儿童的沟通行为，并探讨其效果。

1.2 研究目的与待答问题

1.2.1 研究目的

根据上述研究背景与动机，本研究的研究目的如下：

①探讨自闭症儿童的沟通困难及辅导策略。

②探讨 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效。

③探讨教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议。

1.2.2 待答问题

根据上述研究目的，本研究拟探究如下问题：

①探讨自闭症儿童的沟通困难及辅导策略为何？

②探讨 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效为何？

③探讨教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议为何？

1.3 名词解释

1.3.1 自闭症

综合目前世界范围内广泛采用的《国际疾病和相关健康问题统计分类》第十版（ICD-10）和《美国精神障碍诊断手册》第四版（DSM-IV），以及我国《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版（CCMD-3）对自闭症儿童的诊断标准，总结如下：虽然具体诊断条目具有差异，但上述三种诊断体系主要是从三个方面对自闭症儿童进行界定：社会交往缺陷、语言及沟通缺陷、行为刻板，并限定出现上述症状年龄在三岁前，同时排除 Asperger 综合症、Rett 综合症、儿童瓦解性综合症、特定性感受性语言障碍、儿童分裂症等[8] [9]。

本研究所指的自闭症儿童，是指经医院诊断为自闭症，安置在重庆特殊儿童心理诊断是教育技术重点实验室的学生。

1.3.2 沟通行为

沟通本身就是一种具有意图性的行为[10]。沟通行为是指个体之间以口语、肢体、文字、书写等方式交换自己的需求、感觉及渴望的过程，也是一种社会活动[11]。

中国知网 https://www.cnki.net

进行沟通必须要具备四项要素：信息表达、信息接收、传递过程、互动媒介[12]。

本研究所指的沟通行为，是指自闭症儿童能在教学实验期间，通过肢体动作操作高科技语音沟通板—红雀，按下沟通版面上具有意义的图卡来传达个人需求与意见的行为；并将之分为三类：自我需求类、学习互动类、人际互动类，依照本研究的个案的个别特质设定其学习目标。

1.3.3 辅助沟通系统（AAC）

根据美国听语学会（American Speech-Language-Hearing Association，简称ASHA）在2005年所做的定义：AAC是属于研究、临床及教育应用的领域，其目的是为了调查及有必要时来弥补患有严重口语表达及／或口语理解障碍者其暂时或永久的损伤、活动局限和参与限制，这些包含了口说与书写的沟通模式[13]。

ASHA 结合沟通符号、沟通辅具、沟通技术与沟通策略四项要件，来协助沟通障碍者可以在短时间内将想表达的内容正确的传达出来[14]。

本研究采用的是符号沟通，是以教师提供个案喜好的物品与活动选出，有彩色照片及彩色线条图片。彩色线条图片部分，是选自台湾财团法人科技辅具文教基金会研发的图文大师编辑软体的图库。沟通辅具是财团法人科技辅具文教基金会的微电脑语音沟通板掌上型红雀。

沟通技术为直接选择，以手指操控辅具。沟通策略为本研究进行的AAC训练，教学内容为：自我需求类、学习互动类、人际互动类，使用高科技的语音沟通板，以提升个案的沟通行为的效果。

1.4 研究限制

1.4.1 研究对象

本研究之针对一名研究对象进行教学策略的介入，样本人数少；且为女性，如果想要推断至其他障碍类别或不同程度者或男性，需要考量其个别之困难和身心发展特征。因此本研究在结果解读上需要审慎，不宜过度推论。

1.4.2 研究设计

本研究采取单一受试研究法之跨行为多基线设计，将“使用语音沟通板进行沟通”的沟通策略逐一介入研究对象的三类不同沟通行为，因此沟通行为目标取决于研究对象的认知程度与学校生活中实际需要而选取、设计，所以在沟通目标的种类及项目上较为局限，不宜过度推论至其他的情境也可以获得相同结果。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.3 研究工具的限制

本研究使用的研究工具，评量部分是张正芬（2001）编制的《自闭症儿童基本沟通行为评量表》、香港教育署的《自闭症学生能力测量表（二零零二年修订版）》，评量工具匮乏。教学实验部分有财团法人科技辅具文教基金会所研发的“图文大师专业版 PMLSPRO”软体与高科技语音沟通板“红雀”，教学者需具备使用图文软体大师软体以设计沟通版面的能力，并能取得或购买高科技语音沟通板“红雀”。研究工具的选择需要考量研究对象的个别情况、需求等。

1.4.4 研究情境的限制

本研究的研究情境中，教室情境的控制变量，虽然没有其他学生的干扰，但偶尔会有教师经过的声音，会影响到个案的专注能力，此时研究者会立即暂停训练或评量。类化情境的设定从教室环境迁移到整个学校生态环境，沟通对象限定在个案与其他两位教师，学校的环境限制了全面性的类化表现，还不足以推论到家庭情境或社区等其他情境中。

中国知网 https://www.cnki.net

2 文献探讨

在进行自闭症儿童的沟通教学研究前，必须先了解自闭症的儿童的沟通困难辅导策略，以更有针对性地解决自闭症儿童的沟通问题。本节主要探讨自闭症儿童的沟通困难、自闭症儿童沟通的辅导策略、辅助沟通系统之探讨、应用辅助沟通系统之相关研究，共四个方面，以下逐一论述。

2.1 自闭症儿童的沟通困难

自闭症儿童伴有明显的语言及沟通缺陷，呈现语言及沟通发展的迟缓与异常，且个体差异性极大。约有 50%的自闭症儿童最终会能发出有用的语音，但是受到许多因素的影响，造成各种语音形式，语言发展迟缓、缺乏主动沟通意图、语言表达的变异是自闭症者经常出现的沟通问题特征[15]。

2.1.1 语言发展迟缓

一般儿童的始语期一般在一至一岁半左右，自闭症由于语言发展迟缓，始语期集中出现在三至六岁之间，尤其在五岁时所占的比例较高，如果在十岁之后仍没有始语的出现，那么出现口语的概率极低，终身缄默的可能性极大[16]。

2.1.2 缺乏主动沟通意图

由于缺乏沟通的知觉、口语表达的缺陷和沟通媒介受限，自闭症儿童无法与他人进行有效的互动沟通，导致沟通动机的低落或缺乏[17]。没有口语能力的自闭症儿童虽然会运用一些非口语沟通行为与他人互动，但是行为语言的功能大多是请求、抗议及逃避为主，也不会用肢体语言去做其他用途[18]。有口语的自闭症儿童，则不会将所学的语言技巧运用于社会互动中，不能主动与人分享信息；有的自闭症者会反复问相同的问题，但却不在意答案是什么，这种语言很少有与他人沟通的意思，多被称为缺乏功能性的对话和自发性语言[19]。

2.1.3 语言表达变异

自闭症者往往因为其表达方式的怪异，造成其不易被理解和接受。语言表达变异主要表现为：隐喻式语言、回音语言、代名词反转、语音变异。以下将逐一陈述。

①隐喻式语言： 指自闭症者谈话的内容与他们所在的情境无关，而使他人无法理解话中的意义，但却可能隐含某些涵义[20]。

中国知网 https://www.cnki.net

②回音语言：有些自闭症者会立即或延宕模仿带有意义或功能性的句子，根据 Prizant（1984）统计数据显示约有 75％具口语的自闭症者有回音语现象，尤其是延宕回音语，被视为自闭症者以旧的语言形式去探索性情境的学习方式，是学习过程中从无沟通意图的仿说到有沟通意图的语言间的过度阶段[21]。

③代名词反转：分辨不清你、我、他，三者之间不会适当转换，有学者认为这是人我概念不分的一种认知缺陷[22]。

④语音变异：有些自闭症者语调平淡没有抑扬顿挫，或者说话如唱歌、不适当等，在音质、音量等方面显著与一般人不同[23]。

国外学者 Frith（1990）将自闭症儿童沟通问题归纳如下：不会说话或话题极受限制；独特的语言方式或理解困难；有时虽能理解语言，但对特别的抽象语言的理解极其困难；自言自语或是一直反复地说着相同的话（echolalia）；构音、音调、节奏、音的高低大小都有异常的现象；不会把声音、动作或表情当做沟通工具来使用；有时就算听见了对方的问话，也没有反应；常用固定的记号回答，再添加个人的意思，隐喻地说出特异话语的模式[24]。

2.2 自闭症儿童沟通的辅导策略

自闭症儿童的沟通训练近些年已经朝向非口语、功能性、应用 AAC 融入到日常生活的方向，在探讨自闭症儿童沟通训练前，有必要了解沟通训练的原则。

2.2.1 沟通训练的原则[25]

①沟通是一项社会行为。

②沟通的活动可以用不同的方式呈现。

③适当的沟通功能可以促进重度障碍者参与他人的沟通互动。

④有效的沟通需要在自然互动的情境中进行。

⑤家庭成员也是提供服务的对象，同时必须和专业人员合作。

⑥有效的沟通训练必须依照个体生理、社会和环境等因素进行调整。

由上述原则归纳出：对于自闭症儿童进行沟通训练时，首先需要考量个体目前的能力（包含生理、心智、沟通、社交等）及需要，选择具有功能性的内容，并和专业人员合作进行了解；再者针对个体差异将沟通训练建立在可以与他人互动的自然环境中，并依据实际情况进行调整；而沟通活动的方式不是一成不变的，是可以按照实际情况作多元化的呈现，将沟通融入生活、学习、游戏、休闲及工作中。沟通训练不仅受限于需协助的个体，其沟通伙伴也是需要顾及的对象。这些沟通训练的原则，基本上和 AAC 的基本精神及其参与模式是并行不悖的。因此了解自闭症儿童目前的能力并且考量其需求，依据沟通训练原则为其选择合适的

中国知网 https://www.cnki.net

沟通训练介入方案，方能有效提升自闭症儿童沟通能力。

2.2.2 自闭症儿童沟通辅导策略

针对自闭症者的教学，已经有许多种沟通教学理论与概念产生，如情境教学（milieu teaching）[26]、功能性沟通训练（functional communication training，FCT）[25]、结构化教学（structural teaching）[27]、图片兑换沟通系统（Picture Exchange Communication System，PECS）[28]以及各种形态的 AAC[29]等，研究者将各沟通辅导策略方案的内涵、效能与限制，整理如下表。

表 2.1 自闭症儿童沟通辅导策略一览表

内容		效果	限制
情境教学	1 在日常生活沟通互动情境中，运用制约教学策略的自然语言介入方法。 2 主要目的在于训练儿童运用语言时，具有功能性和语言的形式。 3 教学策略包含：示范、提示—示范、时间延宕、随机教学四个核心。 4 在学习者熟悉的情境中教学，教学对象为重要他人。	1 以语言障碍或语言发展迟缓儿童为对象。 2 沟通障碍儿童在口语表达、类化至其他情境、自发性沟通等，有很好的成效。 3 以儿童为中心，内容以儿童的兴趣为主，提高儿童的学习动机。	1 教学者若不能严谨使用教学原则，会导致学生受挫，无法在自然环境中促进中促进沟通技能。 2 自闭症儿童较难做到不同情境的迁移。
功能性沟通训练	1 教育取向的行为处理模式。 2 个体的行为表现具有某种沟通功能，沟通能力不足而无法表达需求，会产生不适当行为。 3 功能性评量分析儿童异常行为的功能，以适当的沟通行为替代不适当及异常的行为。	1 以替代行为减少异常行为。 2 能促进无口语自闭症的沟通行为。	1 主要在解决异常行为问题。 2 对增进自闭症儿童的沟通技能，提供的教学策略很有限。

中国知网 https://www.cnki.net

结构化教学	1 适合自闭症儿童课程与教学发展的一种教学模式。 2 利用自闭症者在视觉方面的优势能力，运用大量视觉线索和提示，提供可预期的情境，维持情绪稳定。 3 教学的原则是物理环境结构化、工作序列结构化、工作时间结构化、以及视觉结构化，调整的部分必须涵盖环境与学习、物理环境与日常生活等项目。	1 能有效运用自闭症儿童的优势能力与学习风格调整环境，增进独立生活与行为管理能力。 2 能促进自闭症儿童行为、沟通的主动性。 3 能促进自闭症儿童的情绪稳定。	1 教学者如果不能严谨使用教学原则，会导致自闭症儿童行为结构、顺序单一。 2 自闭症儿童较难将习得的技能迁移到无结构的环境中，可能会再次引发行为问题。
图片兑换沟通系统	1 自闭症教学方案发展出来的沟通训练系统，属于 AAC 的一种。 2 结合功能性沟通和随机教学的精神，利用儿童对强化物的喜好，引发自发性的沟通医院，在自然情境中的学习沟通技巧。 3 强调儿童能主动以图片要求自己想要的物品，利用图片与他人沟通，并类化至不同情境。	1 成本低、易携带，具有功能性的 AAC 系统。 2 能减少沟通障碍者对教学者社会性增强的依赖及类化能力不足。 3 促进自发性、功能性沟通，增进障碍者的口语能力。	1 过多口语提示导致儿童无法正确学习到阶段一的沟通技能。 2 先学会区辨 50 张图才能来时阶段三，延长了教学时效。 3 如果没有准备妥当图片与沟通本，儿童无法与人进行沟通。 4 功能上局限于要求方面的沟通，不易扩展至描述性的沟通。
辅助沟通系统	1 结合辅助性的沟通器材和替代性的沟通方式，使沟通障碍者能将其参与的沟通能力有效发挥，促进统合社区生活及提高其生活品质。 2 内含符号、辅具、技术与策略四大元件，以增进个体沟通能力。	1 促进主动沟通及矫正异常行为方面有效果。 2 实体和图片的符号使用适合重度障碍者，并且可以运用在各障碍类别。 3 能增进学习者沟通技能、类化能力和口语发展。	1 缺乏系统性的教学策略。 2 辅助科技服务尚未健全。 高科技辅具的交割昂贵、不易取得、不易维修。

中国知网 https://www.cnki.net

任何策略都有其效果与限制，自闭症儿童的沟通辅导策略不是单独存在的，应该针对自闭症儿童间极大的个体差异性，选择合适的一种甚至是几种策略，根据其特有的问题进行干预介入。并且根据研究者在实践教学经验，在运用上述策略时，还必须要考量自闭症沟通的特性进行整体干预。

自闭症儿童常伴有语言发展迟缓及回音语言，在与其进行教学互动或日常交流时，必须要注意一些相关要点，才能发挥介入的最大化效果，具体如下：

①与自闭症儿童交谈时，保持与正常人交流时同样的适度的身体距离和视线距离，因为自闭症儿童对眼神交流的恐惧及面部识别的钝化，只有如此方能照顾到自闭症儿童的安全感和情绪稳定[30]。

②选择自闭症儿童可能感兴趣的话题，如果不能确定其兴趣，可以咨询相关教师或家长。自闭症儿童在话题深入交流及维持交谈上有困难，因此必须要考量谈话的内容，对其感兴趣的话，才能获得及注意力的关注及主动积极的沟通互动。

③尽量不要让对方感到不适，在谈话过程中突然的长时间的沉默会让自闭症儿童感到不安，短暂的间隙性的沉默可以，长时间的沉默出现前应预先告知[31]。

④如果自闭症儿童使用回音语言，教学者要尽量使其明白何谓交流，然后使之语言化，使儿童确信其正在进行对话。自闭症儿童往往不会主动发问，当他人发问时，其会采取回音语言来回答问题，针对此种情况，教师要经常使用轮替，适时改变发问者和回答者，以此促进沟通互动，养成沟通的自发性[32]。

⑤发展自闭症儿童自发与人沟通的能力，即使对话不能如教师所预期的进行，也不能表现出失望及嫌弃的情绪。给予儿童与人沟通的机会，尊重其自我决策，不论沟通结果如何，儿童能把握沟通的机会在一定意义上来说也是进步。

⑥教学者应运用充满活力的声音与自闭症儿童交流，提高交流的亲密度。充满活力并不意味音量高，有些自闭症儿童厌恶高分贝、高频率的声音，应以教学者自然的、抑扬顿挫的声音与儿童交流，加强感染力。

⑦沟通过程中，用自闭症儿童熟悉的措辞，相对于其不熟悉的谈话措辞及方式，其会显得更自在与放松，沟通的互动性较强，主动性会有增加。

⑧当沟通过程中，儿童出现行为问题，应快速反应可能的原因并且及时制止，并提醒其相应的替代行为。

2.3 辅助沟通系统之探讨

AAC，过去翻译为扩大性（Augmentative）及替代性（Alternative）沟通（Communication），在西方国家通称为 AAC。所谓“扩大性沟通”（ Augmentative Communication），简言之，人们无法用清晰的言语让周围的人理解，这时所采用

中国知网 https://www.cnki.net

的沟通方法；“替代性沟通”（ Alternative Communication），是指那些用来完全替代言语的沟通方法。现今，AAC 已经成为一个专有名词，涵盖了广泛适应沟通（adapted communication）的方式[33]。因为文化语言上的差异及对翻译专有名词的晦涩，相关学者已经将 AAC 通称为辅助沟通法或辅助沟通系统[34]。在此将将逐一讨论 AAC 的由来、定义的演变、内涵、运用的原则及服务模式。

2.3.1AAC 的由来

辅助沟通系统源于美国，二战因战伤回到美国本土的美军伤员，有的伤及脑部导致说话运动神经受伤害而失去口语沟通能力，当时虽然已经有语言治疗服务，但无论语言治疗师如何努力，都无法让这些丧失口语沟通能力的伤兵恢复说话的能力，因此在 20 世纪 50 年代至 60 年代，一些语言治疗师聚集商讨解决此问题。

由于这些伤兵的认知能力尚佳，语言治疗师就将英文的 26 个字母依序排列在一张纸上，让伤兵通过一个字母一个字母地指认，找出想要表达的信息；对于没有识字能力的伤兵，则剪下商业广告中或报纸的实物图片，按照沟通所需的内容分类黏贴在纸上，使用指认图片的方式来沟通表达，因而发展出以指认字母或图片的方法来替代口语表达的变通方法。

另外有些伤兵可以说话，但声音实在太小或不清楚，于是治疗师利用扩音设备让声音变大，帮助伤兵能和一般人一样用口语来沟通，通过这种替代和扩大的方式，逐步发展出各式各样的 AAC 辅具[35]。

由于上述历史渊源，AAC 逐步发展成一个独立的学门，并有专业的期刊和国际性的学术组织。直到 1989 年美国听语学会（American Speech and Hearing Association，ASHA）将 AAC 做出正式的定义，并分别于 1991、2004、2005 年，将 AAC 的定义作补充和重新界定[36]。

2.3.2 AAC 定义的演变

AAC 原本属于语言治疗的专业领域，专门协助有口语沟通困难，如重度沟通障碍、没有或极少口语能力的身心障碍者，改善其沟通的一项技能[37]。

依据美国听语学会对辅助沟通系统的定义：“AAC 是属于一种临床语言治疗的领域，其使用的目的是提供一个有效且便利的沟通方法，给暂时及／或永久有严重表达性的沟通障碍者”。[38]由此定义可知，AAC 是临床语言治疗的方式之一，是为有严重表达性沟通障碍者寻求解决沟通障碍的方法，其目的是帮助严重沟通障碍者，在最短的时间内将其想要表达的内容正确的传达给沟通伙伴[39]。

1989 年定义中提到“有效且便利的沟通方法”，ASHA 在 1991 年对 AAC 的定义作了补充：“AAC 是包含符号、辅具、技术、和策略的四项成分组合而成，以增

中国知网 https://www.cnki.net

进个体沟通能力。”[40]此四项成分是指结合沟通符号、沟通辅具、沟通技术与沟通策略的辅助沟通的四大要件，来协助沟通障碍者可以在短时间内将想要表达的内容正确传达出来[41]。

在 2004、2005 年，美国听语学会（ASHA）将 AAC 又重新予以更广泛的定义：“AAC 是属于研究、临床及教育应用的领域，其目的是为了调查及有必要时来弥补有严重口语表达或口语理解障碍者其暂时及／或永久的损伤、活动局限和参与限制，这包含了口说与书写的沟通模式”[42]。

由上述定义可知 AAC 已经由临床语言治疗的方式之一，扩大到教育应用领域，并且其使用范畴也从为有严重表达性的沟通障碍者寻求解决沟通障碍的办法，扩展到弥补与参与活动的限制。

2.3.3 AAC 的内涵

台湾学者杨炽康（2004）将 ASHA 所定义组成 AAC 的四个组成部分：符号、辅具、技术和策略称为 AAC 的四大元件。以下对沟通符号、沟通辅具、沟通技术及沟通策略逐一探讨。

①沟通符号

国外学者 Beukelman 等（Beukelman＆Mirenda，1998；Lloyd＆Fuller，1986）将 AAC 中所称的沟通符号区分为两类：非辅助性符号（unaided symbols）和辅助性符号（aided symbols）[43]。

人与人彼此传递信息最常使用的是口语，而口语本身就是由许多声音符号组合而成，这些符号经过编码的过程传输给聆听者，聆听者接收后解码以了解传送者的意思，这些符号被称为“非辅助性”的沟通符号，因为是由人的身体直接所产生的符号来达到沟通功能。简言之，由人的身体直接产生，不需通过外在物件当做符号，就可以达成沟通的功能者，就是非辅助性沟通符号，除口语外，还有其他如眼神、手势、肢体动作、脸部表情、手语等都属于非辅助性沟通符号[44]。

“辅助性”的沟通符号是指由身体以外的物件来完成沟通的功能，并依其特性由实物、彩色照片、黑白照片、小模型、彩色图像、黑白图像、文字，最具体→最抽象依次排序。沟通符号的选择，是由具体的活动，再依照使用者的需求予以调整，其目的是提供严重沟通障碍者可以使用这些辅助性符号达到沟通的功能[45]。

②沟通辅具

沟通辅具是指应用装置或设计来传送或接收沟通者的信息。使用沟通辅具的考量，是严重沟通障碍者无法用身体的一部分来完成沟通功能，需通过身体以外的设备或装置来协助以传递信息[46]。

中国知网 https://www.cnki.net

沟通辅具按是否有声音输出功能划分为高科技与低科技两类。高科技沟通辅具则是具有列印或声音输出功能，又分为专门性和非专门性两大类。专门性的高科技沟通辅具是单独存在，且其主要功能就是专门作为沟通使用，如 Bluebird、红雀；非专门性的高科技沟通辅具是无法单独存在，需依附在电脑的作业系统才能运作，如 UAAC。低科技沟通辅具是指没有声音输出功能者，如沟通簿、沟通图卡、沟通表、沟通版面、字母板等[47]。

③沟通技术

沟通技术是指 AAC 的使用者使用沟通辅具的方法[48]。使用沟通辅具的方法分为直接选择和间接选择两种。直接选择是指使用者能通过自己的的声音、手、手指、眼睛，或通过身体其他部分的移动来使用控制界面，并在选项组中随意选取任意选项，如使用头杖、嘴杖、眼控滑鼠、替代性键盘、触控式荧幕等；间接选择是指使用者需通过几个步骤后才能选到想要的选项，最长被使用到的方法是扫描，扫描分为线性、循环和群组三类，扫描的方式有逐步扫描、自动扫描及反向扫描。间接选择是按照灯号或游标来回扫描沟通版面上的选项，让使用者做出选择[49]。

④沟通策略

沟通策略是指将沟通符号、沟通辅具、沟通技术整合成沟通介入方案，以帮助沟通障碍者更有效地完成沟通功能[50]。因此，沟通策略必须详细评估沟通者的障碍需求后，由专门人员提出 AAC 介入计划，再依计划内容为沟通障碍者设计符合其个人的沟通训练，并依照沟通障碍者的日常生活需要和不同的活动环境与活动内容来安排其沟通信息，使沟通障碍者可以将 AAC 运用到日常生活的沟通上[51]。

对于 AAC 的沟通策略，Beukelman（2005）提出进一步的诠释：AAC 沟通策略的最主要目的是传递沟通信息，达到最大的沟通效率和沟通效能，为此需着重于以下几点：要设法减少沟通讯息的传递时间；要协助沟通讯息合乎文法格式；要增加沟通速率[52]。

2.3.4 AAC 运用的原则

Lloyd，Fuller 和 Arvidson 于 1997 年提出以下 AAC 介入原则，希望能将 AAC 的功能与效益发挥到最大：介入理想基于任何人都可以、并愿意进行沟通；介入必须以使用者为核心；介入必须及时；介入不只考虑现在的需要，更要考虑未来沟通的需要；介入目标应选在替代功能上或社交上无法被接受的沟通行为；有持续的评估程序；有专业团队的支持与密切合作；有适切并且谨慎拟定的短长、程目标；必须在自然环境下执行特定欠缺的功能；须有一套减少或排除沟通阻碍的程序；介入不只必须包括教哪些技能，还应包括如何教这些技能；伴随可随时进

中国知网 https://www.cnki.net

行的评估模式作为检讨修正之思考；必须产生正向且振奋人心的改变；遵循最简约的原则[53]，共计 14 项。

Schlosser 于 2003 年指出：在临床应用与教学服务上使用 AAC，必须十分重视为以证据基础的实务（Evidence-Based Practice，EBP），整合最好的临床与教育专业的研究成果，提供个案、家属、支持者有效的评估与介入考量，期待能将 AAC 的功用最大化[54]。

Beukelman 和 Mirenda 于 2005 年也指出，AAC 策略的重点是要让沟通讯息传递达到最大的沟通效率与效能，可以在以下几个方面努力：缩短沟通信息传递的时间；协助沟通信息合乎文法格式；提高沟通速率。由此可知，有效地运用 AAC 必须考量的层面十分广泛，必须针对使用者做出通盘的考量[55]。

2.3.5 AAC 的服务模式

辅助技术除了辅具以外，还有相关的服务也会明显影响对应用的成效，辅助沟通系统服务的需求对自闭症儿童而言非常迫切，但在取得上遇到显著的困难。台湾学者陈明聪建议完善服务系统，如此才能确保儿童成功使用辅具。

美国 1998 年的辅助技术法案（Assistive Technology Act，P.L.105-394），辅助技术包括辅助器具（Assistive Technology Device）及辅具服务（Assistive Technology service）两部分[56]。

辅具服务定义为“直接帮助身心障碍者在选择取得或使用辅助器材的任何一种服务。”法案中并特别指出几项做法以进一步说明辅具服务的涵义，包括：①辅具的评估；②辅具的取得；③辅具的选择、设计、维修和组装；④与其他专业人员的协调；⑤障碍者与协助人员更有效率使用辅具的训练。其目的是提供正确和良好的资讯，执行有效率且合乎使用者所需的辅具服务，让身心障碍者能成功地使用辅具，得以增进或改善其本身的能力。

沟通辅具也是辅具中的一类，也需要遵从辅助技术服务的内容及服务流程。内容涵盖：评估、购置、训练、维修及再评估。Cook 和 Hussey（2002）将辅助技术服务流程分为六个步骤：转介和接案→接案评估→建议及报告→执行→持续→追踪[57]，AAC 参与模式的流程步骤与之是一脉相承的[58]。

而 AAC 辅具的使用，也受到法案中辅具服务这部分的规范，也发展出 AAC 的服务内容与模式。

由 AAC 发展的先后顺序，其服务模式依序可分为候选人模式（Candidacy Models）、沟通需求模式（communication Needs Model）、参与模式（participation Model），以下将对这三种服务模式逐一说明[59]：

①候选人模式（Candidacy Models）

中国知网 https://www.cnki.net

此模式目前已不是最佳选择，也可能不再使用；为了了解 AAC 服务模式的派络，仍有必要加以说明。候选人模式为 AAC 评估的主要目的是决定个体有无需求使用或持续使用 AAC，只针对认知功能正常但肢体功能受限的人，给予 AAC 训练及操作 AAC。所以此模式限定了 AAC 的服务对象，一些有认知障碍的重度沟通障碍者，被摒弃于 AAC 服务之外，此模式在 1970 至 1980 年间引起许多争议和讨论，在逐渐强调沟通障碍者需求的进程下，候选人模式被沟通需求模式所取代。

②沟通需求模式（communication Needs Model）

因为对沟通需求的认知，让沟通需求模式服务的对象扩大到有认知障碍的沟通障碍者，此模式扩展了候选人模式： AAC 的服务应包含沟通策略（communication strategies）与科技（Technologies）。Beukelman、Yorkstone 及 Dowden 说明沟通需求模式既有三项目标[60]：了解个体的沟通需求；通过现阶段的沟通技术能满足个体多少沟通需求；经过系统化的 AAC 介入以减少不符个体沟通需求的数量，沟通需求模式期待配合沟通障碍者现况的沟通需求和能力，介入 AAC 服务可以增进个体的沟通能力。

对于个体沟通需求的评估和介入，沟通需求模式能提供良好的服务和简易的定义，然而确定沟通障碍者沟通的需求或改变生活形态却缺少清楚的定义，以致对这些身心障碍者而言，沟通需求模式并不完整，也不包含广泛的服务，也无法为其未来提供协助计划。

③参与模式（participation Model）

为扩展沟通需求模式，Beukelman＆Mirenda（1988）扩充 Rosenberg 和 Beukelman（1987）的概念发展出参与模式，来引导 AAC 的做法与介入服务[61]。该模式建立在功能化的参与需求上，为 AAC 的评估及设计介入方案提供系统化的程序，让使用 AAC 沟通的身心障碍者能以此与非身心障碍的同伴沟通。

参与模式类似于 Cook 和 Hussey（2002）提出的人类活动辅助技术模式（Human Activity Assistive Technology Model，HAAT），即介入者要考量辅助技术使用者本人、活动与情境之间的相互作用关系，在情境中的活动能执行[62]。

参与模式在 AAC 领域中使用已超过十年，但是其评估过程复杂且环环相扣，而 Warrick（杨炽康、范世游译，1998／2009）将之改变得简明可行，让这个需要专业团队合作的模式，也可以在单独作业的情况下运用。以下将杨炽康、范世游译（1998／2009）和 Beukelman＆Mirenda（2005）介绍的参与模式图，略微修订如图 1 来说明参与模式的执行[63]：

中国知网 https://www.cnki.net

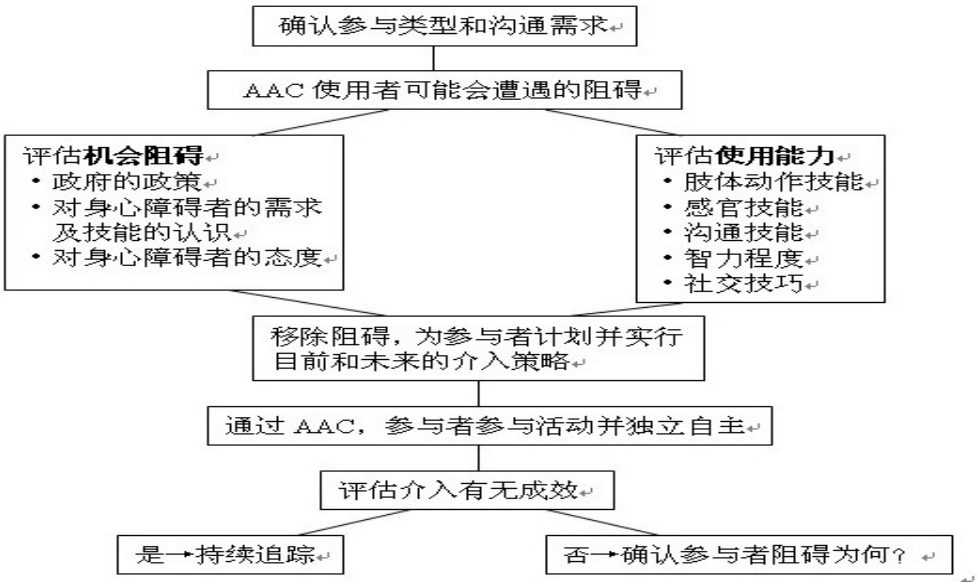


图 2.1 参与模式简要流程图

在参与模式中，Beukelman 和 Mirenda 将身心障碍的当事人称为参与者，对当事人提供 AAC 的服务之前，首先要评估参与者可能会遭遇到的阻碍有哪些：

1）AAC 的使用机会，即参与者与其沟通伙伴对使用 AAC 的态度、期望和机会，包括政府的政策。评估其相关阻碍是否影响参与者使用 AAC 的机会。

2）AAC 的使用能力，即参与者的现况能力，包含了肢体动作能力、感官能力（视力、听力）、沟通能力（说话、语言）、认知能力和社交能力。

评估并移除参与者使用 AAC 的障碍后，接着按照参与者的能力和需求，设计符合参与者的辅助沟通系统介入策略，这项策略不仅要符合现阶段需求，也要考虑参与者未来使用的情况。最后，通过参与者在情境活动中实际使用 AAC，来评估参与者使用 AAC 后的成效，并持续追踪、评估 AAC 能否满足参与者目前和未来的需求，是否需要再重新了解阻碍原因或改变、重新设计介入策略，以增进参与者的沟通技能[64]。

由 AAC 的定义、内涵与服务模式，可归纳出 AAC 的特性[65]：

①AAC 扩大了使用范畴：由单一的医疗领域扩展到日常生活、教育和研究。

②AAC 扩大了适用对象：由单纯的沟通障碍者扩大到自闭症、智能障碍、脑性麻痹等各类障碍领域。也由器质性的口语功能缺陷扩大到到适合各种不同智力程度伴随口语功能缺损的身心障碍者。

③AAC 的介入视角变化：绕过（bypass）沟通障碍者能力上的弱点，扩充（augment）其残存的能力并补偿（compensate）其能力不足或有待提升之处。

④AAC 功能扩展：不仅让使用者提升了沟通、独立自主的能力，也增进参与家庭生活及各类活动的机会，改善人际关系。

中国知网 https://www.cnki.net

⑤AAC 服务兼顾未来：不仅让参与者的现况需求获得满足，也为未来的沟通需求开启途径。

2.4 应用辅助沟通系统训练之相关研究

运用 AAC 提升、改善自闭症儿童的沟通能力，在国外及中国台湾地区已经积累相当丰富的研究成果，由于自闭症者的个别差异非常大，大部分的 AAC 研究，采用单一受试或个案研究的方式进行，少部分进行比较大样本的实验设计。以下介绍近年国内外 AAC 训练的相关研究如下表 2.3 所示：

表 2.2　AAC 相关训练一览表

研究者	年代	研究对象／障碍类别	使用沟通辅具种类	沟通策略	研究结果
廖雯玲	1996	10-11 岁／脑性麻痹	电脑语音沟通板	直接教学法	沟通意愿提升，主动及被动沟通能力增加。
叶珏华	1998	国中／多重障碍	字卡、沟通簿	直接教学法 提示退除教学 时间延宕	主动表达和被动反应次数提升，并且具备保留和类化效果，不适当沟通行为减少。
苏振辉	2001	国小／重度智障与听障	沟通图卡、语音沟通板	情境教学法 互动沟通练习 时间延宕	主动沟通表达行为增进，并且具有持续效果，行为问题减少。
廖怡欣	2004	国小／多功能自闭症儿童	微电脑语音沟通板	直接教学法 结构式教学法 随机教学法	学生精细动作、购物技能、口述动作增进，并且能类化到其他情境。
洪湘绫	2006	两名 4—6／低口语自闭症	语音沟通板	结构化教学法 随机教学法 时间延宕	口语表达能力增加，词汇、句长增加，语法句型结构改变
李宏俊	2007	国小／无口语自闭症儿童	手势、照片、携带型语音沟通板	直接教学法 情境教学法 随机教学法	主动沟通和跨情境沟通能力增进。
陈奇磊	2007	国小／重度多重障碍	电脑情境模拟沟通	情境教学法 随机教学法	不同情境的口语沟通提升，并且具有维持效果。
赖世真	2008	学前／脑性麻痹	语音沟通板	直接教学法 互动沟通练习	沟通行为次数增加，并且具有维持效果

中国知网 https://www.cnki.net

胡雅婷	2010	国小／无口语重度智障	沟通图卡、沟通版面、沟通笔	直接教学法	语言表达能力提升，并且具有维持和类化效果
曾线	2010	两名 9-10／脑性麻痹	微电脑语音沟通板	直接教学法	主动沟通行为增加，并且具有类化效果
黄光慧	2010	国中／无口语智障	图卡、沟通板、微电脑语音沟通板	直接教学法 情境教学法	语言表达能力提升，并且具有类化效果
陈冠铭	2011	国中／低口语自闭症	微电脑语音沟通板	直接教学法 情境教学法 随机教学法	沟通行为次数增加，并且熟练使用沟通版面的程度提升
Yang	2000	成年人／脑伤	AAC	直接教学法 时间延宕	专注力提升，并且能够发展复述能力
Cafiero	2001	13 岁／无口语重度自闭症	图卡、沟通板、增强沟通板	直接教学法 功能性沟通训练	能以图卡代替语言，扩充版面数量以及停止问题行为。
Sonnemeier，Mcsheehan & Jorgensen	2005	10 岁／低口语自闭症	电脑语音沟通板	结构化教学法 互动沟通训练 时间延宕	学习动机增强，主动回答问题次数增加
Binger & Light	2007	3-4 岁／多重障碍	沟通板、语音输出辅具	情境教学法 随机教学法	能进行主动，并且能够类化沟通行为
Olive，Lang & Dickson	2007	三名学前／无口语自闭症	语音沟通板	情境教学法 随机教学法	在情境中主动提出要求的次数增加

综上可知，AAC 面对的人群在纵向上可以从学前到成人；从横向来看，障碍类别相当广泛，包括自闭症、脑性麻痹智力障碍、多重障碍、脑伤者，这意味着每种有障碍类别的在沟通方面有需求的人都可以尝试使用 AAC

另一方面，AAC 除了主要运用于沟通能力方面的训练之外，对改善不当的异常行为也有一定的成效，AAC 不但在介入期能表现成效，维持期和类化期也显示具备成效[66]。

沟通符号的使用方面，大部分采用辅助性的沟通符号，也有运用非辅助性沟

中国知网 https://www.cnki.net

通符号到辅助性沟通符号（李宏俊，2007）；使用的沟通辅具包含低科技和高科技，部分依循使用低科技至高科技沟通辅具的模式（李宏俊，2007；胡雅婷，2010；苏振辉，2001；黄光慧 2010，,Binger＆Light，2007），部分研究者发现只运用低科技的沟通辅具也能达到训练的成效（叶珏华，1998；Cafiero，2001），上述研究共同显示 AAC 的训练需要视个案情况给予适切的介入策略，个案使用沟通辅具可视其能力进行调整，整个过程是多元并且具有弹性的[67]。

综观研究者搜集的文献以及上述内容，发现关于 AAC 实证研究成果绝大多数是国外以及中国台湾地区的，在大陆 AAC 的研究相当薄弱。亟需根据大陆现有的状况，研究出适合本地区的实践方式。本研究依据过去研究者的基础，以低口语的自闭症儿童来进行实证研究，观察在 AAC 训练计划介入前后，其沟通行为方面的效果，并尝试依循 AAC 的参与模式为研究对象建立 AAC 服务档案，以提供作为撰写 IEP 的参考之一，期待能以此为本地区教学和 AAC 领域积累教学和研究资源。

小结

国外以及台湾地区 AAC 研究已经证实 AAC 对提升身心障碍者的沟通能力有良好的效果，但是大陆在这方面的研究还是相当有限，本研究以 AAC 介入低口语自闭症儿童的沟通行为，期待能提升研究对象的沟通能力并且其能熟练地使用沟通辅具，建立在参与模式的基础上，发展出适合本地的更具有操作性的方法，体现教学和研究的价值。

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究方法

基于本研究动机、研究目的及文献探讨结果，研究者将采取单一受试研究法中的跨行为多基线设计，以重庆市特殊儿童心理诊断与教育技术重点实验室的一名自闭症儿童为研究对象进行教学，在学校的自然情境之下，探讨运用携带式微电脑语音沟通板对自闭症学生沟通行为的成效，本章共分为六节，针对研究对象、研究架构与设计、研究工具、教学介入课程、资料处理与分析、研究程序逐一加以阐述。

3.1 研究对象

3.1.1 研究对象筛选

本研究的对象是一名就读于重庆市特殊儿童心理诊断与教育技术重点实验室的自闭症儿童，其能理解简单句和连续两个指令，在校生活中其大多时间是躲在教室角落里沉默，通过身体动作、摇头、叫声或不清楚的喃语来表达需求。研究对象必须是是自闭症儿童且具有低口语功能，平时有沟通的意图行为或动作，并且具备足以操作沟通板的认知能力和动作能力，才符合本研究的需求。

依照上述原则，此名研究对象符合以下六点条件与特质：

①经医生诊断为自闭症。

②平时口语功能有限。

③能理解连续两个简短的指令

④具有意图进行沟通的外显行为，如用肢体动作、发出若干口语等表现。

⑤具备足以操作微电脑语音沟通板的认知能力

⑥具备足以操作微电脑语音沟通板的肢体动作能力。

3.1.2 个案基本资料

陈○○，小名鑫鑫， 13 岁，女性，经医院诊断是重度自闭症。

研究对象一家五口包括：鑫鑫 父母 外祖父母。父母做服装批发生意，虽然父母工作比较忙，但是每天还是会安排时间接送孩子，周末时会带孩子出去郊游、逛公园或者去吃鑫鑫喜欢的 KFC，父亲对鑫鑫比较严厉，鑫鑫小时候发脾气时，父亲因为不理解孩子的需求，会不耐烦狠打，以致于现在鑫鑫喜欢把头藏在衣领里面，即使给她戴上帽子，她也会用双手扯住衣领。父亲在教师的帮助下，现在比较能解读孩子的需求，也比较有耐心了。母亲比较温和，在家会陪鑫鑫玩电脑

中国知网 https://www.cnki.net

游戏等。鑫鑫梳洗等日常生活起居主要由外祖母照顾，鑫鑫爱美经常穿新衣服、梳不同的发型。

3.1.3 个案现阶段能力描述

①认知能力

视觉、听觉能力正常，大部分情境下能遵从教师指令，仿说三个字以内的简单句，仿说时一般他人听不清楚该儿童在说什么，因为其说话速度很快，嘴唇基本上不动；对于实物与照片的辨识能力优于抽象图示与标语，注意力短暂，需经常下达指令提醒该生才能遵从指令进行活动或学习；能记忆两个步骤左右的简单任务，情绪一般情况下比较稳定、配合度尚可。

②学业能力

能唱数 1-100，但是对数量没有概念；能分辨出简单的物体颜色如红、黄、蓝、绿、白、黑等；能分辨形状如正方形、三角形、圆形；对照片的辨别力佳。

③生活自理能力

有如厕动作能力，会自己主动上厕所；会自己穿脱衣服，但是只会套头样式的衣服，带扣子和拉链的衣服她会用撕扯或者是按照套头衫的方式脱下衣服，不会按照天气变化自行穿脱身上衣服；上下学由父亲陪同，不会自己购买物品。

④行为动作能力

粗大与精细动作正常，但对于跑、跳、做操时的上肢运动等的意愿不高。手指灵巧，可以拿捏细小的珠子，基本上可以完成沿着线条剪直线。

⑤沟通能力

大部分时间在教室角落里沉默安静，能仿说两个字长度的词汇，两个字以上的常会漏字或说得很快无法说清楚；无法模仿唇部动作，使发音方式和正确度受到很大的限制。与他人互动或表达意愿的主动性低，常常独自安静坐在角落里，抗拒同伴靠近。

为求更具体，研究者采用自闭症儿童基本沟通行为评量表（张正芬、2001）来调查呀就对象的沟通能力现况，评量的方式是研究者和研究对象班主任共同探讨填表完成，结果显示如表 3.1 所示：

表 3.1 自闭症儿童基本沟通行为评量表

①要求： 经常：盯着东西或东西的方向看；自己走到东西面前；拉人的手或手臂去拿（做）；用手势（如伸出手掌做“给我”的动作）；使用单字（只有名词） 偶尔：推人或拉人衣服；拿东西到人面前；用手指（整条手臂而非手指头）；用特定的声音表示；使用简单的短句（如动词+名词）

中国知网 https://www.cnki.net

②拒绝： 经常：推人；用特定的声音拒绝；用适当的口语拒绝（如说不要） 其他：拉起衣服的后领，把整个头躲在领子里面，快速连续直呼“不要不要…”
③引人注意： 经常：用较长但不完整的句子表示； 偶尔：用特定的声音表示；
④回答问题： 经常：对他人的问题没有反应；用点头、摇头（摇手）回答“是不是”“要不要”等简单的问题，（如：要不要喝水？）；用手指的方式回答“要哪一个？”“在哪里？”的问题
⑤要求说明： 经常：没有要求别人说明的行为
⑥社交性沟通： 经常：对别人的招呼能用动作回应 偶尔：对别人的招呼能用微笑或注视回应；对别人的招呼会用声音回应；会说谢谢、对不起

研究者为了更深入研究个案的沟通能力，还采用了香港教育署 2002 年修订的《自闭症学生能力测量表》之沟通部分。结果如表 3.2 所示：

表 3.2 自闭症学生能力测量表之语言理解与表达

①语言理解 1)全部完成：理解惯用语句（早晨、乖…）；明白日常生活用到的简单字词（笔，书包、水杯…）。 2)基本完成：理解相片中日用品（笔、书包、水杯…）的意义，并指出有关物品；理解图片中日用品（笔、书包、水杯…）的意义，并指出有关物品；明白别人的手势或说话，服从简单的指令（过来这里…）。 3)部分完成：明白较抽象的字词（危险、对错、害怕…）。 4)不能完成：遵从较复杂的指示行事（带某同学去找某老师、把桌上的书本拿去交给某班的某老师…）。

中国知网 https://www.cnki.net

②语言表达

1)全部完成：没有能全部完成的项目。

2)基本完成：能运用手势和动作或发出喉音来表达需求。

3)部分完成：能模仿手势、动作、声音；能重复别人说的单字或短句；能清楚说出简短而又意义的字词来表达需要（车、吃糖、吃饼干、我要…）；能讲简单短句（我去厕所、交作业给老师…）；能适当地复述别人的说话（例如重复所读的句子）；能看图答简单的问题（例如：图中的小朋友在做什么…）；能用短句正确回答问题。

4)不能完成：能排列数张图片讲述简单的故事（教师可进行示范）；能传口讯；能讲述曾参与的活动（例如：曾到过的地方，午饭时吃的东西…）；能适当地运用较抽象的字词（例如：肚子好饿，我喜欢，很舒服…）。

综合上述评量做出关于 AAC 的总体评估：

①沟通能力：个案语言理解方面强于语言表达能力，虽有若干口语能力，但过于零星与片段；能够仿说，但无法说清楚，无法根据情境适时展现。有主动沟通的意愿，大多表现在要求、拒绝、回答问题等方面，但大多仅以手指和手势指出、发出简单音来表现。肢体动作正常，粗大、精细动作表现尚佳。

②沟通板介入策略评估：个案适合本沟通板教学研究介入，用以增加主动沟通行为。并针对自我需求、学习互动、人际互动设计其合一的目标。肢体动作足以操作语音沟通板（包括开关机、调节音量、按下图示）。认知方面，对于照片的辨别力比图画更佳。所以尽量应该以真实照片制成图卡，作为 AAC 的符号部分内容较为适合；由于连续工作记忆佳，因此在沟通图卡设计部分以简单但完整的句型结构为原则，让研究对象尽量以“主词”“动词”“行为目标”的顺序学习完整句以进行沟通，例如“我”“要”“吃饼干”、“我”“要”“蜡笔”等。

3.2 研究架构与设计

3.2.1 实验设计

本研究考量自闭症者的身心特质、AAC 对本研究研究对象的实用性与研究伦理限制等因素，采取单一受试研究法之跨行为多基线设计，对一名研究对象加以实验介入。

本研究所指的沟通行为，指的是研究对象能以携带式微电脑语音沟通板表达三种类别的行为：1 自我需求类；2 学习互动类；3 人际互动类，三类实验分别都分为基线期、介入期、维持期。研究对象行为目标的选择，乃依据研究对象的现况能力、学期 IEP 计划，参酌研究对象的生态环境，考量研究对象目前的沟通动

中国知网 https://www.cnki.net

机及生活习性，以及日常沟通上的实用性、需要性、综合评估选择而成，并据此设计出教学内容。在行为的顺序安排上以表达自我需求类为优先，其次是在学习互动类进行沟通运用；最后是难度较高的人际互动类。

跨行为多基线设计是多基线实验设计的变形，采取逐项介入的方式对受试研究对象引进介入策略，其标的行为必须符合功能独立、形态类似、情境相同原则[68]：

①功能独立

各个标的行为之间并无明显因果关系，某一行为的改变不会引发另一行为的连锁变化而产生共变效应。

本研究的三类沟通行为之间的动机各异；自我需求类沟通是研究对象为了自身的生理需求的目的而表达的，学习互动类沟通是研究对象为了达成上课学习活动的目的所表达的，人际互动类沟通是研究对象为了和他人表达社交的目的而表达的。所以符合功能独立的要求。

②形态类似

标的行为都属于相同的形态或类别，都属于能力、技巧或习惯、癖好或相等的类型。

本研究的三类沟通目标行为，虽沟通的目的不同，但其实际操作形态均是用手按下红雀沟通板上的图示来表达沟通。在操作方式及技巧上可视为同一种能力，不同之处尽在于按下的图卡不同，以及沟通的效果不同。故符合形态类似的要求。

③情境相同

标的行为的观察与评量，都是在相同的情境下进行，如都在早上或者下午，或都在学校进行。

本研究的三类沟通目标行为的教学介入，都在教室情境中进行，观察与评量也是。所以符合情境相同的要求。

依此三项原则，本研究以研究对象日常学校生活为固定的情境，针对三类形态类似（用手按下红雀沟通板上的不同图示），但其目的各有独立（表达自我需求类、学习互动类、人际互动类）的沟通行为进行教学介入。

本研究预计自 2011 年 10 月上旬至 10 月中旬进行沟通行为一：自我需求类基线期的资料收集，预计进行一周；2011 年 10 月中旬进行沟通行为一的介入期，预计进行 2 周；并在沟通行为一进入维持期后进行沟通行为二：学习互动类的介入期，预计进行 2 周，并在沟通行为二进入维持期后进行沟通行为三：人际互动类的介入期，预计进行 2 周；待沟通行为三达到稳定趋势后结束整个实验，视实验的进行状况调整实验阶段长短 4-8 周。

跨行为多基线设计必须持续不间断的收集研究对象行为表现加以评量，本研究全程摄像，研究者与另一位评分者对录像回来的资料进行观察记录，这种方式

中国知网 https://www.cnki.net

的好处有很多，研究对象在实验期间可以不受另一位评分者的干扰，摄影资料可以反复观察，作更深入的研究以及反思。整体实验阶段图如图 3.1 所示：

图 3.1 实验阶段图

①基线期

在研究者实施沟通板教学课程前，研究对象必须先适应并学会操作红雀沟通板，包括认识红雀沟通板、习惯红雀沟通板的存在、熟练红雀的基本操作方式等，这样才有利于进行后续的沟通板教学课程。本阶段内不进行沟通教学，也不要求研究对象立即使用沟通板进行沟通，而仅进行沟通板的基本操作教学，在本阶段内必须训练教导研究对象学会下列目标：1）能启动／关闭电源开关。2）能调节音量大小。3）能按下版面上方格内的图片以发出声音。4）能将沟通板安全地放在方便取用的固定位置。

以上四项目标，必须在基线期内教导并督促研究对象做到。没有特定的教导方式与时间，原则上只要能让研究对象习得并熟悉此思想目标要求即可。如果研究对象不能在预定时间内习得并熟练这些目标，则可较晚进入介入期；若研究对象很快习得并且适应情况良好，则可较早进入介入期。

②介入期

在研究对象适应并学会操作红雀沟通板后，即可以介入第一类沟通行为。其余沟通行为目标则待前一类沟通行为目标介入结束进入维持期后，陆续进入介入期。

本研究介入期采用的教学介入，教学内容于每天固定时间段进行，以情境教学法中的要求—示范、时间延宕；结构化教学中的视觉结构原则等与本研究相关的方法设计沟通板训练课程，教导研究对象进行沟通。每周四次，每次 30 分钟，于上午 10：30—11：00 实施，研究对象在此课程时段内的表现不列入沟通表现记

中国知网 https://www.cnki.net

录。设计沟通板训练课程，教导研究对象是用红雀沟通板进行沟通。实施时间以每周（周一～周四）四次，每次 30 分钟为介入原则，详细内容下文将叙述。

③维持期

介入期结束后，进入维持期的评量，在介入期的环境中每天针对已经结束的介入行为进行持续的观察与评量。此阶段研究者不再提供任何提示与肢体协助，但仍对研究对象表现出于其的目标行为时给予增强和鼓励。

归纳各阶段的要点，在基线期时训练研究对象熟悉沟通板的操作等，在介入期时实施正式训练课程，并于维持期结束所介入的课程，但仍对研究对象所表现出正确的沟通行为目标加以增强和鼓励。各阶段流程图如图 3.2 所示：

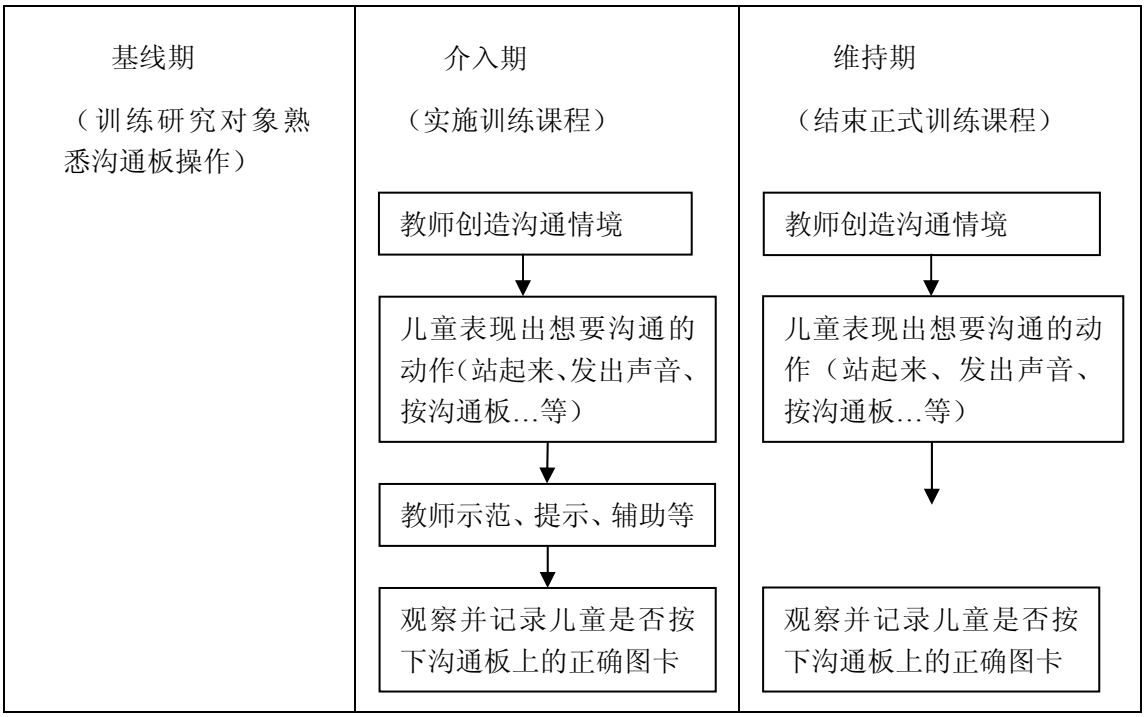


图 3.2 以红雀进行沟通行为各阶段流程图

3.2.2 研究架构

研究对象的现况已经在 3.1 详述，本研究的自变量为携带式微电脑语音沟通板教学策略，包括硬体教具及教学介入课程，因变量为使用红雀沟通板进行沟通，包括自我需求类沟通次数及操作沟通板的熟练程度；学习互动类沟通次数及熟练程度；人际互动类沟通及熟练程度。控制变量为实验人员、实验环境、实验时间，均于下文加以详述。本研究架构如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

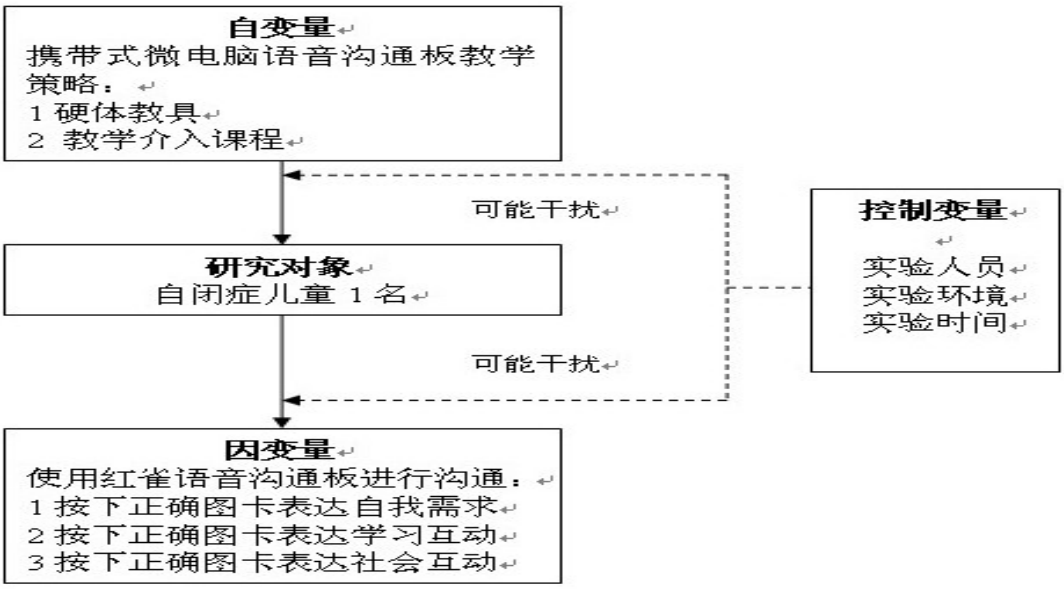


图 3.3 研究架构图

①自变量

本研究的自变量为携带式微电脑语音沟通板教学策略，由硬体教具及教学介入课程两部分组成，以下对两者分别阐述。

1）硬体教具

本研究所指硬体教具是掌上型微电脑语音沟通板—红雀与个人化的图片，教导研究对象通过用手指按压沟通板上的图片来表达沟通行为。本研究的沟通辅具是财团法人科技辅具文教基金会的掌上型微电脑语音沟通板红雀，借由重庆市特殊儿童心理诊断与教育技术重点实验室，物品详细见附录 A

本研究使用的图卡是以教师提供个案喜好的物品与活动选出，有彩色照片及彩色线条图片。彩色线条图片部分，是选自台湾财团法人科技辅具文教基金会研发的图文大师编辑软体的图库。

图片制作完成后插入红雀沟通板，研究者逐格进行录制，并经过两位教师试听确认内容正确清晰、音量足够，并且对图卡配对无误。

2）教学介入课程

以情境教学法中的要求—示范、时间延宕；结构化教学中的视觉结构原则等与本研究相关的方法设计沟通板训练课程，教导研究对象进行沟通。每周四次，每次 30 分钟，于上午 10：30—11：00 实施，研究对象在此课程时段内的表现不列入沟通表现记录。课程的内容将于附录 F 陈述。

②因变量

本研究的因变量为沟通行为，在 11：00—11：20 之间进行，测试时间为 10 分钟，本研究的主要介入目标是“以语音沟通板进行沟通”，其定义以下将详述。

中国知网 https://www.cnki.net

研究对象对他人以红雀沟通板按下版面上具有意义的照片图卡发出声音，共分为三类：自我需求类、学习互动类、人际沟通类。每类行为表现的编号及操作行动以如下：

1）自我需求类

a 我要…：当研究对象想要向教学者拿零食吃时，能够对教学者按下红雀沟通版面上“我”“要”“吃…”沟通图卡后再由教学者处获得零食。

b 我不要…：教学者会跟研究对象谈话聊天，教学者会创设比较自然的情境，诸如“吃了饼干，鑫鑫渴了吧，吃点桔子”，若研究对象不想吃桔子，其能够对教学者按下红雀沟通版面上的“我”“不要”“吃桔子”沟通图卡，通过这样的方式来拒绝，因为通过对研究对象喜好调查发现，研究对象抗拒吃苹果、香蕉、梨子、桔子等水果，也抗拒喝水。

2）学习互动类

c 我要…：教学者和研究对象一起学习，要一起完成一幅剪贴画，依次用到蜡笔、剪刀、双面胶等工具，研究对象为了完成学习任务，能够按下红雀版面上的“我要…”的沟通图卡来获得蜡笔、剪刀等工具。

d 请帮忙：研究对象在精细动作方面还不是很完美，例如撕双面胶、粘贴双面胶不能独立完成，当需要教学者帮助时，能够在红雀语音沟通版面上按下“请帮忙”的沟通图卡。

e 我完成了：研究对象在完成涂色的任务后，能够获得零食或跟教学者做游戏或者是其他的社会性鼓励，研究对象能够在红雀版面上摁下“我完成了”的沟通图卡，

3）人际互动类

f 章老师：每次开始教学时，教学者和研究对象打招呼，能够按下红雀版面上的“章老师”的沟通图卡，或者是做某事需要得到教学者允许，而恰巧教学者没有听到研究对象的要求，那么研究对象能够按下红雀版面上“章老师”的沟通图卡来引起教学者的注意。

g ...可以吗？：研究对象企图进行某项活动或者获得某物时，研究对象能够在红雀沟通版面上按下“…可以吗？”的沟通图卡，通过这种方式来询问教学者的意见。

h 谢谢：当研究对象得到教学者的允许，可以进行某项活动或者获得某物时，其能够按下红雀版面上的“谢谢”的沟通图卡。

三类因变量细项及编号列表如表 3.3 所示，在每次观看录影资料记录时，以编号进行速记。每笔记录必须同时记录其沟通次数与熟练程度：

中国知网 https://www.cnki.net

①沟通次数：该类沟通行为的表现次数。每发生 1 次，记为 1 次，每日统计一次该类型沟通行为总次数。

②熟练程度：分五个表现水平等级，通过观察摄影资料，依据研究对象表现的不同程度而给予不同等级的计分水平，每天计算该类沟通行为的平均熟练程度，熟练程度判定标准及计分表如表 3.4 所示，计算方式如下所示：

$$\text{平均熟练程度} = \frac{\sum(\text{沟通次数} \times \text{熟练程度})}{\text{沟通次数}}$$

表 3.2 因变量及编号列表

自我需求类		学习互动类			人际互动类		
“我”“要”“吃（食物）”	“我”“不要”“吃（食物）”	“我”“要”“（文具）”	“请帮忙”	“我完成了”	“章老师”	“…可以吗？”	“谢谢”
a	b	c	d	e	f	g	h

表 3.3 熟练程度判定标准及计分表

表现水平	判定标准	计分
不需要提示独立完成	研究对象在进行沟通时，不需要教学者提示，自动按下该项沟通图卡	记为 100％水准
视觉提示后完成	研究对象在进行沟通时，教学者给予手势、眼神或结构化图等视觉提示的方式后，研究对象按下该项沟通图卡	记为 80％水准
口语提示后完成	研究对象在进行沟通时，教学者给予肢体提示无效后，发问“你要说／做什么？”等口语特使的方式后，研究对象按下该项沟通图卡	记为 60％水准
肢体碰触提示后完成	研究对象在进行沟通时，教学者给予肢体提示与口语提示都没有效果，以肢体碰触研究对象的手臂、手腕、手指、沟通板等肢体碰触的方式后，研究对象按下该项沟通图卡	记为 40％水准
肢体协助后完成	研究对行啊在进行沟通时，教学者给予肢体提示、口语提示、肢体碰触提示后都没有成效，直接以手握住研究对象的手指按下该项沟通图卡	记为 20％水准

③控制变量

中国知网 https://www.cnki.net

本研究在教室真实环境下以单一受试研究法进行设计，无法如同实验室一样完全精确无误得控制环境，但是研究者还是在实验人员、实验环境、试验时间等项目上尽可能地保持一致，尽量排除干扰因素，以确保研究的内在效度。

1）实验人员

实验人员主要包括两部分：研究者、观察员。

研究者由本人担任，负责 AAC 训练的主要教学及测试，研究者目前是特殊教育学在读研究生，课余时间已经在该班级将近一年时间，和研究对象关系较好；熟悉研究随想的学习风格、认知程度、学习能力与生活习惯等情况；研究者熟练红雀沟通板的各项沟通与操作方式，并且已对该班级另一位自闭症儿童进行教学的流程顺序。

观察员是研究者和特殊教育硕士研究生同学 A，都在该班级做辅助教师，负责对录像资料进行观察记录，研判以建立观察者间一致性信度考验。预测试阶段向观察人员 A 解说研究内容，讨论行为记录与研判的相关注意事项，练习到观察者间信度至少达到 85%，才记录实验行为表现及计分。

2）实验环境

实验地点是个案的班级教室，属于熟悉的独立空间。在教室最里面，面对角落的地方，并且让研究对象背对走廊，基本上可以在不受其他人干扰的情况下进行教学。教学时摄影器材个案侧方的固定位置，让个案进行训练或沟通时，不至于受到干扰。教学空间安排如图 3.4 所示。

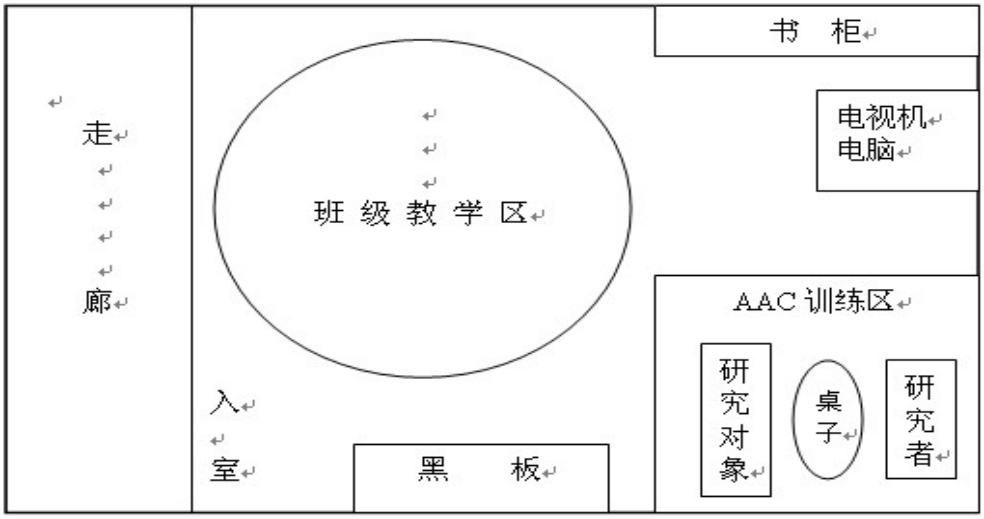


图 3.4 教学空间安排

3）实验时间

实验时间是固定的，每周四次（周一～周四）上午 10：30——11：00，进行 30 分钟的教学，后十分钟进行评量。

④社会效度

中国知网 https://www.cnki.net

研究者根据研究目的与问题所设计的《教师意见访谈大纲》（附录 C），当实验结束后，以此对该班级两位任课教师进行访谈，以收集实验过程及结果的质性观察资料。该访谈的目的在于了解辅助沟通系统对个案沟通行为的效果和建议，并分析访谈的内容作为本实验的社会效度。

3.3 研究工具

3.3.1 自闭症儿童基本沟通行为评量表

研究者采用自闭症儿童基本沟通行为评量表（张正芬，2000）来测试研究对象现行的沟通行为，探讨研究研究对象在接受研究前所采用的沟通方式，及研究对象期待以此方式达到的沟通目的。该量表作为选择研究对象目标行为并将之分类的参考依据。

3.3.2 自闭症学生能力测量表

研究者采用香港教育署 2002 年修订的《自闭症学生能力测量表》的沟通部分，更仔细地测试研究对象的理解和表达方面的能力，以期待更深层次地了解个案目前在理解和表达方面的能力水平。

3.3.3 沟通辅具

本研究的沟通辅具是微电脑语音沟通板—红雀，该辅具由台湾财团法人科技副局文教基金会开发，是有声教具，属于高科技辅具。可结合文字、图形、语音，将语言视觉化，能数据化录音。所需电池是两节五号电池，该辅具操作简便，而且可以反复操作。塞入红雀的图卡一部分是自制的真实图片，还有一部分彩色线条图片选自台湾财团法人科技辅具文教基金会研发的图文大师编辑软体的图库。

3.3.4 增强物调查表

研究者以自编的《增强物调查表》（附录 B）访谈班级教师，并依据观察来了解个案喜好的物品和活动，希望通过调查可以得知个案喜欢和讨厌的食物、物品和活动，以作为个案主动沟通训练时使用的材料或语汇。

3.3.5 沟通行为次数／熟练度记录表

本研究中因变量的观测与记录方式，是按照研究者自行设计的《沟通行为次数／熟练度记录表》（附录 D）。记录方式采取事件记录法，观察研究对象拿沟通板按下正确的图片所表现出的次数以及熟练程度，在记录次数的同时木业记录行

中国知网 https://www.cnki.net

为目标表现的熟练程度。

记录的因变量目标是“按下自我需求类图卡”“按下学习互动类图卡”“按下人际互动类图卡”等三种目标行为的次数以及熟练程度。为了使记录快速有效，沟通次数将以编号以及打钩的方式进行记录，编号列表如表 3.3 所示，自 a～h，表现出该行为则记上该沟通行为编号，没有表现醋该目标行为则不予记录；熟练程度以勾选方式进行记录，熟练程度按表 3.4 所述，分为五个水平加以记录：

①不需要提示独立完成 → 记为 100％水准；

②视觉提示后完成 → 记为 80％水准；

③口语提示后完成 → 记为 60％水准；

④肢体碰触提示后完成 → 记为 40％水准；

⑤肢体协助后完成 → 记为 20％水准；

⑥拒绝进行或没有反应 → 不记录。

沟通次数和熟练程度记录于《沟通行为次数／熟练度记录表》上，然后以加权计算当日该行为目标的平均熟练程度，计算公式如下：

$$\text{平均熟练程度} = \frac{\sum(\text{沟通次数} \times \text{熟练程度})}{\text{沟通次数}}$$

3.3.6 摄影器材

在研究过程中，以数码相机为摄影器材，拍摄了研究对象在基线期、介入期和维持期的行为表现，将对摄影资料进行观察，以采集实验数据，并且用来评量观察者间一致性信度考验。

3.3.7 增强物

依据增强物调查表的结果，为了避免研究对象对增强物的疲倦，进行自我需求类实验时，研究者购买了多种食物；进行学习互动类实验时，研究者按照训练计划准备了相关教具，及个案喜欢的食物作为奖励之用，进行人际互动实验时，研究者亦准备了个案喜欢的活动器材及食物等。

3.4 AAC 介入课程

3.4.1AAC 训练课程内容

AAC 训练是为了促进个案沟通行所专门编制的，在编制训练过程中必须观察研究对象在学校日常生活沟通所需，在编制的过程中也参酌教师的意见、研究对

中国知网 https://www.cnki.net

象的认知能力及操作能力，也考量教学目标对研究对象实际的应用性，采取由易到难、逐步渐进的原则：以最容易达到且动机最高的自我需求类课程为先，较难且不易引起动机的学习互动课程次之，最难的人际沟通类课程则安排在最后。以下说明训练计划的内容：

①沟通符号

AAC 训练的沟通词汇，一方面来源于针对个案的《增强物调查表》，另一方面是个案本学期的 IEP 内容，研究者和班主任教师共同讨论后进行筛选。下面将附上个案 2011—2012 年下学期（9 月初—1 月底）IEP 目标，如表 3.5 所示。

表 3.4　2011-2012 年下学期（9 月初—1 月底）IEP 目标：

接园：①到校时，能在门口清楚地向老师问好 ②到校后，能自己到教室签到 ③洗手能将袖子挽起 ④能用肥皂抹手心手背 ⑤能到操场上活动
早操 ：⑥能到操场上做操，跑步 ⑦早操手能参加活动
生活：⑧能依序反应刚才听到的三个指令
语文：⑨能指认课文中的图片 10 张 ⑩能说出课文中的图片名称 10 种 ⑪能在两种情况下正确表达需求，如：吃饭；出去玩 ⑫能回答疑问句：他是谁？ ⑬能按正确的顺序写生字：木 目 上 止 干 ⑭能仿写词 生日 开门
数学：⑮能在背景图中找到至少 2 种指定颜色 ⑯能在背景图中找到至少 2 种指定形状 ⑰能指认两个相同物品之大小 ⑱能指认两个相似物品之大小 ⑲能在三个物品中挑出“最大”的物品 ⑳能在三个物品中挑出“最小”的物品
间餐：㉑能在 2-3 种食物中选择自己想吃的食品 ㉒能说出所吃食物的名称 4 种
外出／休闲：㉓课间能在两种休闲方式中选一种喜欢的休闲方式
精细：㉔能沿纸上所画的圆形剪 ㉕能沿纸上所画的正方形剪

中国知网 https://www.cnki.net

	26能沿纸上的所画的三角形剪刀 27能按要求涂色，如：把花朵涂成红色
午餐：28能正确表达：我要吃饭；我要添饭；我要喝汤	
午休：29午休前能在提示下进入厕所解便 30能用正确的方式脱下有扣子的衣服 31能用正确的方法脱下有拉链的衣服	
游戏：32能模仿操作 3 种物品 33会追视黑暗中的亮光 34会对镜子做鬼脸或大动作 35能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作	
音乐：36能在音乐中基本上随节拍做上肢、下肢动作 37能按照乐器名称指认出该乐器 3 种	
放学：38能与同学们坐在一起等待放学 39能帮助发课本 40能清楚地跟老师说再见	

本学期 IEP 中共计 40 个目标，如何在 IEP 中挑选可能与 AAC 训练目的相适切的目标，是个需要探讨的问题。AAC 训练的最终目标是促进沟通能力的发展，让个案能够通过 AAC 硬体表达出沟通需求，所以在训练时需要创设利于沟通的情境，使个案有沟通的动机及需求。通过适当的方式进行沟通是目的，此目的需要在具体的活动载体中进行，以便更自然地沟通。如何进行一项活动达到两个目的，既能利用 AAC 促进沟通行为发展，又能促进 IEP 目标的达成，这是研究者企图在训练计划中达到的效果。

研究者在 IEP 目标中选择了可能与本研究协同的目标，下面将讨论本研究所选的 IEP 目标、被选择的理由、以及多对应的 AAC 训练中的行为目标。被选择的理由这一项将仔细讨论如何将所选择的 IEP 目标和 AAC 训练行为目标在一项活动中共同实现，如表 3.6 所示。

表 3.5 所选 IEP 目标一览表

被选的 IEP 目标	选择理由	AAC 训练中的行为目标
21能在 2-3 种食物中选择自己想吃的食品 28能正确表达：我要吃	个案在生活中被动选择比较多，为了培养其更多的自主选择意识，所以选21；个案虽然会用口语说出“要”和“不要”，但经常说不完整，有时候会对“要”和	a．“我”“要”“吃…”

中国知网 https://www.cnki.net

饭；我要添饭；我要喝汤 ㉟能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作	“不要”，这个肯定与否定的概念混淆，在训练的过程中希望能用 AAC 沟通板表达出“我”“要”“吃…”，“我”“不要”“吃…”；这就锻炼了㉘；在熟悉 AAC 表达需求的过程中能锻炼到㉟	b.“我”“不要”“吃…”
⑨能指认课文中的图片 10 张 ⑮能在背景图中找到至少 2 种指定颜色 ㉔能沿纸上所画的圆形剪 ㉕能沿纸上所画的正方形剪 ㉖能沿纸上的所画的三角形剪刀 ㉗能按要求涂色，如：把花朵涂成红色 ㉟能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作	在教学过程中，研究者和个案会进行涂色、剪贴等，会涉及多种图片，故能锻炼到⑨，个案在这个过程中会运用到颜色配对，按照研究者指定的颜色在一堆蜡笔里面找到想要的颜色，需要在 AAC 沟通板上摁下“我”“要”“…（文具）”，研究者会要求个案将某物涂成某颜色，这个过程中锻炼到了⑮㉟，研究者设计了圆形、正方形、三角形的组合画，在剪纸的过程中会锻炼到㉔㉕㉖的能力；在熟悉 AAC 表达需求的过程中能锻炼到㉟；在教学过程中，个案可以随时求助，只需在 AAC 沟通板上按下“请帮忙”，每次个案完成一个环节就需要告诉研究者“我完成了”，以获得鼓励。在熟悉 AAC 表达需求的过程中能锻炼到㉟	c.“我”“要”“…（文具）” d.“请帮忙” e.“我完成了”
①到校时，能在门口清楚地向老师问好 ㊵能清楚地跟老师说再见 ㉟能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作	个案在生活中没有向老师问好的概念，将①纳入，教学活动中经常会有互动，企图个案能在提出要求之前先向教学者打招呼，在 AAC 沟通板上按下“章老师”继而提出需求，并且征求他人意见“…可以吗？”如果能得到教学者许可，个案需要在 AAC 沟通板上按下“谢谢”。在教学活动结束时，会互相道别，但是使用的机会不多，故没有列入沟通评量项目；在熟悉 AAC 表达需求的过程中能锻炼到㉟	f.“章老师” g.“…可以吗” h.“谢谢”

综上所述，经过研究者和班主任教师的共同讨论后筛选得出：

1）主语：“我”。

2）谓语：“要”或“不要”。

3）宾语：考量个案的沟通能力，宾语是由名词结合相关动词而成，“吃饼干”“看书”；也有直接的名词，如“蜡笔”“剪刀”“双面胶”等。

4）社交用语：“…可以吗”“谢谢”等。

中国知网 https://www.cnki.net

②沟通辅具：本研究所使用的沟通辅具是台湾财团法人科技辅具文教基金会研发的掌上型语音沟通板—红雀，让个案可以按压选择沟通。

③沟通技术：由于个案的肢体功能和手部动作良好，所以采取直接选择的方式，也就是直接按压所要表达的图片。沟通版面的编排原则，版面有座导游，因为个案习惯用右手，所以一般放在个案的右手边。

④沟通策略：本研究以 AAC 训练教导个案学习红雀，在自我需求类活动中，研究者创设较为自然的环境，吸引个案注意力，让其对食物感兴趣，然后主动地在红雀版面上按下需求，当个案有动机但不能完成时候，研究者采用情境教学中的要求—示范、时间延宕的方式来进行教学，整个过程比较随机，视个案情况而定。在学习互动活动中，研究者运用了结构化教学中的视觉结构化，为个案专门设计了一张流程表，使其了解每一环节应该做什么。在人际互动活动中，还是在自然的环境中，相互打招呼，得到东西的时候道谢，研究者和个案会角色转换，在严格意义上来说还是一种示范行为。

3.4.2 AAC 训练内容说明

AAC 训练是为了教导研究对象如何学会使用沟通板进行沟通，以情境教学法中的要求—示范、时间延宕；结构化教学中的视觉结构原则等与本研究相关的方法设计沟通板训练课程，教导研究对象进行沟通。每周四次，每次 30 分钟，于上午 10：30—11：00 实施，研究对象在此课程时段内的表现不列入沟通表现记录。三类沟通教学目标、程序及教学方式，则如附录 G 加以详述。

①自我需求类

本类沟通教学的目标行为，研究对象能够学会按下红雀沟通板面上的图卡按钮，向教学者提出自我的要求，以获得其所要求的食物；或和教学者之间的沟通互动中通过沟通板表达出的需求。教学目标本身可以引发研究对象的沟通动机，当研究对象按下沟通版面上的图卡按钮发出声音后，教学者即允许研究对象取得该项增强物，或拒绝其不想要的物品。研究对象在自我需求类的教学目标共有两项：“我”“要”“吃…”；“我”“不要”“吃…”,并且在练习的过程中，企图其能理解“要”“不要”的是否概念。

②学习互动类

本类沟通教学的目标行为，研究对象能够学会按下红雀沟通版面上的图卡按钮，向教学者提出学习互动的沟通，以对上课中各项需求做出要求。当研究对象按下沟通版面上的图卡按钮发出声音后，教学者即做出适当回应，例如听到研究对象在红雀沟通板上按下“我完成了”，要及时查看个案的完成情况，并及时给予赞赏；当个案在学习活动进行过程中遇到困难，在红雀沟通板上按下“请帮忙”，

中国知网 https://www.cnki.net

研究者要及时进行辅导。本类教学目标有：“我”“要”“…（文具）”；“请帮忙”“我完成了”。

③ 人际互动类

本类沟通教学的目标行为，研究对象能够学会按下红雀沟通版面上的图卡按钮，想教学者提出人际社交互动的沟通，当研究对象按下沟通版面上的图卡按钮发出声音后，教学者即作出适当回应，例如口语赞赏。当研究对象跟教学者互动，在沟通板上按下“章老师”，即及时回应“鑫鑫，真乖”诸如此类的；当研究对象有需求时，按下沟通版面上的“…可以吗？”，征得教学者同意后，需要在沟通板上按下“谢谢”，方可满足其需求。

为了更为简洁易懂并易于教学，研究者将之整理为面对学生、视觉提示、口语提示、肢体提示、肢体协助等流程，采取每隔 3 秒逐步提升／提示的层次。

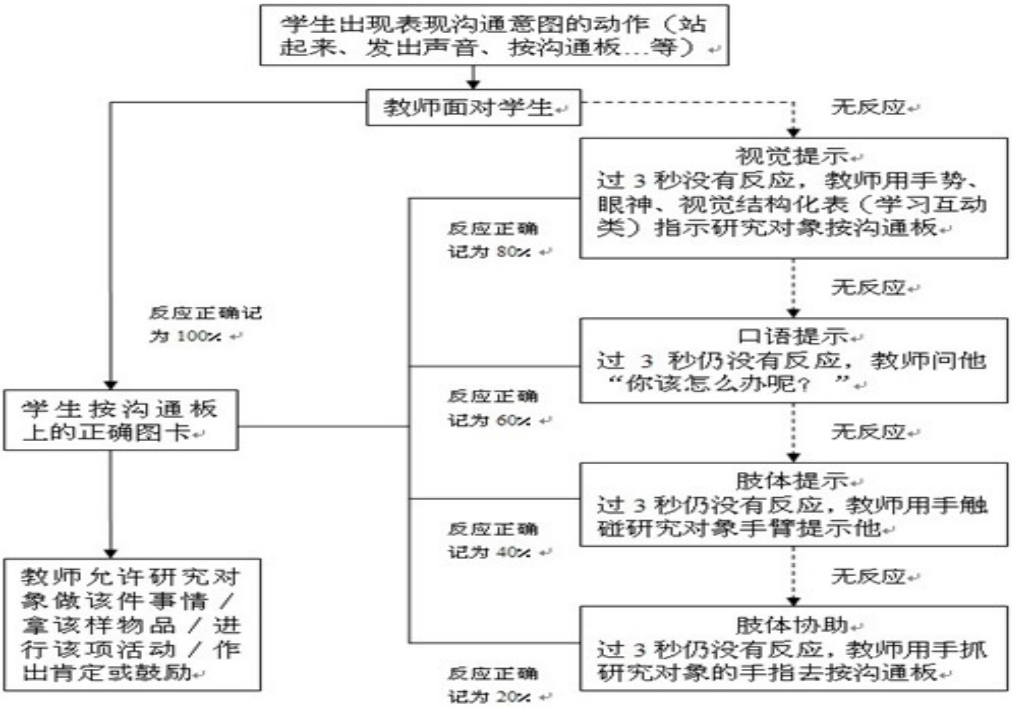


图 3.5　教学流程图

3.5 资料处理与分析

3.5.1 资料收集

本研究的资料收集方式是由研究者和另一位评分者，对拍摄回来的视频资料进行观察，将研究对象每隔行为各阶段得分，记录于《沟通行为次数／熟练度评量表》，并在实验阶段完全结束后依照 3.3.5 所述的计算公式加以计算，依照日期制成坐标轴曲线图。

中国知网 https://www.cnki.net

社会效度方面，介入实验结束以后，以《教师意见访谈表》对参与教师和观察者进行资料收集。

3.5.2 信度考验

为了解本研究的评分信度，进行评分者一致性信度考验；共有两位评分者，评分者一致性程度越高，就越能增进本研究所提资料的可信度。

①说明定义

研究者想评分者说明各项沟通行为目标的定义，并讲解示范《沟通行为次数／熟练度评量表》的记录方式。

②拍摄影片

在实验阶段时，在研究对象的基线期、介入期、维持期的评量期间全程拍摄，用以实验数据的采集以及后续的深入观察。

③分别记录

研究者与评分者分别观看拍摄的摄像资料，并在互不干扰讨论的情况下分别记录于《沟通行为次数／熟练度评量表》上。

④计算一致性

将两者记录的资料，就次数与水平都进行评分者一致性考验，其信度考验公式为：

$$\text{评分者一致性} = \frac{\text{两人记录一致次数}}{\text{两人记录一致次数}+\text{两人记录不一致次数}} \times 100\%$$

表 3.6 本研究的观察者间一致性信度

阶段	基线期	介入期	维持期	平均信度
自我需求类	100％	90％	90％	93％
学习互动类	100％	92％	94％	95％
人际互动类	100％	96％	96％	97％
小计	100％	93％	93％	
范围	100％—100％	90％—96％	90％—96％	93％—97％
总平均	95％			

本研究的观察者间一致性信度整体来看，一致性信度本上都在在 90％以上。说明观察者间一致性信度尚可。

3.5.3 视觉分析

单一受试法资料分析的方式，主要是通过视觉分析来测量目标曲线图的趋势，

中国知网 https://www.cnki.net

使用中分法与手绘法画出趋向线，通过这种方法来解释研究结果，分析资料在各个试验阶段内与实验阶段间的变化；并且按照无母数统计的原理，使用简化时间序列分析法的 C 统计来解释研究结果，弥补视觉分析的资料不足（杜正治，2006）。还使用 C 值来判断介入效果的大小，最后制作成曲线图与阶段分析招摇表，阶段间分析摘要表等。

①阶段内视觉分析：其目的在于指出同一阶段内资料的情况，分析重点有阶段长度、趋向走势、趋向稳定性、水准稳定、水准范围、水平的变化等，以下做具体说明。

1）阶段顺序：使用“ABC”字母符号系统，用一个字母指定一个具体的实验阶段，如 A／1 等。

2）阶段的长度：指的是该阶段内的资料点的数目，至少三点及三点以上才能决定资料的稳定与趋势。资料变化越大，阶段所需要经历的时间也越长；当资料呈现清楚的稳定性时，才可以结束该阶段。

3）趋向路径预估：使用中分法画出阶段内的趋向线，决定路径是向上（／）、向下（＼）还是水平（—），并判断路径是属于进步（+）、退步（－）还是不变（=）。

4）趋向稳定性：确定趋势稳定性的步骤如下所示 a.整个试验阶段中所有资料点的最高点数值选择适当的稳定标准百分比，具体的标准百分比应视情况而定：如果最高点数值在 50 以上则取 10％；如果最高点数值介于 25—50 之间则取 15％；如果最高点数值低于 25 则取 20％。b.以最高点数值乘以稳定标准百分比得出稳定标准值，此值适用于整个试验阶段。 c.在趋向线的上下量出 1／2 的稳定标准，得到两个点。以这两个点延伸出两条与趋向线平行的线，两条线之间的范围就是稳定标准范围。d.计算这个阶段资料点落入此一范围的百分比，此值便是稳定百分比。如果趋向稳定百分比在 75％以上，则可视为“稳定”；如果趋向稳定百分比 75％以下，则视为“不稳定”。

5）趋向内资料路径：在阶段内的趋向线内，是否有两条清晰的资料路径。如果有，使用手绘法画出代表这两条资料路径的直线，观察这两条直线是属于进步（+）、退步（－）还是无变化（=）。

6）水准稳定性：计算水准稳定性需要以下步骤 a.按照平均值画出与 X 轴平行的平均线。b.在平均线上下各量出 1／2 的稳定标准值，得到两个点，以这两个点延伸出两条与平均线平行的线，两线之间的范围就是稳定标准范围。c. 计算资料点落在这一范围内的百分比，如果水准稳定百分比在 75％以上，则可视为“稳定”；如果水准稳定百分比 75％以下，则视为“不稳定”。

7）水准范围：计算资料点中最高点与最低点的差值，以最低点—最高点表示。

中国知网 https://www.cnki.net

8）水准变化：计算资料点中最初点和最末点的差值。以较大值减去较小值，并注意其变化是属于进步（+）、退步（－）还是无变化（=）。

②阶段间分析：比较两个阶段间的差异，具体来说是基线期和介入期的差异、介入期和维持期的差异。分析的重点有改变的改变的因变量数目，趋向路径与效果变化、趋向稳定型变化、阶段间水准变化、重叠百分比、效果值。

1）阶段比较：比较相邻两个阶段之间的变化，以“后一阶段／前一阶段”表示，表示后一阶段和前一阶段来作比较。如：B／A 等。

2）因变量数目：按照研究设计与流程，显示相邻两阶段发生的变化，本研究因变量只有一个。

3）趋势路径与效果变化：记录两阶段的趋向路径和效果变化，判断趋向路径是路径是向上（／）、向下（＼）还是水平（—），并判断效果变化属于进步（+）、退步（－）还是无变化（=）

4）记录两阶段趋向稳定的变化，判定是“不稳定到稳定”或“稳定到不稳定”等。

5）水准绝对变化：前一阶段最后资料点与后一阶段最初资料点的落差，以较大值减去较小值，可以称为实验的立即效果。

6）重叠百分比：计算后一阶段资料点落在迁移阶段范围内的百分比

3.5.4 C 统计分析

C 统计可以协助研究者确定资料是否有明显的趋势变化，可运用于阶段内，也可以运用在阶段间，能弥补视觉分析资料的不足，适用于单一受试研究法的资料分析（杜正治，2006）。本研究以 C 统计考验各个阶段被及阶段间资料点的稳定度。C 值接近 0 时，表示观察值接近平均数，即资料变化不明显； C 值接近 1，表示资料呈现向上趋势；C 值远离 1，表示资料呈现向下趋势。据此，C 统计能帮助决定某个研究阶段是否包含一个稳定方向的路径，同时由此比较不同阶段斜率的趋势，可以评断出两者的不同，并说明是否达到统计上的显着差异

在本研究以固定时间内沟通行为发生的次数为资料点进行分析：

C 统计公式为：

$$C = 1 - \frac{\sum (X_i - X_{i+1})^2}{2\sum (X_i - \overline{X})^2}$$

其中：Xi＝第 i 点资料点的数值，

X＝资料点的平均数，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\overline{X} = \frac{\sum X}{n}$$

n＝资料点的点数

C 统计量的标准误计算公式为：

$$S_c = \sqrt{\frac{n-2}{(n-1)(n+1)}}$$

Z：可以判断资料在该阶段的稳定程度，若达统计显著水平代表研究对象该目标呈现非稳定状态，泛指若没有达到统计显著水平则代表研究对象该目标行为呈现稳定状态。

Z 值的计算公式为：

$$Z = \frac{C}{Sc}$$

3.5.5 社会效度分析

社会性效度是一种互动的过程，其内容包含目标的社会效度、程序的社会效度、结果的社会效度三个维度。（纽文英，2007）

①目标的社会效度：指实验处理目标的社会重要性，是否让研究对象的只要他人认可和接受。

②程序的社会效度：指实验处理的实施程序是否适切、可被接受，并且和介入目标有关，并能使研究对象更加独立、成熟、自信。

③结果的社会效度：指研究对象的重要他人是否认为实验处理有效，是否增进研究对象的生活品质，研究对象能否维持所获得的技能。

本研究实验结束后，邀请参与实验的班级教师针对研究对象在实验结束后，接受 AAC 训练介入的沟通效果，对 AAC 训练金额如后的结果提出感想和建议，研究者整理访谈资料加以分析，作为本研究的社会效度。

3.6 研究程序

本研究欲探究实施 AAC 训练后在个案沟通行为方面的效果，本研究的实施步骤如图 3.6 所示，内容在后面详述。

中国知网 https://www.cnki.net

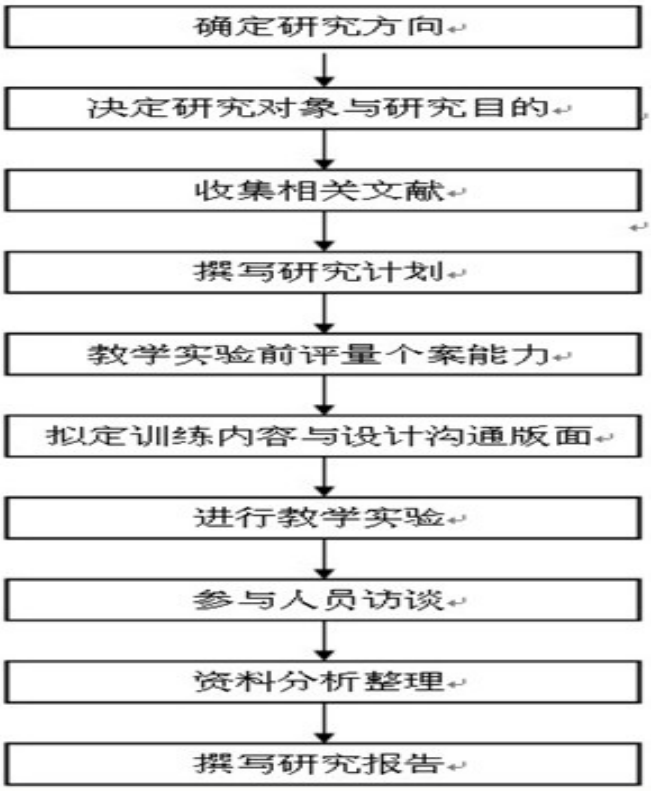


图 3.6 研究的实施步骤

3.6.1 确定研究方向

研究者课余时间在重庆市特殊儿童心理诊断与教育技术重点实验室实习期间，发现了自闭症儿童的沟通障碍和教学障碍，激发了研究者的一个想法，即为自闭症儿童寻求解决沟通障碍的方法。很巧合的是台湾学者杨炽康博士的到来，指明了一个新的方向，用 AAC 来中、重度障碍儿童解决沟通障碍，并且杨博士通过视频还展现了很多成功的案例，研究者更加确定了尝试用 AAC 来解决自闭症儿童的沟通困难。

3.6.2 决定研究对象与沟通目的

本研究以一名低口语的自闭症儿童为对象，由于课余时间一直在该班级做辅助教师，所以比较了解个案的能力程度与沟通障碍状况，与导师讨论后，决定采用 AAC 介入，并以促进该名自闭症儿童的沟通行为为研究目的，着手进行试验研究。

3.6.3 搜集相关文献

整理并阅读国内外相关文献，收集文献的内容包括辅助沟通系统的文献，自

中国知网 https://www.cnki.net

闭症儿童沟通训练的文献，自闭症儿童的身心特质，辅助沟通系统与沟通障碍儿童的研究文献，辅助沟通系统与自闭症儿童的研究文献等，以建立本研究的理论基础以及研究架构。

3.6.4 撰写研究计划

经过了文献收集与阅读，开始撰写研究计划，为了拟定研究设计，研究者先选择擦眼工具，设计相关研究共计，例如增强物调查表，并对个案惊醒沟通评估。此阶段决定本实验采取单一受试研究法之跨行为多基线研究，探讨个案接受 AAC 训练之后在沟通行为方面的效果。

3.6.5 评量 AAC 训练前个案的沟通能力

利用相关测验工具评量个案的沟通行为，并且根据个案 学期 IEP 以及增强物调查结果，各方面综合讨论出主要的沟通词汇，另外经过评估后，选出掌上型微电脑语音沟通板—红雀作为沟通辅具，以此为基础来构思 AAC 训练内容。

3.6.6 拟定训练内容与设计沟通版面

根据个案能力现况，研究者拟订以红雀语音沟通板来提升个案的沟通能力。沟通的内容以之前确定的词汇为主轴，以词汇性质和情境需求设计沟通图片和版面，同时着手准备相关的教具。

3.6.7 进行教学实验

本实验采用单一受试研究法之跨行为多基线设计，共有自我需求类、学习互动类、人际沟通类，共计三类行为。每一类行为等到基线期数据达到稳定后，便开始介入期，等到介入期数据稳定后便开始进入该行为的维持期和下一行为的介入期，以此类推。

3.6.8 参与人员访谈

为了解 AAC 对个案低口语自闭症儿童的影响效果，在实验结束后没研究者想参与研究的相关人员进行访谈，以深入了解 AAC 介入的社会性效果，访谈的对象是两位班级教师。

3.6.9 资料分析整理

研究者根据介入前后的评估、教学训练的成效、访谈的来的资料等做汇整，进一步分析实验研究和教学效果，资料的分析方式为观察者间一致性信度考验、

中国知网 https://www.cnki.net

视觉分析、C 统计。

3.6.10 撰写研究报告

进行论文结果的撰写，总结研究的内容、结果，并提出结论与建议。

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究结果与讨论

本章按照三项待答目的，依次呈现研究结果并且加以讨论。包括自闭症儿童的沟通困难及辅导策略；AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效；教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议内容。.

4.1 自闭症儿童的沟通困难及辅导策略

研究结果从自闭症儿童沟通困难的分类来讨论，主要分为三个向度：语言发展迟缓、缺乏主动沟通的意图、语言表达变异的沟通困难，以及相关的辅导策略。

4.1.1 语言发展迟缓

研究对象是一名 13 岁的女生，已经度过了语言发展的关键期，但是其语言能力的发展状况是能仿说两个字长度的词汇，两个字以上的常会漏字或说得很快无法说清楚；无法模仿唇部动作，使发音方式和正确度受到很大的限制。

针对研究对象上述语言发展迟缓的现象，本研究所用的辅导策略主要是辅助沟通系统，及情境教学法中的创设自然环境，以及提示—示范，时间延宕等策略。

当然还应包括在运用这些策略时需注意的方法要素是保证成效的重要因素。研究对象的年龄已经过了语言发展的关键期，故不再要求其进行语言治疗方面的干预矫正，但是研究对象面部肌肉紧张，口唇肌肉松弛，故研究者在教学活动开始前会对研究对象进行面部按摩以及口部放松训练，使其成为上课的初始活动。研究对象习惯了闭着嘴巴发音，口唇几乎没有动作，一般以鼻音送气来完成发音，研究者需要示范正确的发音方式，研究者的声音必须抑扬顿挫附有感染力，因研究对象厌恶高分贝与高频率的声音，并且在教学活动过程中要求研究对象跟随红雀发出清晰的语音，方可得到其想要的物品。在教学过程中研究者要求研究对象跟其有基本的视线接触，要求其注意研究者的面部表情及唇部动作，虽然研究对象的注意力专注时间不是很久，发音经过训练之后也还是不清楚，但是还是应适时鼓励。

4.1.2 缺乏主动沟通意图

研究对象课余时间一般躲在教室的角落，或者是学校的某个僻静的墙角，上课时挨着教师坐，不喜欢挨着同学，以沉默为主，没有强烈的需求与渴望，时常用帽子盖住头眼；想要某物时会说“要”，不想要时表示拒绝会说“不要”，但是常常会将“要”和“不要”的是否概念混淆；有时也会用叫声来进行沟通，但其

中国知网 https://www.cnki.net

行为语言的功能一般是逃避及拒绝；会主动看向某人或某物，但当教师跟其打招呼，研究对象会快速避开视线接触；一般不主动发问与要求。

针对研究对象缺乏沟通意图的情况，本研究所用的辅导策略主要是辅助沟通系统，及情境教学法中的创设自然环境，以及提示—示范、时间延宕、结构化视觉提示等策略。首要的就是激发其沟通动机，促进其主动沟通。沟通动机与行为目的紧密相关，欲激发沟通动机必须以其感兴趣或厌恶的物品或活动为行为目的，以感兴趣的物品或活动为行为目的，能激发其主动要求的沟通行为，以其厌恶的物品或活动为行为目的，能激发其拒绝的沟通行为，故应先了解研究对象的喜恶，预先告知其行为结果对沟通的主动性也有促进作用。

沟通的维持是交流过程必备技能，但是研究对象尚不能就一个问题深入探讨，可能是红雀设计的限制，也可能是其认知及沟通能力限制，在研究对象尚没有能力主导沟通的走向时，研究者要主动引起沟通话题的转变，话题的转变要适时且自然，否则会引起其情绪行为问题，并且在教学过程中，要运用轮替的策略，研究者发问与研究对象发问相穿插，交替回答问题，这样才能促进沟通的主动性发展，并且能促进与情境相适应的行为发展。

在沟通的过程中研究者尽量让沟通对象觉得舒适，注意与学生交谈时的距离控制及视线接触，创设尽可能自然的情境引起其沟通动机，创造足够的沟通机会，即使其表现沟通行为不是很理想，研究者也会适时的鼓励及引导，若在沟通过程中，出现长时间的沉默或话题跨越，研究者会让研究对象预先知道与了解，这样有利于其情绪的平稳及后续沟通的顺利进行。

4.1.3 语言表达变异

研究对象有时也会用怪异的行为方式来表达其意愿，如：用衣服上的帽子蒙住头眼以表达拒绝，以推人以表达讨厌某人，以“咩”的叫声引起关注等，这些是研究者在与研究对象长期接触观察得到的，但这些表达方式是不被大众接受与理解的，故必须要进行干预，以找到正确的表达方式。

研究对象在与研究者沟通过程中，常会有回音语言的出现，如研究者问：桔子，想吃吗？其会回答：想吃，但给其吃的时候她会推开研究者的手以示拒绝，并且从增强物调查表的结果来看，研究对象不喜欢吃水果，这说明研究对象有即时性回音语言，这类语言不被视为自闭症学生探索性的学习方式，应给予干预，在沟通教学过程中，研究者使其明白这是沟通，老师是在问，其需要回答自己的态度，研究者要求其加上身体动作及面部表情配合，当表达“要”时需要点头，面露微笑、眼睛看着老师，当表达“不要”时需要摇头。研究对象能通过口语表达“要”和“不要”的语音，但是经常会受到即时回音语言的影响，使其不能准

中国知网 https://www.cnki.net

确掌握是否概念，研究者在教学时需要搭配其他的策略，如：面部表情提醒，手势或身体动作暗示等，使其拓宽沟通的管道，与沟通的理解能力。

研究对象在人际互动类沟通时，因其想要吃零食时，需要问研究者“章老师，我要吃 XX，可以吗？”研究对象按完红雀沟通板后，会自己主动口语表达“可以”，这可能是研究对象的即时回音语言，但是待研究者问“章老师帮你梳头，可以吗？”研究对象说“可以”，并且在梳头时，其很配合情绪也很稳定，说明其理解“可以”表示同意的意思。这就说明这是有意义的沟通，而不是即时回音语言，研究者在教学过程中，区辨研究对象在情境中的不同沟通行为反应，做出判断，即使表面上看都是回音语言，实际也有差别，根据差别分别对待。若是回音性语言，研究者要使研究对象明白所进行的沟通，使其确信自己正在进行对话；若非回音性语言而是正确的沟通，应及时鼓励并用相应的行为回应，进而继续深入沟通。

研究对象存在语音变异的问题，其喉部发音方式使得其发出的声音很尖，频率较高，音量正常，在音质上存在问题。根据这一情况，还是用辅助沟通系统进行纠正，红雀在发音的同时，研究者要求研究对象模仿其发音，并且要求其张开嘴巴说话，放慢语音，呈现一定的效果，但是迁移的效果不佳，其还是会用原有的方式来发音，可能是介入行为的时间太短。

4.2AAC 介入前后成效分析

本研究探讨携带式微电脑语音沟通板教学策略对低口语自闭症儿童的沟通行为有何成效，经过研究者介入的三项沟通行为：自我需求类、学习互动类、社会互动类三项；在量化的资料部分，本研究使用沟通行为次数／熟练度记录表记录研究对象的沟通次数与熟练程度，并且进行资料分析；在质性的资料部分，本研究观察了 AAC 沟通策略介入后，研究对象在学校情境中的沟通行为变化及使用教师意见访谈表来了解本研究的社会效度。

本节包括以下内容：研究对象使用红雀沟通板进行沟通行为的资料分析，主要讨论在不同阶段，个案在沟通行为次数的变化情况，包括记录数据、曲线图、趋势、水准、分析摘要等；分析个案使用红雀沟通板进行沟通的熟练程度的变化情形，包括记录数据、曲线图、趋势、水准、分析摘要等；应用 AAC 训练后，自闭症儿童情境类化效果，主要观察研究对象在学校情境中的沟通行为变化，使用教师意见访谈表来了解本研究的社会效度，综合讨论实施微电脑语音沟通板教学策略介入后，研究对象沟通行为的成效。

4.2.1 沟通行为次数变化分析

根据《沟通行为次数／熟练度记录表》所记录的资料加以分析和整理，以曲

中国知网 https://www.cnki.net

线图的形式呈现研究对象接受携带式掌上型微电脑语音沟通板教学策略的基线期、介入期、维持期的表现。沟通行为次数阶段图如图 4.2、图 4.3、图 4.4 所示，阶段内与阶段间的分析摘要表如表 4.1、表 4.2、表 4.3 所示，下面将详述之。

研究对象的三类沟通行为的基线期、介入期、维持期阶段沟通次数曲线如图 4.1 所示，全部阶段自 2011 年 10 月 10 日起至 2011 年 12 月 1 日止，合计共 32 日。

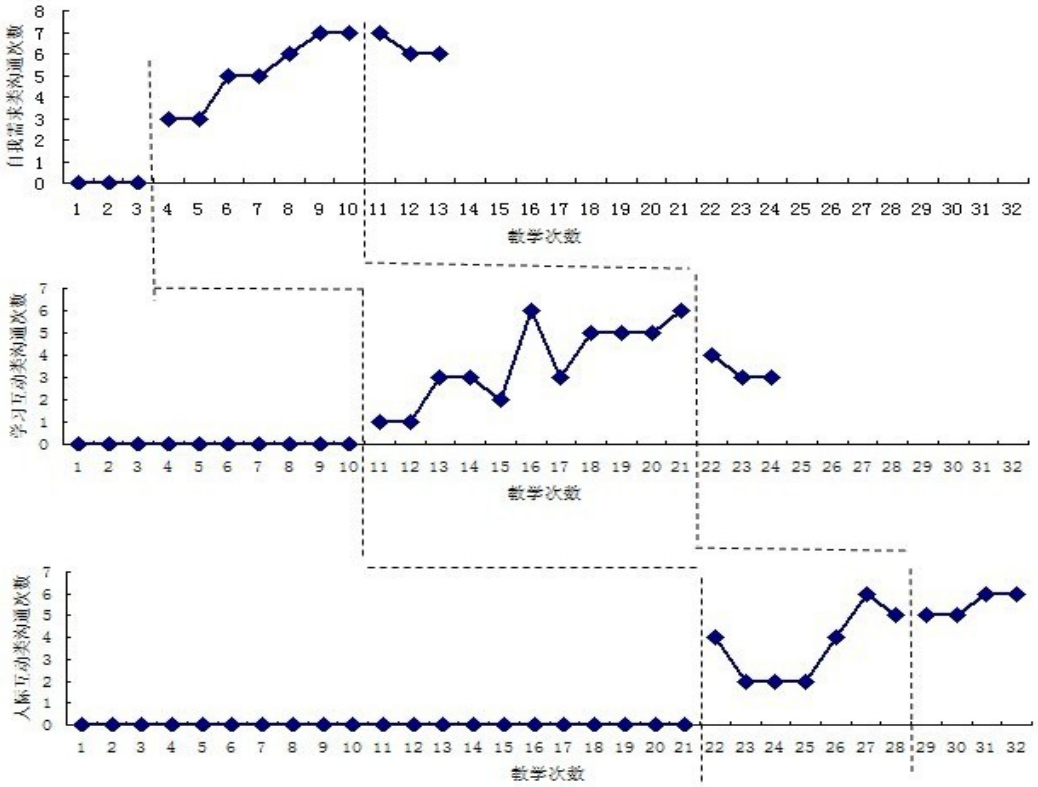


图 4.1 三类沟通行为的基线期、介入期、维持期阶段沟通次数曲线

①自我需求类沟通行为次数分析

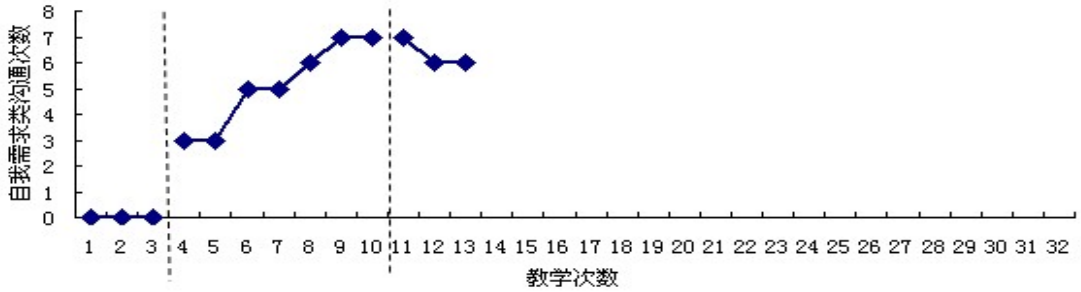


图 4.2 自我需求类沟通行为次数曲线图

本实验介入的目标为自我需求类沟通，本类沟通目标为：“我”“要”“吃…”；“我”“不要”“吃…”两项沟通行为。共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）及维持期（A’）。研究者每天定时观察、并根据录影资料记录研究对象本类

中国知网 https://www.cnki.net

行为出现的次数，次数阶段图如图 4.2 所示；整体沟通次数范围介于 0-7 次，由于全部资料点的最高数值为 7 次（低于 25），所以稳定标准百分比取 20%，稳定标准范围为 7×20%=1.4。阶段内／阶段间分析摘要表如表 4.1 所示。

1）阶段内分析

a．基线期（A）

此阶段共 3 天，由于尚未介入沟通板教学策略，所以目标行为的沟通次数都是 0 次，平均值也是 0 此；趋向路径预估是无变化（=），水平稳定性和趋向稳定性都是 100%，显示此阶段资料呈现稳定状态，水准变化为 0—0 次。经过 C 统计得知 Z 值=0，没有达到显著差异水平，也显示目标行为变化呈现稳定状态。

b．介入期（B）

此阶段开始进行沟通板教学策略的介入，共计 7 天。目标行为沟通次数经过教学后表现出迅速上升，每天分别为 3、3、5、5、6、7、7 次，这七天的平均值是 5.1 次；根据此数据，趋向路径预估为进步（／），水准范围为 3—7 次，水准变化为 3—7（+4），水准稳定性为 28.57%属于不稳定，+4 表示有进步；趋向稳定性为 42.86%属于不稳定，表示目标行为变化很大。经过 C 值计算得出 C 值为 0.8220 ，数值接近 1 表示资料呈现向上趋势。Z 值为 2.5469 *（p＜.05），达到了显著水平，说明阶段内也表现出有显著成效。

c．维持期（A’）

此阶段停止沟通板教学策略介入本类行为，共计 3 天。目标行为沟通次数每天分别为 7、6、6 次，这三天的平均值为 6.3 次；趋向路径预估为向下（＼），水准范围为 6—7 次，水准变化为（-1），水准稳定性为 66.67%属于不稳定，趋向稳定度为 100%，数据呈现稳定状态，再从 C 统计数据来看，C 值为 0.2500，Z 值为 0.7071（p＞.05），未达到显著差异水平，充分验证维持期的效果的保留。

2）阶段间分析

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向路径由无变化（=）转为向上（／），显示有进步。趋向稳定性从原来的稳定无变化转为不稳定的向上，水准绝对变化从 0—3，重叠百分比为 0%，显示出了介入的立即成效明显，说明研究对象很快就习得了此类沟通的技巧。再由 C 统计得到 C 值为 0.8646，Z 值为 3.0417 * *（P＜.01）已经达到了显著差异水准。可以验证介入的显著效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向路径由向上（／）继续向下（＼）。趋向稳定性从不稳定向上转变为稳定向下，重叠百分比为 100%，进入维持期后能够持续呈现进步趋势，经过 C 值统计得知，C 值为 0.8293，Z 值为 2.9172 * *（P＜.01）已经达到显著水准，说明维

中国知网 https://www.cnki.net

持期到介入期的数据变化较大，保留效果不显著。

表 4.1 研究对象自我需求类沟通次数阶段内 / 阶段间分析摘要表

阶段内分析	阶段 / 顺序	基线期 A / 1	介入期 B / 2	维持期 A’ / 3
	阶段长度	3	7	3
	趋向路径预估	— （=）	/ （+）	\ （-）
	趋向稳定性	稳定 100%	不稳定 42.86%	稳定 100%
	平均数	0	5.1	6.3
	趋向内资料路径	— （=）	/ （+）	\ （-）
	水准稳定性	稳定 100%	不稳定 28.57%	不稳定 66.67%
	水准范围	0—0	3—7	6—7
	水准变化	0—0 （+0）	3—7 （+4）	7—6 （-1）
	C 统计 Z 值	0 0	0.8220 2.5469 *	0.2500 0.7071
阶段间分析	阶段比较	B \ A（2：1）	A’ \ B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	— （=）　/ （+）	/ （+）	\ （-）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定	不稳定至稳定	
	水准绝对变化	0—3 （+3）	7—7 （+0）	
	C 统计 Z 值	0.8647 3.0417 * *	0.8293 2.9172 * *	

* p＜.05　* * p＜.01

综合以上分析结果，研究对象在自我需求类教学策略介入以后，在沟通次数上有明显的立即效果，在介入期的表现呈现进步但不稳定，说明沟通变化很大，进入维持期后沟通次数有减少的趋势 并且达到了显著的水准，说明保留效果不佳。

②学习互动类沟通行为次数分析

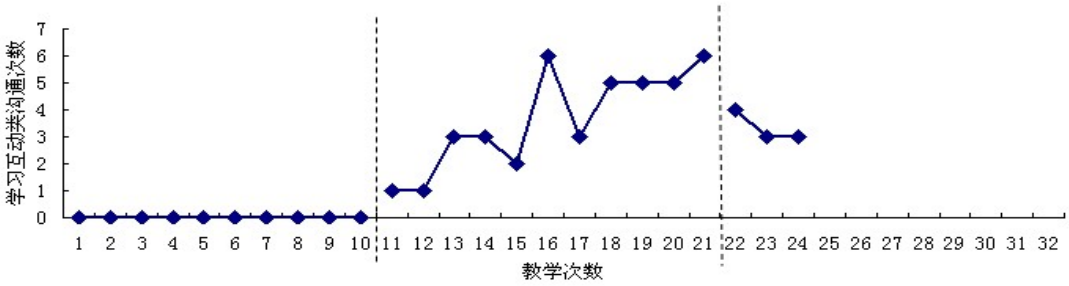


图 4.3 学习互动类沟通行为次数曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

本研究介入目标为学习互动类沟通，本类沟通目标共有三项：“我”“要”“…（文具）”；“请帮忙”“我完成了”。本实验共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）和维持期（A’），次数阶段图如图 4.3 所示，整体水准范围为 0—6 次，由于全部资料点的最高数值为 6（低于 25），所以稳定标准百分比取 20％，稳定标准范围为 6×20％=1.2；阶段内／阶段间分析摘要表如表 4.2 所示。

1）阶段内分析

a．基线期（A）

共 10 天，由于这阶段还没有介入沟通板教学策略，所以目标行为沟通次数都是 0 次，平均值也是 0 次；趋向路径预估无变化（=），水准稳定性为 100％，趋向稳定性也是 100％，显示此阶段呈现稳定状态，水准变化为 0—0 次，统计得到 C 值为 0，Z 值也为 0，没有达到显著差异水准，也没有目标行为变化，故呈现稳定状态。

b．介入期（B）

该阶段开始进行沟通板教学策略，共计 11 天。目标行为沟通次数经过教学后有所上升，每天分别为 1、1、3、3、2、6、3、5、5、5、6 次，平均值为每天 3.6 次；趋向路径预估为进步（／），水准范围为 1—6 次，水准变化为 1—6（+5），水准稳定性为 27.27％ 属于不稳定，表示有进步； 趋向稳定性为 27.27％属于不稳定，表示目标行为变化很大。经过 C 统计得到 C 值为 0.2738，Z 值为 1.8017 *（p＜.05）已经达到了显著差异水平，印证了本阶段的不稳定状态。

c．维持期（A’）

本阶段停止了沟通板教学策略介入本类沟通行为，共 3 天。每天目标行为沟通次数分别为 4、3、3 次，平均值为每天 3.3 次，且维持一定水准。趋向路径预估为退步（＼），水准稳定性为 66.67％属于不稳定，趋向稳定性为 66.67％属于不稳定，水准范围为 3—4，水平变化为 4—3（-1），经过 C 统计得知 C 值为 0.2500，Z 值为 0.7071（p＞.05）,没有达到显著水平，充分验证了维持期资料的稳定性。

2）阶段间分析

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向稳定路径由无变化（=）转变为向上（／），显示有进步。趋向稳定性从原来的稳定无变化转为不稳定向上，水准绝对变化为 0—1，重叠百分比为 0％，显示介入有立即效果，研究对象习得了学习互动类的沟通技巧；经过 C 统计得知 C 值为 0.8200，Z 值为 3.8606 * *（p＜.01）说明已经达到显著差异水平，可验证介入的显著效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向稳定路径由向上（／）转变为向下（＼），显示为退步，趋向稳定性从不

中国知网 https://www.cnki.net

稳定向上转变为不稳定向下，水准绝对变化从 6—4，重叠百分比为 100%，显示整体表现出退步趋势，研究对象习得的学习互动类沟通技能虽然在维持期有退步，但是还是能维持在介入期的水平；经过 C 统计得知 C 值为 0.4353，Z 值为 1.7554 *（p＜.05），说明已经有了显著差异水平，显示保留效果不佳。

表 4.2 研究对象学习互动类沟通次数阶段内 / 阶段内分析摘要表

阶段内分析	阶段 / 顺序	基线期 A / 1		介入期 B / 2	维持期 A’ / 3
	阶段长度	10		11	3
	趋向路径预估	— （=）		/ （+）	\ （-）
	趋向稳定性	稳定 100%		不稳定 27.27%	不稳定 66.67%
	平均数	0		3.6	3.3
	趋向内资料路径	— （=）		/ （+）	\ （-）
	水准稳定性	稳定 100%		不稳定 27.27%	不稳定 66.67%
	水准范围	0—0		1-6	3-4
	水准变化	0—0 （+0）		1-6 （+5）	3-4 （-1）
	C 统计 Z 值	0 0		0.2738 1.8017 *	0.2500 0.7071
阶段间分析	阶段比较	B \ A（2：1）		A’ \ B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	— （=）	/ （+）	/ （+）	\ （-）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定		不稳定至不稳定	
	水准绝对变化	0—1 （+1）		4—6 （-2）	
	C 统计 Z 值	0.8200 3.8606 * *		0.4353 1.7554 *	

* p＜.05　* * p＜.01

综合上述分析，显示研究对象对于学习互动类的沟通教学策略介入，在沟通次数上面有提升，但是立即效果不明显，在介入期的表现呈现大幅度的进步，进入维持期后开始出现退步，维持效果不佳。

③人际互动类沟通行为次数

中国知网 https://www.cnki.net

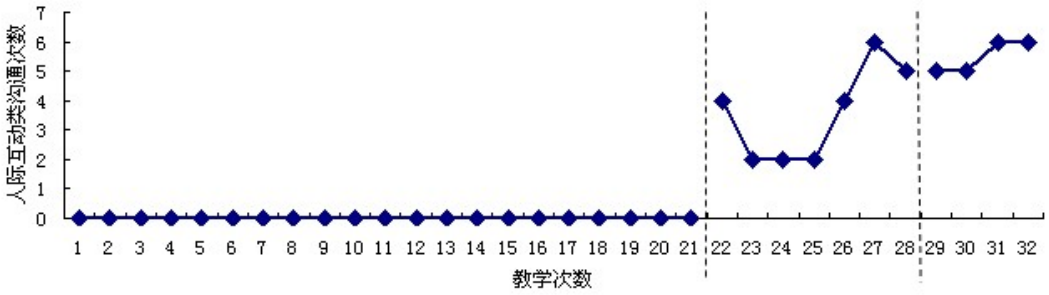


图 4.4 人际互动类沟通行为曲线图

本实验介入目标为人际互动类沟通行为次数，本类沟通目标为“章老师”；“…可以吗?”；“谢谢”共三项，本实验共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）和维持期（A’），次数阶段图如上图 4.4 所示，整体水准范围为 0—6 次，由于全部资料点的最高数值为 6（低于 25），所以稳定标准百分比取 20%，稳定标准范围则为 6×20%=1.2；阶段内／阶段间分析摘要表如表 4.3 所示。

1）阶段内分析

a．基线期

共 21 天，由于这阶段还没有介入沟通板教学策略，所以目标行为沟通次数都是 0 次，平均值也是 0 次；趋向路径预估无变化（=），水准稳定性为 100%，趋向稳定性也是 100%，显示此阶段呈现稳定状态，水准变化为 0—0 次，统计得到 C 值为 0 ，Z 值也为 0，没有达到显著差异水准，也没有目标行为变化，故呈现稳定状态。

b．介入期（B）

本阶段开始进行沟通板教学策略的介入，共计 7 天，目标行为沟通次数经过教学后缓慢上升，每天分别为 4、2、2、2、4、6、5 次，平均值为 3.5 次；趋向路径为进步（／），水准稳定性为 38.57%属于不稳定，表示有很大进步。趋势稳定性为 57.14%属于不稳定，表示目标变化很大。水准范围为 2—6，水准变化为 4—5（+1），经由 C 统计得知 C 值为 0.5863，Z 值为 1.8167 *（p＜.05）已经达到了显著水平，应证了本阶段的不稳定状态。

c．维持期（A’）

本阶段停止了沟通板教学策略介入本类沟通行为，共计 4 天。目标行为沟通次数每天分别为 5、5、6、6，平均值为每天 5.5 次，趋向路径预估为向上（／），水平稳定性为 100%属于稳定，趋向稳定性为 100%属于稳定，水平范围为 2—6，水平变化为 4—5（+1），C 统计得知 C 值为 0.5000，Z 值为 1.3693（＞.05），没有达到显著差异水平，充分验证维持期资料的稳定性。

2）阶段间分析

中国知网 https://www.cnki.net

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向路径由无变化（=）转变为向上（／），显示有进步，趋向稳定性从原本的稳定无变化转变为不稳定，水准绝对变化为 0—4，重叠百分比为 0%，显示介入后的立即效果明显，研究对象很快习得了人际互动的沟通技巧；经过 C 统计得知 C 值为 0.8228，Z 值为 4.4401＊＊（p＜.01）已经达到显著差异水准，可以验证介入的显著效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向路径由向上（／）继续向上，显示有进步，趋向稳定性从不稳定转变为稳定，水准绝对变化从 5—5，重叠百分比为 100%，数值呈现进步，显示研究对象对人际互动沟通在次数上有维持介入期的水平；经由 C 统计得知 C 值为 0.7326，Z 值的为 2.6752＊＊（p＜.01），已经达到了显著水平，也验证了维持期仍表现为持续进步的现象。

表 4.3 研究对象人际互动类沟通次数阶段内／阶段内分析摘要表

阶段内分析	阶段／顺序	基线期 A／1		介入期 B／2	维持期 A’／3
	阶段长度	21		7	4
	趋向路径预估	— （=）		／ （+）	／ （+）
	趋向稳定性	稳定 100%		不稳定 57.14%	稳定 100%
	平均数	0		3.5	5.5
	趋向内资料路径	— （=）		／ （+）	／ （+）
	水准稳定性	稳定 100%		不稳定 38.57%	稳定 100%
	水准范围	0—0		2-6	5—6
	水准变化	0—0 （+0）		4—5 （+1）	5—6 （+1）
	C 统计 Z 值	0 0		0.5863 1.8167＊	0.500 1.3693
阶段间分析	阶段比较	B＼A（2：1）		A’＼B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	— （=）	／ （+）	／ （+）	／ （+）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定		不稳定至不稳定	
	水准绝对变化	0—4 （+4）		5—5 （+0）	
	C 统计 Z 值	0.8228 4.4401＊＊		0.7326 2.6752＊＊	

＊p＜.05　＊＊p＜.01

中国知网 https://www.cnki.net

综合以上分析结果，显示研究对象在人际互动沟通行为介入后，在沟通次数的提升有立即的成效，但是该成效很可能是由于前面的联系效应，介入期第一次教学使用的强化物还是个案喜欢的食物，故其表现出很大的热情，第二、三、四次教学时使用的是社会性强化，或者让个案选择其想进行的游戏，因为个案对活动不是很感兴趣，所以明显沟通次数降下来了，等到第五次开始，研究者又一次将个案喜欢的食物作为强化物，个案的沟通次数再次飙升，在数据上呈现大幅度的进步，维持期还是以食物为强化物，在沟通次数上表现出明显的稳定性。

4.2.2 沟通熟练程度分析

根据《沟通行为次数／熟练度记录表》多所记录的资料加以分析和整理，以曲线图的形式呈现研究对象接受携带式掌上型微电脑语音沟通板教学策略的基线期、介入期、维持期的表现。沟通熟练程度阶段图如图 4.6、图 4.7、图 4.8 所示，阶段内与阶段间的分析摘要表如表 4.4、表 4.5、表 4.6 所示，下面将详述之。

研究对象的三类沟通行为的基线期、介入期、维持期阶段沟通熟练程度曲线图如图 4.5，全部阶段自 2011 年 10 月 10 日起至 2011 年 12 月 1 日止，合计共 32 日。

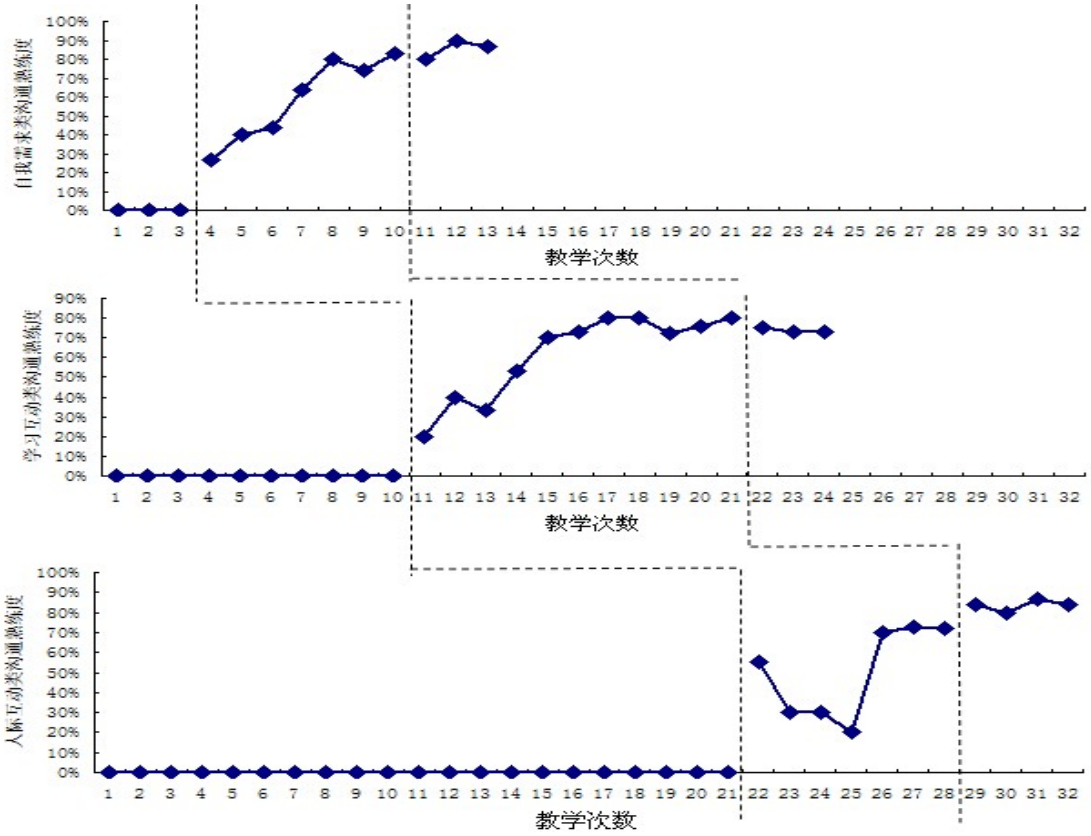


图 4.5 三类沟通熟练程度变化曲线图

中国知网 https://www.cnki.net

①自我需求类沟通熟练程度分析

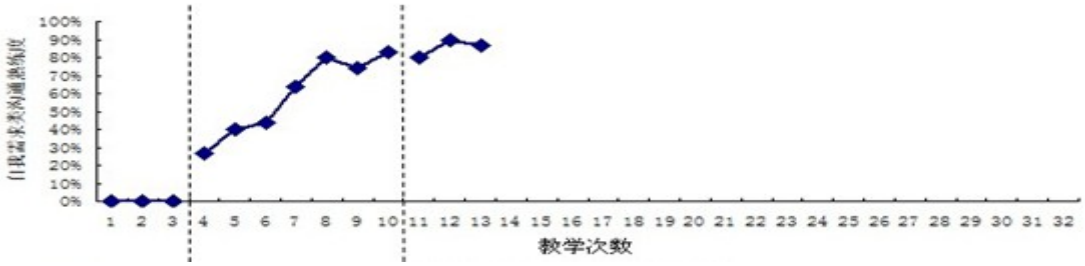


图 4.6 自我需求类沟通熟练程度曲线图

本实验介入的目标为自我需求类沟通，本类沟通目标为："我""要""吃…"；"我""不要""吃…"两项沟通行为。共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）及维持期（A'）。研究者按照第三章所列的公式，每天对摄录回来的资料进行记录，计算研究对象本类沟通行为的平均表现水平，水准阶段曲线图如图 4.6 所示，水准范围为 0%—90%，由于全部资料点的最高数值为 100（高于 50），所以稳定标准百分比取 10%，稳定标准范围为 90×10%=9；阶段内／阶段间分析摘要表如表 4.4 所示。

1)阶段内分析

a．基线期（A）

本阶段共 3 天，由于尚未介入沟通板教学策略，所以沟通程度为 0%，平均值也是 0%；趋向路径预估无变化（=），水准稳定性为 100%，趋向稳定性也为 100%，显示此阶段资料呈现稳定状态，水准变化为 0%—0%。经过 C 统计得知 Z 值为 0，没有达到显著水平，显示目标行为变化呈现稳定状态。

b．介入期（B）

本阶段开始进行沟通板教学策略，共计 7 天.沟通熟练程度经过教学后有所上升，每天分别为 27%、40%、44%、64%、80%、74%、83% ，平均值为 58.86%；趋向路径预估为进步（／），水准稳定性为 14.29%属于不稳定,表示有进步；趋向稳定性为 14.29%，表示目标行为变化很大。水准范围为 27%—83%，水准变化为 27%—83%（+56%）。在经过 C 统计得到 C 值为 0.8335，Z 值为 2.5825＊（p＜.05）,已经达到了显著差异水准，也显示了介入期资料的不稳定现象。

c．维持期（A'）

本阶段停止沟通板教学策略介入，共有 3 天。沟通熟练程度每天分别为 80%、90%、87%，平均值为 85.67%，趋向路径预估为进步（／），水准稳定为 33.33%，趋向稳定性为 66.67%，属于不稳定，但是相距 75%的标准无几，水准范围为 80%—90%，水准变化为 80%—87%（+7%）。进而通过 C 统计得知 C 值为-0.3480，Z 值为-0.0984（p＞.05），没有达到显著差异水准，验证了维持期资料

中国知网 https://www.cnki.net

的稳定性。

2)阶段内分析

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向路径由无变化（=）转变为向上（／），显示有进步，趋向稳定性从原来的稳定无变化转变为不稳定向上，水平绝对变化从 0%—27%，重叠百分比为 0%，显示介入的立即效果，研究对象对自我需求类的沟通熟练成素有所提升，再经过 C 统计得知 C 值为 0.9169，Z 值为 3.2255＊＊（p＜.01），已经达到了显著差异，证实了介入的良好效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向路径由向上（／）继续表现为向上（／）。趋向稳定性由 14.29%到 66.67%，已经表现出了很大的稳定性，水准绝对变化为 83%—80%，重叠百分比虽然为 33.33%，但是维持的若干表现超过了介入期的最高水准，介入期的最高水准为 83%，维持期三项数据中有两项（90%、87%）超过 83%，显示了研究对象对自我需求类的沟通熟练程度不但能够维持，甚至表现得更好。经由 C 统计得知 C 值为 C 值为 0.8787，Z 值为 3.0914＊＊（p＜.01）,已经达到了显著水准，再次证明了维持期相对于介入期有非常显著的向上的效果。

表 4.4 研究对象自我需求类沟通熟练度阶段内／阶段间分析摘要表

阶段内分析	阶段／顺序	基线期 A／1		介入期 B／2	维持期 A’／3
	阶段长度	3		7	3
	趋向路径预估	— （=）		／ （+）	／ （+）
	趋向稳定性	稳定 100%		不稳定 14.29%	不稳定 66.67%
	平均数	0		58.86%	85.67%
	趋向内资料路径	— （=）		／ （+）	／ （+）
	水准稳定性	稳定 100%		不稳定 14.29%	不稳定 33.33%
	水准范围	0%—0%		27%—83%	80%—90%
	水准变化	0%—0% （+0%）		80 % — 87 % （+7%）	80%—87%（+7%）
	C 统计 Z 值	0 0		0.8335 2.5825＊	-0.3480 -0.0984
阶段间分	阶段比较	B＼A（2：1）		A’＼B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	— （=）	／ （+）	／ （+）	／ （+）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定		不稳定至不稳定	

中国知网 https://www.cnki.net

析	水准绝对变化	0%—27% （+27%）	83%—80% （-3%）
	C 统计 Z 值	0.9169 3.2255＊＊	0.8787 3.0914＊＊

＊p＜.05　＊＊p＜.01

综合以上分析，结果娴熟研究对象的自我需求类沟通熟练度在解穴策略介入后，有明显的效果，在接入器的表现为进步，进入维持后，不但保留效果好，甚至比介入期更好。

②学习互动类沟通熟练程度分析

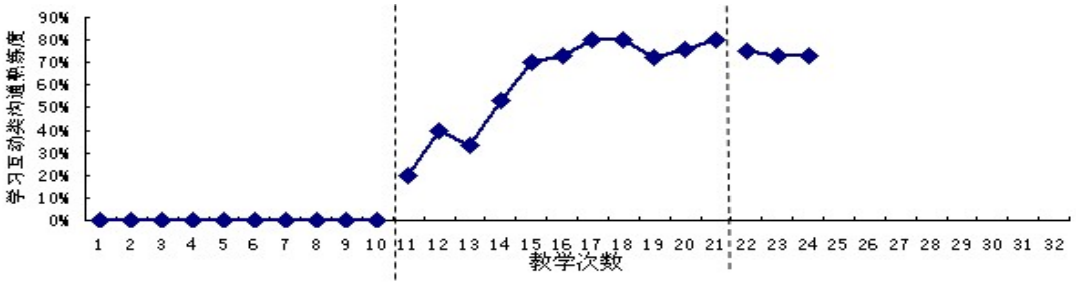


图 4.7 学习互动类沟通熟练程度曲线图

本研究介入目标为学习互动类沟通，本类沟通目标共有三项：“我”“要”“…（文具）”；“请帮忙”“我完成了”。本实验共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）和维持期（A’），研究者按照第三章所列的公式，每天对摄录回来的资料进行记录，计算研究对象本类沟通行为的平均表现水平，水准阶段曲线图如 4.7 所示；水准范围为 0%—80%，全部资料点的最高数值为 80%（高于 50）。所以稳定百分比取 10%，稳定标准范围为 80×10%=8；阶段内／阶段间分析摘要表则如表 4.5 所示。

1）阶段内分析

a．阶段期（A）

本阶段共 10 天，由于尚未介入沟通板教学策略，所以沟通程度为 0%，平均值也是 0%；趋向路径预估无变化（=），水准稳定性为 100%，趋向稳定性也为 100%，显示此阶段资料呈现稳定状态，水准变化为 0%—0%。经过 C 统计得知 Z 值为 0，没有达到显著水平，显示目标行为变化呈现稳定状态。

b．介入期（B）

本阶段开始介入沟通板教学策略，共 11 天。沟通熟练程度经过教学后有所上升，沟通熟练程度每天分别为 20%、40%、33%、53%、70%、73%、80%、80%、72%、76%、80%，每天平均值为 61.54%；趋向路径预估为进步（／），水准稳定性为 9.09%，属于不稳定，表示有进步；趋向稳定性为 18.18%属于不稳

中国知网 https://www.cnki.net

定，表示沟通熟练程度虽然进步但变化不稳定。水准范围为 20%—80%，水准变化为 20%—80%（+60%），经由 C 统计得知 C 值为 0.8601，Z 值为 3.1409 * *（p＜.01），已达到了显著水平，显示介入期资料的不稳定现象。

c．维持期（A’）

本阶段停止沟通板教学策略介入本类行为，共 3 天。沟通熟练程度每天分别为 75%、73%、73%，平均值为 73.66%，维持一定水平。趋向路径路径呈现略微退步（＼），水准稳定性为 100%属于稳定性；趋向稳定性为 100%属于稳定，水准范围为 73%—75%，水准稳定变化为 73%—75%（-2%）。经过 C 统计得知 C 值为 0.2500，Z 值为 0.7071，没有达到显著差异水准，验证了维持期资料的稳定性。

2）阶段间分析

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向路径由无变化（=）转变为向上（／），显示有进步，趋向稳定性从原来的稳定无变化转变为不稳定向上，水平绝对变化从 0%—20%，重叠百分比 0%，显示了介入的立即效果，说明研究对象的学习互动类熟练程度有所提升；再经过 C 统计 C 值为 0.9638，Z 值为 4.5377 * *（p＜.01），已经达到显著差异水准，证实介入的良好效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向路径由向上（／）转变为向下（＼）。趋向稳定性由不稳定的 18.18%转为稳定 100%，水准绝对变化从 80%—75%，重叠百分比为 100%，显示研究对象在维持期能保留介入期的沟通熟练水平。经由 C 统计数据得知 C 值为 0.8670，Z 值为 3.4953 * *（P＜.01），显示达到显著水准。

表 4.5 研究对象自我学习互动类沟通熟练度阶段内／阶段间分析摘要表

阶段内分析	阶段／顺序	基线期 A／1	介入期 B／2	维持期 A’／3
	阶段长度	10	11	3
	趋向路径预估	— （=）	／ （+）	＼ （-）
	趋向稳定性	稳定 100%	不稳定 18.18%	稳定 100%
	平均数	0	61.54%	73.66%
	趋向内资料路径	— （=）	／ （+）	＼ （-）
	水准稳定性	稳定 100%	不稳定 9.09%	稳定 100%
	水准范围	0%—0%	20%—80%	73%—75%

中国知网 https://www.cnki.net

	水准变化	0%—0%（+0%）		20 % — 80 %（+60%）	73%—75%（-2 %）
	C 统计 Z 值	0 0		0.8601 3.1409 * *	0.2500 0.7071
阶段间分析	阶段比较	B＼A（2：1）		A’＼B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	—（=）	/（+）	/（+）	/（+）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定		不稳定至不稳定	
	水准绝对变化	0%—20%（+20%）		83%—80%（-3%）	
	C 统计 Z 值	0.9638 4.5377 * *		0.8670 3.4953 * *	

* p＜.05　* * p＜.01

综合以上分析，结果显示研究对象的学习互动类沟通行为熟练程度在教学介入策略后，呈现立即效果，在介入期的表现呈现进步，进入维持期后维持效果一般。

③人际互动类沟通熟练程度分析

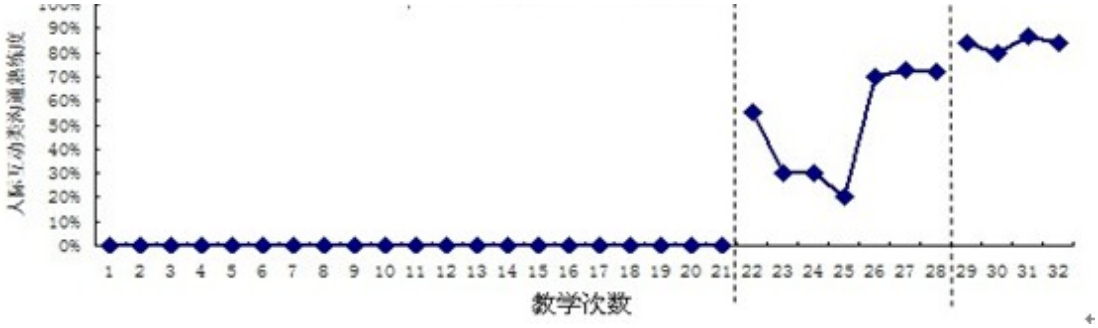


图 4.8 人际互动类沟通熟练程度曲线图

本实验介入目标为人际互动类沟通行为次数，本类沟通目标为“章老师”；“…可以吗?”；“谢谢”共三项，本实验共分为三个阶段，即基线期（A）、介入期（B）和维持期（A’）， 研究者按照第三章所列的公式，每天对摄录回来的资料进行记录，计算研究对象本类沟通行为的平均表现水平，水准阶段曲线图如图 4.8 所示；水准范围为 0%—87%，由于全部资料点的最高数值为 87%（高于 50），所以稳定标准百分比取 10%，稳定标准范围则为 87×10%=8.7；阶段内／阶段间分析摘要表则如表 4.6。

1）阶段内分析

a．基线期（A）

本阶段共 21 天，由于尚未介入沟通板教学策略，所以沟通程度为 0%，平均值也是 0%；趋向路径预估无变化（=），水准稳定性为 100%，趋向稳定性也为 100

中国知网 https://www.cnki.net

%，显示此阶段资料呈现稳定状态，水准变化为 0%—0%。经过 C 统计得知 Z 值为 0，没有达到显著水平，显示目标行为变化呈现稳定状态。

b．介入期（B）

本阶段开始进行沟通板教学策略，共 7 天。表现熟练程度每天分别为 55%、30%、30%、20%、70%、73%、72%，平均每天熟练度为 50%；趋向路径预估为进步（／），水准稳定性为 14.28%属于不稳定，表示有进步；趋向稳定性为 43%属于不稳定，表示目标变化很大。水准范围为 20%—73%，水准变化为 55%—72%（17%），经由 C 统计得知 C 值为 0.5508，Z 值为 1.7848＊（p＜.05），数据显示达到了显著水准，说明该阶段介入成效明显。

c．维持期（A’）

本阶段%停止了沟通板教学策略介入本类行为，共 4 天。表现熟练程度每天分别为 84%、80%、87%、84%，平均熟练程度为 83.75%；趋向路径预估为进步（／），水准稳定性为 100%属于稳定，趋向稳定性为 100%属于稳定。水准范围为 80%—84%，水准变化为 84%—84%(+0%)，经由 C 统计得知 C 值为-0.4949，Z 值为-1.3554，没有达到显著差异，再次验证了维持期数据的稳定性。

2）阶段间分析

a．介入期／基线期（B＼A）

趋向路径由无变化（=）转变为向上（／），显示有进步，趋向稳定性从原来的稳定无变化转变为不稳定向上，水平绝对变化从 0%—55%，重叠百分比 0%，显示了介入的立即效果，说明研究对象的学习互动类熟练程度有所提升；再经过 C 统计 C 值为 0.8056，Z 值为 4.3472＊＊（p＜.01），已经达到显著差异水准，证实介入的良好效果。

b．维持期／介入期（A’＼B）

趋向路径由向上（／）继续表现为（／）。趋向稳定性由不稳定的 43%转为稳定 100%，水准绝对变化从 72%—84%，重叠百分比为 0%，维持期的所有数据均高于介入期的数据。经由 C 统计数据得知 C 值为 0.7152，Z 值为 2.6115＊＊（P＜.01），显示达到显著水准。

表 4.6 研究对象自我学习互动类沟通熟练度阶段内／阶段间分析摘要表

阶段内分析	阶段／顺序	基线期 A／1	介入期 B／2	维持期 A’／3
	阶段长度	21	7	4
	趋向路径预估	— （=）	／ （+）	／ （+）
	趋向稳定性	稳定 100%	不稳定 43%	稳定 100%

中国知网 https://www.cnki.net

	平均数	0%		50%	83.75%
	趋向内资料路径	— （=）		/ （+）	/ （+）
	水准稳定性	稳定 100%		不稳定 14.28%	稳定 100%
	水准范围	0%—0%		20%—73%	80%—84%
	水准变化	0%—0% （+0%）		55 % — 72 % （+17%）	84%—84%（+0%）
	C 统计 Z 值	0 0		0.5508 1.7848 *	-0.4949 -1.3554
阶段间分析	阶段比较	B＼A（2：1）		A’＼B（3：2）	
	趋向路劲与效果变化	— （=）	/ （+）	/ （+）	/ （+）
	趋向稳定变化	稳定至不稳定		不稳定至稳定	
	水准绝对变化	0%—55% （+55%）		72%—84% （+12%）	
	C 统计 Z 值	0.8056 4.3472 * *		0.7152 2.6115 * *	

* p＜.05　* * p＜.01

综合以上分析，结果显示研究对象在人际互动沟通行为熟练成素在教学介入后，有明显的效果，在介入期的表现呈现显著的进步，进入维持期后相比介入期，有明显的保留效果，进步效果显著。

4.2.3 应用 AAC 训练自闭症儿童情境类化效果

由于掌上型语音沟通板—红雀是研究者借来的，有一定的时间期限，故在实验的类化期已经撤除了红雀沟通板，研究受到了现实情况的限制，但是还是能够观察到个案在学校生态环境中，经过 AAC 介入训练前后，沟通表达行为的变化情况。本节主要探讨个案在接受 AAC 沟通策略介入前后，在学校生态环境中的沟通行为的变化情况。3.4 已详细描述了本研究所选择的该儿童本学期的 IEP 目标，故而通过论述所选 IEP 目标的达成程度，说明在学校生态环境中个案的沟通表达状况，并说明 AAC 沟通训练后，活动情境中 IEP 目标的达成情况。

个案在 2011—2012 年下学期（9 月初—1 月底）IEP 目标共有 40 项，如表 3.5 所示，其中选取了与 AAC 沟通训练有关的 11 项目标，选择理由如表 3.6 所述，AAC 沟通需要活动载体，故将 IEP 的目标也纳入进来，一方面为了促进个案的沟通水平，尤其是与具体情境相适切的沟通，另一方面是为了达到学期的目标。AAC 沟通策略实验结束以后，研究者与另一位评分员通过对个案在学校生态环境中活动的观察，作为类化期的观察资料说明，观察所选取的 11 项 IEP 的目标达成情况，以及具体行为表现。具体如表 4.7 所述，按照研究方法设计的对目标进行编排，能

中国知网 https://www.cnki.net

力水平从低到高为：不能完成→部分完成→基本完成→全部完成。

表 4.7 所选 IEP 类化达成情况一览表

所选 IEP 目标	达成情况	行为表现
㉑能在 2-3 种食物中选择自己想吃的食品	部分完成→全部完成	在 AAC 沟通策略介入前，个案对事物的自主决策很被动，即使是喜欢的食物，大部分时间会选择沉默，这种行为的后果是心情不好，很可能会引发问题行为；或者她会采取尖叫和直接走到食物跟前的方式；很少会采用口语诉说的方式。AAC 沟通策略介入后，研究者在间餐时间对个案进行观察，例如个案对其喜欢吃的花生，会用很清晰的口语说“吃花生！”、 “花生！”，薯片也是其喜欢吃的，但是不常吃，口语表达时会很快且含糊，直接说目标物“薯片”，说话时基本上嘴唇不动。面对该情况，虽然只是说两、三个字的字词，而且是模糊不清的口语，但起码其愿意主动说出需求，这时沟通对象应该及时回应，以强化个案的该项正向行为。
㉘能正确表达：我要吃饭；我要添饭；我要喝汤	部分完成→基本完成	在 AAC 沟通策略介入前，个案在午餐时间由老师帮忙打好饭，然后个案自己端到其桌子上低着头默默吃饭，吃完了碗里的饭不管饱了还是不饱，都是坐在桌子上等待，不会做出主动的要求，等到老师问“鑫鑫，要喝汤吗？”她会说“不要不要…”但是还是会把碗放到老师面前等待盛汤，个案有时候对“要”、“不要”是非概念不是很清晰，沟通较被动。AAC 沟通策略介入后，虽然个案还是不会主动端着碗到老师面前添饭或盛汤，但是当老师问“鑫鑫，要添饭吗？”，其会正视老师说“要”，然后将碗端到教师面前，在老师的要求下，会说“我要添饭”、“我要喝汤”等。不需要的时候，也会说“不要”，就没有后续的将碗拿到老师面前的动作，而是自己主动将碗拿到食堂阿姨那边去洗。
⑨能指认课文中的图片 10 张	部分完成→基本完成	AAC 沟通策略介入前，个案能指认出无复杂背景的图片 2—3 张，如：汽车、飞机、三角形等。但是又背景的图片，个案指认比较困难。AAC 沟通策略介入后，个案对学习互动类自己制作的图画上的物体均能指认，如房子、花朵、太阳、树、汽车、云朵、蝴蝶等。这是经过 AAC 沟通策略训练的结果，对指认其他课文中的图片没有帮助，但是能在一幅图画中找到房子、树等，因为房子是在学习互动类沟通活动中学习过的内容。
⑮能在背景图中找	部分完成→全部完	AAC 沟通策略介入前，个案对没有背景的颜色指认以及图画指认，具备这方面的能力，但是对复杂背景上的颜色和图案指认都有困

中国知网 https://www.cnki.net

到至少 2 种指定颜色	成	难。AAC 沟通策略介入后，个案对学习互动类自己制作的图画上的颜色都能指认，如：蓝色、绿色、红色、黑色等，能在背景图中找到 4—5 种颜色。但是对其不熟悉的背景图，需要花 5 秒以上的时间才能找到指定颜色，达到行为目标的速度较慢，但是能够做到。
24 能沿纸上所画的圆形剪	不能完成→基本完成	AAC 沟通策略介入前，个案能沿着直线剪，但是不会剪圆形等有弧度的图形。AAC 沟通策略介入后，经过了学习互动类的学习，个案能在教师辅助下剪一些有弧度的图形，但是个案性子有些急躁，教师要不断提醒她“慢一点”，研究者要求个案慢慢数数，边数边剪，数到 10 时，才能将一个小圆形减下来，并及时给予口头赞赏。
25 能沿纸上所画的正方形剪	部分完成→全部完成	AAC 沟通策略介入前，个案能够剪直线部分，对正方形角上的弯度不会处理，AAC 学习互动沟通教学中，研究者经过工作分析，教导个案在沿边线剪的时候多剪过一段，为下一剪刀留下余地，然后转动纸张，然后开始下一剪刀，而不是强求个案一次性完成。经过这样处理后，个案能完成目标。
26 能沿纸上的所画的三角形剪	部分完成→全部完成	同上。
27 能按要求涂色，如：把花朵涂成红色	部分完成→基本完成	AAC 沟通策略介入前，个案对颜色选择很随意，而且在复杂的背景下也不能找到教师所指的物体，经过 AAC 学习互动沟通教学后，个案先习得了在所教的复杂的背景下找到教师要求的物体，然后能在一堆颜色各异的蜡笔中找到教师要求的颜色，然后进行涂色，但是个案精细动作还不是很完美，也有可能还是急躁，经常会把颜色涂到图形外面去，或者是没有耐心把图形涂满颜色，还是需要教师提醒“慢一点”，“再涂一次”等。
①到校时，能在门口清楚地向老师问好	不能完成→部分完成	AAC 沟通策略介入前，个案能说“老师好”只是语速很快含糊不清，但是能说而不愿意说，老师也不会请求个案口说，早上到校，老师会主动跟每一位进班的孩子打招呼，一般个案是无视的，不予回应的。AAC 沟通策略介入后，个案还是不会主动跟老师问好，但是当老师向其问好“鑫鑫，你好”，个案会说“好！”或者是对老师微笑。回应说“好”可能真实的问好，也可能是回声性语言，但是微笑是友善的被社会认可的问好方式。

中国知网 https://www.cnki.net

40 能清楚地跟老师说再见	部分完成→基本完成	AAC 沟通策略介入前，下课时教师会说“再见”，个案一般会沉默不理，在放学回家时，父亲要求个案对老师说“再见”，个案为了赶紧回家，会被迫说“再见”，心情不好的时候会以尖叫来拒绝此要求。AAC 人际互动沟通策略介入后，个案在其他课上对其他老师还是不会说“再见”，但是在沟通教学训练结束后，个案会跟研究者说“再见”，可能是研究者会及时回应给予口头赞赏的原因。在放学回家时，会跟教师主动说“再见”。
35 能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作	部分完成→全部完成	AAC 沟通策略介入前，个案在做操时，只做下肢动作，不做上肢动作；休闲活动课时，在老师的要求下，还是不愿意参加活动，及时参加活动也不愿意跟随教师口头提示模仿他人变换动作。在AAC沟通策略介入后，个案能够听从研究者的要求，进行打开包装盒→插入图卡→打开开关等动作，可能是因为红雀语音沟通板对个案来说是一个新鲜的物品，也可能是研究者的赞赏及鼓励。沟通教学介入后，个案在休闲活动课上能按照老师要求，过来跟大家一起活动，但是态度还是很勉强，会偷偷逃到座位上去。

综上所述，通过 AAC 的介入，个案在具体情境中沟通的应对能力提高了，知道在什么情境中用哪种方式进行沟通，当他人向其打招呼的时候，也回应说“好”，也可以以微笑回应，当他人在问其需求时，知道目光正视对方，然后表达自身需求等。个案类化期的语言理解能力相较于介入前有明显的提升，由原来的对是非概念的含混，到后来的明辨是非并根据自身需求做出口语反应。个案的口语表达能力没有显著的改变，说话还是含糊不清口唇肌肉不协调；但是沟通的意愿和主动性相较于介入前有明显的提升，个案看见喜欢的食物，不是选择沉默和尖叫，而是会主动说“要吃…!”，也基本能完成跟班级教师的问好及道别。

本研究最有实践意义的地方就是：通过 AAC 的沟通介入不但能够发展个案的沟通能力，并且在认知能力、精细动作以及与学习相关的能力方面都有提升。AAC 沟通介入需要在一定的活动情境中进行，那么自然而然习得沟通技能的同时，也会因为联系的效应，发展到具体的活动目标。本研究综合考量个案的沟通能力、认知能力、精细动作等方面的能力后，在沟通训练教学预设的目标有 11 项，来自个案本学期的 IEP 目标，并且根据预设目标来设计教学活动，故而能够比较适切个案的情况，最终发展到适合情境的沟通能力、学习能力及认知能力的发展。

4.2.4 社会效度分析

为了了解 AAC 训练的介入效果以及影响，本研究在教学介入结束后，以教师

中国知网 https://www.cnki.net

意见访谈表（附录 C）分别访问两位该班教师（T1、T2），共有 7 个问题，以下逐一论述。

Q1：您觉得使用语音沟通板教学后，儿童的沟通行为是否有改变？原因是什么？如果觉得没有改变，您觉得可能的语言是什么？

T1：沟通行为有明显的改变，鑫鑫在本能需求方面，能够清楚的表达自己的需求，但是在跟老师互动方面还是不主动，不过老师跟鑫鑫打招呼，她已经能很比较自然的互动了。可能是通过红雀语音沟通板的教学，为其建立了新的沟通管道。

T2：沟通行为有变化，会通过语音沟通板主动表达需求，有时候也会用口语进行表达，但是一般是表达生活需求，跟人互动的意识还不强，整体来说沟通的意愿比以前强烈，主动性较强。我想可能是需求层次在不断提高，介入的时间太短了，稍微延长实验的时间，可能在主动的人际互动方面会有更好的表现。

Q2 您觉得使用语音沟通板教学后，对儿童的不适当行为是否有改变？原因是什么？如果觉得没有改变，您觉得可能原因是什么？

T1：有改变但是没有完全消除，鑫鑫还是很容易出现用帽子遮住头部的行为，但是情绪稳定了很多，出现问题行为的频率降低了。原因可能是鑫鑫还是会对周围的环境处于警戒，自身的不安全感没有消除，也可能是沟通板学习使用的时间还不够长，还不能很好地表达其很多想法和需求。

T2：没有改变，还是会把整个头都躲在帽子里，但是发脾气确实少了，情绪也稳定了很多。沟通板教学确实能够让鑫鑫表达出自身的需求，尤其是在生活需求方面，需求满足了，情绪就稳定了很多，但是套头带帽是她五六年的固执行为了，可能是因为没有找到问题行为的功能性，所以还不能找到替代的行为来消除这个固执行为。

Q3 您认为儿童在沟通行为上的改变，对学生自身有什么影响？

T1：部分需求可以通过沟通板表达，但是还是有局限，沟通板上没有的内容，还是没办法表达。

T2：沟通板能够为学生提供另一种沟通的管道，鑫鑫通过沟通板的教学后，能够利用沟通板来表达生活方面的需求，当需求被及时满足以后，表达的动机很高，并且能够安抚不安的情绪。

Q4：您认为儿童在沟通行为上的改变，对您的教学有什么影响？

T1：能更好地了解学生的想法，而且沟通板的教学对我来说是一种启发，在活动中自然而然地促进儿童的沟通能力，在教学实践上对我是一种启发，还有课堂设计也有值得学习的地方。

T2：通过沟通板的教学，鑫鑫在沟通上的主动性增强了，回应也变多了，教

中国知网 https://www.cnki.net

学之间的互动也变多了，对自闭症儿童的教师来说，沟通板教学是一种非常好的尝试。

Q5：您对使用语音沟通板教学有什么样的看法？（有什么优缺点？有什么意见和问题？）

T1：语音沟通板这种高科技的辅具，对于没有口语的自闭症学生来说很有意义，学生可以通过沟通板来发出声音，表达自身的需求。一旦需求被满足，就会大大增强学生的沟通动机，但是沟通板有限制，版面上包含的内容比较简单，而且是直接而具体的，对于那些抽象的意义还是很难表达出来。

T2：语音沟通板上所选择的内容很适合鑫鑫，沟通的行为目标也很生活化，符合鑫鑫生活的生态环境需求，而且整体的教学效果很好，IEP 的目标也能达成，也能达成沟通的目标，一举两得，很好。但是沟通是双向的互动，需要开始与维持一个话题，沟通板目前来看，还不能帮助鑫鑫维持话题，她能够提出自己的需求，但是对自己喜爱的东西还是没办法拿出来跟大家分享，沟通板上的内容还是很局限。

Q6：有机会的话，您会考虑继续使用应用语音沟通板教学吗？为什么？

T1：有机会一定会的，只是现在沟通板有限，而且一般是用于研究之用，没办法获得。以前不知道该怎么样用起来，现在知道了整个的运作流程，也看到了研究的效果，以后有机会的话一定会用。

T2：会，沟通板教学不妨碍教学的进程，反而在教学中还能够让学生更多表达自己的需求，是值得使用的辅具，希望研究结果能够被成功复制，来指导实际教学。

Q7：您对本研究有什么其他意见或心得？

T1：如果沟通板能够再改进一下就好了，现在的沟通板来看，学生要提出不同的需求，还要自己更换卡片，这个对于很多障碍儿童是有困难的，受到了他们自身能力的局限，要是是数字的就好了，不但图片不用自己制作，直接可以在网上寻找适合的图片，学生翻看寻找自己需要的内容也容易很多，或许可以用 ipad 来试试

T2：语音沟通板这种昂贵又体积大的物体，在学校、家庭这种比较封闭的空间使用还可以，但是在户外可能会不方便，而且户外噪声很大，沟通板的声音可能还盖不过噪声，对儿童来说还是会存在障碍；语音沟通板不是给了学生，他们就会用的，最主要还是要老师会教，通过什么方式来教导他们利用红雀进行沟通是很值得探讨的话题。

综合以上教师访谈意见，对携带式微电脑语音沟通板教学策略介入研究随想

中国知网 https://www.cnki.net

的沟通行为大致上是呈现肯定的态度，并且认为其对研究对象的沟通情形有所帮助。本研究的研究情境是在学校中进行，介入的目标又是在校活动，所以两位教师除了肯定介入的效果之外，还提出了很多教学运用上的建议与想法。访谈结果显示携带式微电脑语音沟通板教学策略对研究对象的沟通行为是有正向意义的。

4.2.5 介入成效综合讨论

本研究旨在对一名低口语的自闭症儿童实施微电脑语音沟通板教学策略介入，探讨其沟通行为的成效。本节将依据本研究的各项研究目的，逐一分析说明各项研究目的的研究结果，并且就各项研究结果加以讨论。

①结果讨论

1）本研究的研究对象在教学策略介入后，每天在教室里都可以运用红雀沟通板对研究者及其他教师表达自我需求达到一定次数。其沟通次数在介入期都有所进步，维持期的保留效果也不错，可以维持在一定水平。

沟通板教学策略后，沟通行为有明显的立即效果，自我需求类有不错的表现，第一天内就能数次运用红雀沟通板进行自我需求类的沟通，虽然在介入期的进步情况不是很稳定，但是进入维持期后的保留效果尚可，沟通次数在统计图上显示都是高位，美中不足的是数据呈现下降的趋势，要是延长一段时间，一定能企稳向上，因为个案对事物表现出很强的沟通动机。自我需求类属于动机最高的项目，学习的速度也很快，在一周内就可以掌握本类沟通的运用模式于运用时间，在人际互动沟通训练介入时，第一次表现出的立即效果可能是受到了自我需求类的影响，因为个案通过语音沟通板表达出人际互动目标以后的奖励是其喜欢的食物，个案很有可能是食物的原因，而有如此强的沟通欲望和学习能力，在人际互动第 2、3、4 次研究者改变了强化物，由个案喜爱的食物变成了口头的表扬和赞赏，个案明显表现出动机不强，学习速度也明显放慢，人际互动类沟通训练第 5 次开始研究者又以个案喜爱的食物作为强化，个案的沟通次数和熟练程度直线攀升，人际互动类的维持期由于还是用其喜爱的食物作为强化，所以在维持期有优于介入期的表现，但实际人际互动有多少成分是不受食物诱惑而完全是个案自主的行为，在本研究中没有很好的证明。综上而言，对于自闭症者而言，掌握他们的动机以后，再进行沟通行为的训练才可以事半功倍。

2）研究对象在教学策略介入后，使用沟通板表达自我需求的熟练程度日渐提高。其熟练程度在介入期有所进步，在维持期的保留效果更佳，表现为持续进步。

沟通板教学策略介入后，研究对象操作沟通板的熟练程度不断进步，进入维持期后平均熟练程度更是从介入期的 58.86％上升到了 85.67％，显示研究对象在介入期时可以较熟练地使用沟通板表达自我需求，在进入维持期后不但保留效果

中国知网 https://www.cnki.net

很好，甚至优于介入期。说明对研究对象而言，此种沟通方式是可以被习得的，而且通过这种方式可以很好地表达自我需求。即使在停止正式训练的课程后，优于研究对象每天都不断地以红雀沟通板进行此类沟通并且得到了研究者及时的回馈，因此其熟练程度能够很好的持续保留下去。

3）教学策略介入后，研究对象每天都可以用红雀沟通板在上课时间表达学习互动达到一定次数。其沟通次数在介入期不稳定但有所进步，进入维持期后略有退步，维持效果不佳。

沟通板教学策略介入后，没有明显的立即效果，第一、二天只有 1 次能运用沟通板在上课时进行学习互动类的沟通，并且情绪非常不稳定，一直哭闹甚至表现出比较严重的问题行为，极有可能是因为前面自我需求类的实验内容是其喜爱的食物，而学习互动类实验内容是涂色、剪纸等精细动作，不是个案非常感兴趣的内容。但是在研究者的坚持和引导下，个案在后面几天还是能情绪很平稳地跟研究者一起来完成学习互动类的活动，其中使用的具体的教学方法是视觉结构化表，让个案知道每一步应该干什么，做完了这一步下面应该做什么。在维持期，撤除了视觉结构化表也没有了研究者的帮助和提示，研究对象有退步的趋势，保留效果不佳。

对研究对象而言，习得此种沟通方式，每天运用红雀沟通板进行学习互动沟通可以达到一定的次数，对自闭症儿童而言，是视觉结构化表是一种比较好的选择，经过反复练习后掌握了本类沟通的运用方式，以及在视觉结构化表上可以清楚知道什么时机运用红雀沟通板提出适切的要求。维持期撤除了视觉结构化表呈现了明显的退步趋势。综上而言，结构化教学的某些方法和内容还是可以拿来在 AAC 沟通教学中使用，在具体的教学活动中找准了具体教学方法，哪怕是适切的很小的变动，都能达到事半功倍的效果。

4）教学策略介入后，研究对象使用沟通板表达学习互动类沟通的熟练程度提高。其熟练程度在介入期都有所进步，维持期的保留效果呈下降的趋势，保留效果不佳。

沟通板教学策略介入后，虽然没有呈现良好的立即效果，但是整体呈向上发展的趋势，表现出不断进步，至介入期结束时操作语音沟通板熟练水平达到 80%。虽然进入维持期数据呈现下降的趋势，但是平均熟练程度达到 73.66%。从介入期的显著进步，到维持期的退步来反思，很有可能是维持期撤除了视觉结构化表以及教师的提示的原因，所以在针对自闭症儿童运用 AAC 进行沟通教学时，要根据其特性，找准教学方法。

5）教学策略介入后，研究对象每天可以运用红雀沟通板表达人际互动若干次。其沟通次数在介入期的表现有若干进步，进入维持期后有很好的保留效果。

中国知网 https://www.cnki.net

沟通板教学策略介入后，有明显的立即效果，这时候的人际互动沟通是以儿童喜欢的食物作为强化物的，即当儿童表达出了人际互动目标时，研究者不但跟其互动，而且给予食物的奖励，本研究个案对食物非常感兴趣，所以提高了其沟通动机，人际沟通类介入的第一天表现出了多次沟通，研究者怀疑是受到了自我需求类的影响。故在第 2、3、4 日撤出了食物奖励，只是表扬和夸奖等社会化的奖励，研究对象的沟通动机明显下降，介入的第 5 天开始，再次以食物作为强化物，研究对象的沟通次数又呈现显著的上升，说明要准找研究对象沟通的动机，这样才能有利于沟通互动。在维持期还是以其喜爱的食物作为强化，沟通次数继续上升，表现优于维持期。这再次说明沟通时，抓准动机是关键。但也暴露了本研究的一个弊端，人际沟通类沟通已经受到了自我需求类的影响，自我需求类的沟通训练引起了人际互动类沟通的共变效应，这使得研究很难看出研究对象有多少次沟通是纯粹出于跟人交际的需要。

6）教学策略介入后，研究对象使用沟通板表达人际互动的水准日渐提高。其熟练程度在介入期皆有进步，维持期的保留效果也很好，甚至表现更佳。

沟通板教学介入后，立即效果很好，在介入期的人际互动平均熟练程度达到 50％且不断进步，进入维持后，平均熟练水平达到 83.75％，显示研究对象在维持期可以熟练使用沟通板进行人际互动。可能也是受到沟通动机的影响，但是在熟练程度的数据表明，此种沟通方式确实很可以习得的，每天确实可以利用这种方式来进行沟通，表达自身需求。

7）本研究介入课程结束后，从 40 项 IEP 目标中选出的与本研究适切的 11 项相关目标的达成情况良好，作为本研究的类化效果的探讨，在观察情境中发现个案的沟通意愿和沟通的主动性都有所增加，发展出了很多适合情境的行为。

介入课程结束后，研究者和观察员对研究对象的在校生活进行观察，并与之前的情况相对比，研究对象在目标“㉑能在 2-3 种食物中选择自己想吃的食品”，从介入前的部分完成到介入后的全部完成，能用口语说“要吃花生！”等词句，虽然语音方面还是含糊不清，但是有沟通的意图及主动选择的意识。“㉘能正确表达：我要吃饭；我要添饭；我要喝汤”，从介入前的部分完成到介入后的基本完成，研究对象能够清楚理解“是”和“不是”的肯定与否定的概念，并且能够与他人目光对视，并且做出与肯定与否定之后相关的动作，提高了活动的自主性。

在学习方面“⑨能指认课文中的图片 10 张”，从介入前的部分完成到介入后的基本完成，研究对象能够指认学习互动类自己制作的图画上的物体，如房子、花朵、太阳、树、汽车、云朵、蝴蝶等。这是经过 AAC 沟通策略训练的结果，对指认其他课文中的图片没有帮助，但是能在一幅图画中找到房子、树等，因为房子是在学习互动类沟通活动中学习过的内容。“⑬能在背景图中找到至少 2 种指定

中国知网 https://www.cnki.net

颜色”，从介入前的部分完成到全部完成，能指认学习互动类自己制作的图画上的颜色，如：蓝色、绿色、红色、黑色等，能在背景图中找到 4—5 种颜色。但对其不熟悉的背景图，需要花 5 秒以上的时间才能找到指定颜色，达到行为目标的速度较慢，但是能够做到。“㉔能沿纸上所画的圆形剪”，从介入前的不能完成到基本完成，研究对象能在教师辅助下剪有弧度的图形，其能够一边数数以便慢慢沿着弧度剪图形，但是还是不能将圆形很完整地减下来。“㉕能沿纸上所画的正方形剪”、“㉖能沿纸上的所画的三角形剪”，从介入前的部分完成到介入后的全部完成，研究对象能够按照研究者教导的功过分析步骤将正方形和三角形减下来。“㉗能按要求涂色”，从介入前的部分完成到介入后的基本完成，研究对象能够先找到涂色点，然后按照教师的要求找到颜色，然后涂色，只是经常会没有耐心，专注力不够，把颜色涂到图形的外边，或者没有涂满。在研究对象在操作精细动作的时候，研究对象都会以口语来要求教师的注意，例如“要蜡笔!”“要剪刀”等，但是口语的清晰度还是没有太多进步，这是因为研究对象的口唇肌力不够，但相较于介入前，研究对象有明显多的沟通意愿和主动沟通的次数。

“①到校时，能在门口清楚地向老师问好”，从介入前的不能完成到介入后的部分完成，研究对象还是不能主动向教师问好，但是会以“好”或微笑来回应教师的问好。“㊵能清楚地跟老师说再见”，从介入前的部分完成到介入后的基本完成，研究对象能在放学回家时跟老师说再见，但是在下课时，老师说再见，研究对象一般不回应。“㉝能在口头提示下随他人的动作变化自己的动作”，从介入前的部分完成到介入后的全部完成。在试验期间研究对象打开包装盒→插入图卡→打开开关等动作，在沟通教学介入后，个案在休闲活动课上能按照老师要求，过来跟大家一起活动，跟着老师的节拍一起活动，但是态度还是会很勉强，会偷偷逃到座位上去。

从整个维持期的质性分析来看，AAC 沟通策略使研究对象在实验中沟通行为有所改变，沟通的次数上升，在介入接受后，将习得的沟通技能迁移到学校一般的环境中，也是有非常好的成效，说明维持效果尚可；且在活动情境中进行的活动目标也能基本完成。

8）研究对象在接受介入课程之后，教师对此介入课程的社会效度大致良好。

通过教师意见访谈表可知，两位教师都对本研究的目的及成效站想出了肯定及正向的态度。他们表示研究对象不但增加了主动性沟通，并且学会了以适合情境的，可以让旁人了解的方式来进行沟通，而不再是消极被动地沉默、尖叫或是用抓人手的方式来表达。并且都认为这种新的沟通方式为研究对象开辟了另一种有效的沟通管道，对研究对象是适切的、有帮助的。同时他们也提出了很多宝贵的意见，如可以将研究的时间再拉长，让研究对象更熟练地操作红雀沟通板；运

中国知网 https://www.cnki.net

用的情境与时间再做拓展等，并且他们也认为相较于自我需求的沟通表达，情绪类的沟通表达对研究对象而言是较为困难的，希望在这方面多做努力。

大致来说，两位教师对研究目的及研究结果表示肯定，并认为可以持续给予长期介入，拓展其有效的沟通管道。

②结果探讨

本研究的研究结果显示：研究对象以红雀沟通板进行沟通，在自我需求类、学习互动类、以及人际互动类沟通的次数与水准都有所进步。这个结果与 Shepis 等（1998）、Sigafoos 等（2004）、李宏俊（2007）、陈冠铭（2010）等的研究结果相同，显示研究对象的沟通缺陷得到补偿，并且可以使用沟通辅具来与人进行沟通。

在课程的设计上，采用了情境教学法的随机教学之逐步去除提示的方式，取得一定的效果，可以与 Sigafoos 等（2004）采用“由最少至最多”（least-to-most prompting）逐步提示教学层次的方法相印证。研究对象对于沟通技巧的熟练程度逐步提高，学习互动沟通的次数也增加，与 Sonnenmeier（2005）等的研究结果相符合。

由此可知，本研究的研究目的大致上都达成，并且验证了许多文献的研究结果。在年龄较小的受试者研究之中，国外以及我国台湾地区已经有若干研究曾提及 AAC 可以湿度诱发出受试者的口语沟通能力。本研究的对象年龄在 13 周岁以上，年龄稍大，本研究由于实际情况的限制，类化期归还了红雀沟通板，从类化期的质性资料来看，研究对象的口语沟通次数相对于介入前也是有正向变化的，但至于有多大的变化，变化程度如何，本研究没有进行探讨。AAC 沟通策略介入后，研究对象口语沟通能力变化如何，这也是值得继续深入研究和探讨的。

4.3 教师使用辅助沟通系统采用的方法要素与建议内容

教师使用辅助沟通系统采用的方法要素与建议内容，是以 AAC 参与模式为基础，并且结合辅助技术的步骤：转介和接案→接案评估→建议及报告→执行→持续→追踪，而进行论述的，如下所述：

4.3.1 转介和接案

初步收集与个案相关的书面记录或信息，如个案基本资料调查家庭背景资料、增强物调查等根据收集回来的资料，辅助技术专业人员（因大陆具体情况，这里特指特殊学校教师）判断是否有能力为个案提供适当的服务及辅具，以此满足个案的需求。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2 接案评估

评估是适配的前提，是为个案找到适合的沟通方式的必经途径。AAC 参与模式建立在功能化的参与需求上，为 AAC 的评估及设计介入方案提供系统化的程序，让使用 AAC 沟通的身心障碍者能以此与非身心障碍的同伴沟通，是目前 AAC 应用最受肯定的模式。参与模式的评估包括若干要素，具体如下所述：

①确定参与类型和使用需求

了解个案的家长及教师对辅助沟通系统介入的期待，然后进行深入的观察与访谈，主要分析的内容有个案目前的生命角色、所从事的活动，在执行活动中所面临的困难、在目前的环境中所采取的沟通方式及沟通内容、沟通伙伴等。

②个案可能会遭遇的阻碍

主要是为了说明个案目前的能力所向，以及探索可能的发展方面，主要评估的内容包括两个方面：机会阻碍及个案的使用能力。

1）机会阻碍

主要包括政府对身心障碍者的政策；大众对身心障碍者的需求及技能的知识；大众对身心障碍者的态度。

在大陆，由于辅助技术还尚在发展阶段，法律制度政策尚不健全，不存在专门针对自闭症儿童沟通方面的辅助器具以及政府专项经济补贴，所以在实践操作中，也会对教师提出相当的困难，首先是理论知识的匮乏，其次是辅助技术专业团队缺失，最重要的是找不到可供选择的沟通辅具。

建议教师寻求专业化的支持，与同行、家长交流，及向专家请教专业知识；其次在辅具获得可以采用自制的低科技辅具，也可以联合计算机专业人士对电脑语音功能等部分按照沟通的需求进行软件的改良，当然也可以通过一些途径向台湾、美国等辅助技术较发达的地区购买硬体，与特殊教育相关的专家应倡议辅助技术相关法律法规的建立与完善。

虽然近年大众对自闭症的逐步加深了解，国内有相关的电影《海洋天堂》来宣传自闭症的行为模式等，但是大众对自闭症的理解尚且停留在模糊的影像及科普的程度，并未了解自闭症的特征及需求，对其行为表现与模式的只是匮乏，致使大众对自闭症儿童的态度也尚未达到接纳。

建议教师若欲对自闭症儿童利用 AAC 进行沟通介入时，先在特殊学校这个接纳度较高的环境内实施，然后创设可能的条件，逐渐走出校门，这样一方面能够循序渐进的促进自闭症儿童熟悉 AAC 的沟通表达方式，也能维护自闭症儿童的安全感因素及其合法权益。

2）使用能力

主要包括：肢体动作技能、感官技能、沟通技能、智力程度、社交技巧。

中国知网 https://www.cnki.net

a．考量自闭症儿童肢体动作能力

首先是考量粗大动作，是否能站立爬行，是否有稳定的坐姿，这涉及到在沟通教学时个案最舒适的动作状态，只有座椅稳固了，研究对象才可以更容易地指到沟通板上。

其次是研究对象精细动作的考量，主要是观察其手指的灵活程度和稳定度，观察哪一只手的手指指认技能较好。这可以让研究者更明确用何种沟通技巧，在沟通教学训练中设置怎样的目标。

建议教师能够对自闭症儿童的动作，不管是粗大动作还是精细动作有一个通盘的考量，因为这不但涉及到了采取何种沟通技能，到底是手控还是扫描等，同时也涉及到了沟通教学课程目标中，能够考量到个案目前的动作技能。

b．感官技能

针对自闭症儿童感官技能的测量，是非常重要的评估内容，涉及到视力与听力方面的综合评估。

视力的评估：研究对象能看清多远的形状、图片、字母等；偏好哪种颜色；偏好字母、线条画、还是彩色画；偏好静态的还是动态的图画；能否聚焦于某个点，能否从某个聚焦区域向另一个聚焦区域转移等。

建议教师对自闭症儿童视力方面的评估做得详尽而仔细，这不但涉及到是否需要放大技术来配合自闭症儿童的视力，也涉及到了沟通符号的选择，儿童的偏好影响到采用线条画、彩色画还是文字等的沟通符号，同时对视力部分的评估也有利于沟通的顺利进行。自闭症儿童在视觉选择上有特殊的偏好，呈现较大的差异性，只有抓住其视力的兴趣点，才可能较好的引起沟通的动机。

听力的评估：是否有听力损失，比较喜欢何种声音或音乐。

对听力的评估可以让沟通板语音设计更有针对性，可以选择个案较喜欢的音质和音频，当然对有听力损失的个案应考虑是否需要辅以手语沟通的教学。

建议教师考量自闭症儿童的听力，考量其较喜欢何种音频音质，也需要考量其对音乐类型的喜好，有研究显示在教学过程能伴有其喜欢的音乐，有平缓情绪的作用，这样更有利于教学的实施及目标的达成。

c．沟通技能

考量自闭症儿童现有的沟通技能，目前所采用的沟通方式，在什么情境中有沟通，沟通伙伴有哪些，沟通的内容是什么，沟通的一般时间长度和维持性如何，面临哪些沟通困难，潜在的沟通伙伴有哪些，是否在从沟通时表现情绪，是否有足够的沟通机会，是否即将面临新的活动及新的伙伴等。

建议教师仔细分析自闭症儿童现有的沟通技能，充分考虑儿童的沟通方式以及沟通困难，沟通的行为目的等，以此为基础，面向于儿童的未来沟通，寻找适

中国知网 https://www.cnki.net

宜的沟通活动与较能促进迁移的教学环境。

d 智力程度

考量自闭症的智力程度并不是要得到其具体的智力分数，而是要分析其在智力的所处状态，找到适合其智力能力的沟通内容及沟通活动，以促进其对沟通的理解与进行。建议教师不要拘泥于智力分数的获得，应仔细分析自闭症儿童在哪部分能力较优，哪部分能力较弱，利用可能的优势能力来促进其发展。切忌一味拔高沟通内容，应根据儿童的智力发展水平寻找适合的沟通内容与方式。

e 社交技巧

社交技巧是沟通中比较外显的形态，评估自闭症儿童的沟通技巧，如有的自闭症儿童会使劲抓住老师的手来表示对老师的喜爱，也有的是闻头发的味道等，当然也有比较能让常人接受的社交技巧，如微笑等。建议教师对儿童的社交技巧进行稍长时间的观察，对良好的技巧予以表扬，使其继续发挥沟通的作用，对常人不易接受的技巧用可替代的技巧进行纠正，并要告诉自闭症儿童改变的原因等。

4.3.3 建议及报告

建议与报告更是一个多团队整合，共同合作的过程，对于现有的状况，还是可以整合现有的条件，将家长、教师、语言治疗师、物理康复师等团队结合起来，讨论观察的结果，思考个案的肢体、视觉、听觉、智力、社交及言语、语言的发展状况，将词汇、图像、文字、符号、手势、沟通意图、沟通策略、教学方法以及沟通辅具等，形成综合的介入方案。

建议教师尽量获得多团队的支持，然后开始 AAC 对自闭症儿童沟通的干预介入，但是教师也可以发挥所长，在沟通策略与教学方法方面有更多的发展，多团队整合而形成的最终的介入方案，很有可能是由教师来执行，这涉及到了在怎样的情境中参与怎样的活动用怎样的方法进行沟通以及设定怎样的沟通目标的问题。教学目标的确定，教学活动的设计，教学方案的执行，都是教师必须要面临的问题；在现阶段获得多团队的支持，还是不太现实，教师可以根据上述观察的要点，自行设定介入方案进行尝试性的 AAC 教学训练，深入进行行动研究，总结相关的经验与规律。

4.3.4 执行

执行即对介入方案的执行，在执行的过程中，应以儿童为中心，根据儿童的状况适度调整，执行所要达到的目的不变，但是执行的方法可以根据儿童的情况进行调整。自闭症儿童的差异性极大，也伴随情绪及问题行为，对教师是一个挑战，但是在沟通训练的过程中，也是有注意要点可循的。

中国知网 https://www.cnki.net

适合于自闭症儿童的沟通训练原则与辅导策略如 2.2 所述，这些方法不是独立存在的，可以根据自闭症儿童的状况综合使用，除此之外，还有注意与自闭症儿童相关的沟通要点，这也是在实验过程中，研究者总结的具体方法和要点，列出以供参考。1）自闭症儿童交谈时，适度的距离控制与眼神接触。）尽可能选择自闭症儿童感兴趣的话题、活动与行为结果。3）在沟通过程中，出现长时间的沉默之前，要让自闭症儿童预知，并告知原因。4）若自闭症儿童出现回音性语言，教师需要判断此回音性语言是否有沟通的意图与意义，如果没有，教师要让儿童确信正在进行沟通，积极回应能获得收益。5）教师在教学过程中应注意使用轮替的教学方法，教师对儿童的沟通起引导作用而不是控制作用，适时让学生发问，让学生来选择话题，这样方能促进沟通主动性的养成。6）教学者要注意沟通时的语音语调，音质音频音量，使学生能感觉舒适而不是刺耳。7）在沟通的过程中尽量用学生平时使用的沟通措辞，对新的沟通词汇自闭症儿童可能不容易接受，还会产生情绪问题，要遵守循序渐进的过程，首先让其熟悉已有的沟通词汇以后逐渐扩充。8）在教学训练的过程中，应给予儿童将学习方法内化的时间，运用时间延宕的方式，给予儿童一定的思考时间与沟通的机会，而不是催促与不耐烦。9）在沟通的过程中，儿童出现行为问题，教师需要反思是否沟通活动有让儿童有不舒适的感觉，或儿童有其他的需求，并且及时制止问题行为。10）若儿童在沟通的过程中没有达到教师预期的效果，教师应分析原因进行方法策略与内容的调整，而不是对其表现失望的情绪，这是对自闭症儿童起码的尊重。

4.3.5 持续与追踪

持续发生于使用沟通辅具开始后的一段时间，追踪发生于较长的一段使用时间后，并且追踪一般是由使用者及其家人提出的，辅助技术服务人员需发展出一套联络的机制，以便于使用者与专业人员之间的联络与反映需求。

在学校环境中使用的辅具，其持续与追踪都与教师的教学生活密切相关，建议教师用批判的眼光看待儿童使用辅具后持续与追踪的效果，发现问题及时分析问题，及时做出合理的调整。

小结

沟通辅具的服务流程的六个步骤：转介和接案→接案评估→建议及报告→执行→持续→追踪，AAC 参与模式与此是一脉相承的。在现今情况下，在以学校教学为重点的自闭症儿童沟通服务的过程中，教师起着调节和综合作用，是联系各方力量的枢纽环节，也是执行介入方案的最佳人选。教师熟悉与 AAC 相关的要素对 AAC 沟通教学成效起着至关重要的作用。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论与建议

本研究共有三个研究目的，包括探讨自闭症儿童的沟通困难及辅导策略；探讨 AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效；探讨教师使用 AAC 干预自闭症儿童沟通行为时，所采用的方法要素及建议。本章根据三项研究目的做出综合结论，并提出若干建议及说明本研究的限制。

5.1 结论

5.1.1 自闭症儿童的沟通障碍及辅导策略

①自闭症儿童由语言及沟通缺陷而衍生的缺乏沟通意图与沟通技巧造成个案的整体沟通困难。

本研究发现：个案在幼年并没有进行语言治疗的早期干预，现今面部肌肉紧张，口唇肌肉群过度放松，生理条件已经是语言发展的限制；由于自闭症本身的语言及沟通缺陷，并且未接受早期干预，习惯个人独处将自己禁锢在角落，长此以往使其缺乏沟通意图与沟通技巧；并且缺乏与同伴、成人的沟通交流，致使其兴趣较单一，甚至缺乏安全感；在教学过程中需抓住个案的兴趣，以兴趣为切入点，方可激发其沟通意图。

②提供多团队整合的专业辅助沟通系统的辅导及多元的辅导策略以促进个案的沟通。

研究发现，沟通辅具版面设计是影响成效的重要因素，沟通内容应符合个案的沟通需求及沟通兴趣，版面设计应配合个案的视觉选择能力，红雀的三层沟通版面应有不同的侧重点，而不是单一向度，需反映活动的不同层面及个案的心理需求，同时要适合沟通的轮替及个案的主动发问。

沟通辅具只是一个生硬的辅具，仅凭此并不能发挥沟通的作用，而应辅以详尽的评估，并且根据评估结果设计符合个案情况的沟通介入课程，方能发挥促进沟通的作用；教学过程中的沟通策略并不是单一存在的，需要根据个案的情况、所参与的教学活动及相应的情境而做多元的选择。教师对自闭症沟通教学的技巧也是影响沟通成效的关键因素。

5.1.2AAC 教学策略介入后，研究对象在沟通行为中的成效

本研究的研究对象是一名自闭症儿童，让其使用携带式微电脑语音沟通板，并介入沟通板教学策略。研究发现：以红雀沟通板进行自我需求类沟通、学习互

中国知网 https://www.cnki.net

动各类沟通以及人际互动类沟通在介入期都有所进步，其中自我需求类沟通和人际互动类沟通的维持效果较佳，其中需要解释的是，人际互动类沟通可能受到了自我需求类的影响，引起了共变效应，这是本研究的缺憾之一。本研究对象在习得此一新的沟通方式之后，可以熟练运用此沟通管道进行沟通，在日常生活中选择吃某事食物等自我需求，在上课时候，可以针对所要进行的活动，如在涂色的活动中，知道需要用蜡笔等文具，就会主动跟教师说“要蜡笔”等需求，完成以后，会在沟通板上按下“我完成了”提醒教师关注她完成的情况，个案清楚每一项步骤得益于研究者设计的视觉结构化表，在维持期研究者撤除视觉结构化表，个案显得很无措。在自我需求类以及后面的以其喜爱的食物作为强化物的人际互动类沟通，其沟通的次数与熟练程度都可以达到一定的水平，尤其是经过自我需求类的训练后，以其以其喜爱的食物作为强化物的人际互动类的沟通次数明显上升，但是以社会性强化的人际互动类的沟通次数明显较弱。

本研究的研究目的与结果也得到了教师的认可，认为本研究有效建立了研究对象新的沟通管道，提升了沟通的次数，发展了其沟通技巧，在一定程度上提升了其生活的品质，并认为可以让研究对象继续进行沟通板的训练，但是要拓宽沟通的范围和加深沟通的层次。

5.1.3 教师使用 AAC 干预自闭症沟通时，采用的方法要素及建议

研究期间收集教师使用 AAC 干预自闭症沟通时，采用的方法要素及建议，结论如下：

①转介和接案

收集与个案相关的书面记录或信息，教师不但要调查儿童沟通方面的问题，还需要对相关的问题进行探究，并且通过多渠道寻找可能获得的沟通辅具及联系可能的外援，多团队合作共同致力于儿童的沟通干预。

②接案评估

这是一个多专业团队整合的过程，对于儿童沟通相关的问题综合考量，涉及到儿童肢体动作的评量、智力的评量、视力听力的评量、辅具的评量、沟通外部条件的评量、环境的评量等。所以需要联合物理治疗师、语言治疗师、辅助技术专业服务人员、特教专家、教师、家长各方面的力量，才能更深入的发现问题，为得到更适切的介入方案打下基础。

③建议与报告

发挥各专业之长及智慧整合而成的介入方案，建议与报告应尽量详尽，规定用什么沟通辅具，在什么情境下用什么教学活动及教学策略，以达到什么沟通目标。并且在沟通辅具方面要规定沟通的符号、沟通的技术等。因现阶段大陆的特

中国知网 https://www.cnki.net

殊情况，教师可以借助有物理治疗与语言治疗背景的同事，共同致力于辅助沟通系统的介入方案的制定，共同致力于自闭症儿童的沟通发展问题。

④执行

执行是实现辅助沟通系统干预自闭症儿童沟通行为成效的关键环节。再完美的介入方案只有通过适当执行才能发挥效能，而在学校环境中，主要的执行者一般是教师，故教师需要熟知与自闭症相关的教育教学方法与策略，并且能够按照沟通的目标合理设计教学活动，针对自闭症儿童沟通的教学策略并非是单一存在的，教师需要根据情境、参与的活动与儿童的能力综合选择。

⑤持续与追踪

对辅助沟通系统介入自闭症儿童沟通行为成效的持续与追踪，是对后续研究的保障，能够在实践中发现问题，并及时对方案及教学方法策略进行修正。

5.2 建议

本节将依照研究的结果，针对特殊教育辅助技术业务与政府机关、教师及相关专业人员、未来研究者等层面，提供相关的建议。

5.2.1 对特殊教育辅助技术业务与政府机关的建议

1）建立与完善辅助技术的法律法规

我国尚没有出台与辅助技术相关法律法规来规范该行业，特殊儿童的权益也会在一定程度上没有保障。本研究中所用的掌上型语音沟通板红雀大陆地区并没有销售与维修，只有通过高价从台湾或美国等地购买，高额的经济支出对自闭症家长来说是一个沉重的负担，但是大陆政府尚没有相关的经济专项补贴。所以我国应尽快尽力及完善辅助技术相关的法律法规，使辅助技术的生产、取得及辅助技术服务都规范有序。

2）辅具的开发与生产

辅助技术的开发与生产在我国已有一定的规模，但是生产的范围大多局限于肢体残疾类辅具、视力障碍类辅具、听力障碍类辅具等，对特殊儿童教育辅具的开发与推广比较落后，在沟通辅具方面尤为凸显。我国应以国外及台湾地区教育辅具发展状况为基础，实现超越发展，以通用技术为基础，联合计算机等专业人员，以科技力量为动力，开发出更多适合特殊教育儿童教育之用的辅具。

5.2.2 对教师及相关专业人员的建议

1）服务自闭症者的教师及专业人员应积极参与自闭症及辅助技术的在职培训

研究发现大多特殊教育学校一线教师，自专业高校毕业后，很少参加在职培

中国知网 https://www.cnki.net

训，致使教师对自闭症领域及辅助技术领域的最新知识及发展动向普遍陌生，并且对自我专业能力信心不足，用新型辅具对儿童的问题进行干预更显现出能力的不足，因此建议服务自闭症者的教师及专业人员应积极参与自闭症及辅助技术的在职培训。

2）多专业整合团队的建立与拓展

研究发现，现今医学、教育、康复等相关领域还是相对独立，各司其职而不相互过问的情况屡见不鲜，致使团队联系松散，与自闭症相关的专业团队整合不足。因此建议以特殊学校为依托与基础，招收有医学背景、康复理疗背景、计算机背景、辅助技术背景的专业人员，共同致力于多专业整合团队的建立与拓展，更好地服务于特殊儿童

5.2.3 对未来研究者的建议

1)扩充沟通版面的设计

自闭症儿童的需求及已有的沟通方法各不相同，教学者应该适当了解儿童的有弱势能力与生活情境中真正的沟通需求，才能设计出符合个案需要的实用的沟通版面。本研究通过自我需求类、学习互动类、人际互动类来设计沟通表达的版面，经实验有良好的效果，但仍发现版面扩充增强学校生活的其他常态性需求活动方面有限制。

2）设计符合个案沟通需求的功能性版面

本研究通过沟通版面设计沟通学习，经实验后有良好的效果，但仍发现八年应该采取更结构化的设计，并且版面设计应有循序渐进的过程，如先从四格的沟通版面开始，再到八格的沟通版面，让个案的学习和保留效果能更提高。为方便个案的搜寻，可以尝试让语句表达使用套色的方式呈现。

3）研究对象扩充及其他障碍类别程度的儿童

沟通障碍的种类，状况都有极大的差异性，本研究的对象为低口语功能的 13 岁自闭症女生，所进行的 AAC 训练具有提升及保留沟通行为的效果，未来仍需要更多的研究者投入到其他障碍类别和程度的沟通障碍儿童，以累积 AAC 训练的相关实证研究，及总结相关的方法要素。

4）尝试沟通笔的使用

本研究对个案进行掌上型微电脑语音沟通板红雀时发现，儿童用红雀进行沟通时，需要协助或提醒开关和翻页后拨键，因此建议后续的研究者可以尝试使用沟通笔作为沟通的辅具。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 杨炽康.辅助科技：原则与实行[M]心理出版社，2007：137-137

[2] 宋维村.自闭症儿童辅导手册[M].台湾教育部,1992:33.

[3] 林宝贵.沟通理论与实务[M].台北心理出版社，2003：233

[4] Leo Kanner. Autistic Disturbance of Affective Contact [J]. Nervous Child, 1943, 2:17-250. [5][23]Beukelman,D.R., & Mirenda,P.Augmentative and alternative communication:Management of severe communication disorders in children and adults(2nd ed.) [M]. paul H.Brookes Publishing Co. ,1998:34,84-92

[6]李旻青.替代性沟通训练在国小中、重度智能障碍学童购物技能学习之成效研究[D].台湾:国立台南大学,2005:89

[7]张正芬.自闭症诊断标准的演变[J].特殊教育季刊，59:9

[8] diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-IV).4th Edition[M]. Washington DC：American Psychiatric Association. 1994

[9] International Classification of Diseases.ICD-10（10th edition）[M]. Diagnostic Criteria for Research. Genvea：World Health Organization. 1992

[10]American Speech-Language-Hearing Association.Roles and responsibilities of speech-language pathologiets with respect to augmentative and alternative communication[EB]. http://www.asha.org/docs/html/tr2001-00148.html,2011.5

[11]Donald B.Bailey.Mark wolery.Teaching Infants and Preschoolers with Handicaps[M].C.E.Merrill Publishing Company,1984:57

[12] 安.渥雷克（Anne Warrick）. 杨炽康译. 非口语沟通：国际化的辅助沟通系统[M]心理出版社，2002：23

[13][28][67]黄光慧.辅助沟通系统介入对提升无口语国中智能障碍学生语言表达能力之研究[D]台湾：国立东华大学，2010:19-44

[14]杨炽康、黄光慧.浅谈AAC的基本理念[J].国教天地，156:18-23

[15] [31]Turnbull,R.方俊明译.今日学校中的特殊教育[M]华东师范大学出版社，2004:477-493

[16]曹纯琰.如何使用辅助沟通系统帮助学生融入日常环境中[J].特殊教育季刊,2007：104

[17] Bate,E.,Camaioni,L.,Volterra,V. The acquisition of performatives prior to speech[J].Merrill-Palmer Quarterly.21,3:205—226

[18] 琦宝香. 儿童语言障碍理论、评量与教学[M]. 台北：心理出版社，2006：74—77

[19] 林姿伶. 自闭症幼儿非语言沟通能力之研究 [D]. 台湾：中原大学，2003:23-25

中国知网 https://www.cnki.net

[20] [11] [22] [23]Wetherby,A.M.,&Prizant,B.M. Enhancing language and communication development in autism spectrum disorders：Assessment and intervention guidelines.In D.Zager(Ed) [M],Autism Spectrum Disorders.2005：327—365
[24][45][46]洪湘绫. 运用沟通辅具对自闭症幼儿口语表达教学成效之研究[D]. 台湾：朝阳科技大学，2006:27-28,41-43
[26]林玉芳. 自然环境教学增进中度自闭症自发性语言成效之研究[D]. 台湾：台湾师范大学，2005:31-33
[28]魏寿洪，许家成.自闭症儿童主动口语沟通行为干预的个案研究[J].中国特殊教育，2007,12:23-24
[29]林欣怡、杨宗仁.图卡兑换沟通系统对改善国小低功能自闭症学生自发性沟通行为类化之成效[J].特殊教育研究学刊，2005，29：199-224
[30] Light. Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication[J]. Augmentative and Alternative Communication 1989(5)：137—144
[32] Wolfberg , P. J.. Fostering peer interaction, imaginative play and spontaneous language in children with autism [J]. Child language Teaching and Therapy, 1999,15(1): 41-52.
[33]魏寿洪，郑俭.扩大替代沟通系统的评估综述[J].中国康复理论与实践 2007.4(13)353-354
[34]杨炽康、王道伟、钟莉娟.辅助沟通系统在早期疗育中的迷思与探讨[J].东华特教，2010,7:1-7
[35]Cress,C.,＆Marvin,C.Common questions about AAC services in early intervention[M]. paul H.Brookes Publishing Co.2003:254-272
[36][47][59]游宜珍.学前特教班重度沟通障碍幼童接受AAC服务模式之研究—以宜兰县为例[D].台湾：国立花莲教育大学，2006:39-64
[37][60]魏寿洪.AAC在自闭症儿童沟通行为中的应用分析[J].中国特殊教育，2006,77:44-48
[38]American Speech-Language-Hearing Association.What is Augmentative and Alternative communication（AAC）[EB]. http://www.asha.org/NR,2011.5
[39][49]李宏俊.AAC 应用于国小地功能无口语自闭症学童主动沟通成效之研究[D].台湾：国立花莲教育大学，2007,49-51
[40]杨炽康、钟莉娟.台湾辅助沟通系统发展趋势之探讨[J].特教通讯,2009,42:1-6
[41]徐静，彭宗勤.应用辅助沟通系统促进自闭症儿童语言和沟通能力的发展[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11:254-255
[42][52][55]Beukelman,D.R., & Mirenda,P.Augmentative and alternative

中国知网 https://www.cnki.net

communication:Management of severe communication disorders in children and adults(3rd ed.) [M]. paul H.Brookes Publishing Co. ,2005:38-41,122-125
[43][46][48][50] 徐静，郑俭.沟通辅具个体化通用评估支持体系的构建[J].中国康复理论与实践,2007,4:276-279
[51]陈冠铭.携带式微电脑语音沟通板教学策略对增进国中低口语能力自闭症学生沟通行为之成效[D]..台湾：国立台湾师范大学，2010:40-42
[53]Lloyd,L.L.,Fuller,D.R., & Arvidson,H.H.Augmentative and Alternative Communication：A Handbook of Principals and Practices[M].Boston:Allyn and Bacon,1997
[54]Schlosser,R.W.The efficacy of augmentative and alternative communication:towards evidence-based practice.Amsterdam[M].Boston:Academic Press,2003
[56] Assistive Technology Act of 1998,[EB/OL], http://www.section508gov/docs/AT1998.html,2011.5
[57]Cook，A.M.,＆Hussey,S.M.Assistive technologies:Principles and Practice(2nd ed.) [M].St.louis:Mosby,2002:98
[58][63]安.渥雷克（Anne Warrick）. 杨炽康译. 非口语沟通：国际化的辅助沟通系统[M]心理出版社，2002：49-57
[61] Wetherby,A.M &Prizant,B,MEnhancing language and Communication development in autism spectrum disorders:Assessment and intervention guidelines.In D.Zager[M].Autism Spectrum Disorders.2005:327-365
[62]Binger,C.,＆Light,J.The effect of AAC modeling on the expression of multi-symbol message by preschoolers who use AAC[M]. Augementative and Alternative Communication,2007,23:30-43
[64]苏振辉.AAC 对重度只能障碍儿童沟通行为效果之研究[D].台湾：国立嘉义大学，2001:27-31
[65]黄富廷.辅助科技融入特教各科教学之理想[J].国教天地，2002,156:24-30
[66] 廖怡欣.运用科技辅具对增进国小中低功能自闭症学生购物行为之研究[D].台湾：国立台湾师范大学，2004:32-34
[68]杜正治.单一受试研究法[M].心理出版社，2006:285-289
[69]王大延、曹纯琰.示范、时间延宕及提示对增进自闭症学童自发语言之成效研究.台北市立师范学院学报.1998,29:291-315
[70] 王姿元.可以 DIY 的教学法—随机教学法的介绍与应用[EB].Http://r2.ntue.edu.tw/download.htm,2012,1,12
[71]何华国.特殊儿童心理与教育[M].五南出版社，2005:198-206

中国知网 https://www.cnki.net

[72]黄忠贤、王家岭、吴秉睿.浅谈自闭症儿童口语及沟通障碍问题[J].特教园丁，2003,28:43-51
[73]曹纯琰.自闭症儿童的语言发展过程与其语言沟通能力特征[J].特殊教育季刊，1996,58:25-32
[74]曾月照.视觉提示策略对国小自闭症学生生活自理学习成效之研究[D].台湾：国立嘉义大学，2002:40-45
[75]王文科.特殊教育导论[M].心理出版社，1999:243-288
[76]林宝贵.语言障碍与矫治[M].五南出版社，2002:89-105
[77] Bondy,A.S.,＆L.Frost.The Picture Exchange Communication System[J].Focus on Autistic Behavior,1994,9(13)1-19
[78]Dyches,T.,Davis,A.,Lucido,B., ＆ Young,J.Generalization of skills using pictographic and voice output communication devices[M].Augmentative and Ailernative Communication,2002,18:124-131
[79] Jennifer,B.G., ＆Richard,L.S.Effects on communicative requesting and speech development of the picture exchange communication system in children with characteristics of Autism[J].Journal of Autism ＆ Developmental Disorders,2004,34(4):395-409
[80]Klin,A.Autism and Asperger syndrome:an overview[J].Rev Bras Psiquiatr,2006,28(1):3-11
[81] Bauder, D.K.. The Use of Assistive Technology and the Assistive Technology Training Needs of Special Education Teachers in Kentucky schools[M].Unpublished doctoral disseration, Kentucky University,KY. 2000,231
[82] Stone, W. L., & Caro-Martinez, L. M. Naturalistic observations of spontaneous communication in autistic children[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders. 1990(20)：437－453.
[83] Baron—Cohen,S.,Wheelwriht,S.,&Jolliffe,T. Is there a “language of the eyes”? Evidence from normal adults ,and adults with autism or Asperger syndrome[J]. Visual Cognition. 1997(4):311—331
[84] Wood&Wetherby. Intervention for infants and toddlers who are at risk for autism spectrum disorder. Language , Speech, Hearing Services in Schools[J]. 2003(34)：180—194
[85] Hwang B C ，Hughes. Increasing early social-communicative skills of preverbal children with autism through social interactive training[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps. 2000，25：18—28.

中国知网 https://www.cnki.net

[86] Schepis M, Behrman . Increasing communicative interactions of young children with autism using a voice output communication aid and naturalistic teaching[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1998, 31: 561-578

[87] Charlop,M.H, Walsh,M.E. Increasing autistic children’s spontaneous verbalizations of affection: An assessment of time delay and peer modeling procedures[J]. Journal of Applied Behavior Analysis. 1986(19): 307—314

[88] Howard Goldstein. Communication Intervention for Children with Autism: A Review of Treatment Efficacy[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2002(5): 373—396

[89] Jim Halle , Hedda Meadan. A Protocol for Assessing Early Communication of Young Children With Autism and Other Developmental Disabilities[J]. Topics in Early Childhood Special Education. 2007(27): 49—61

[90]Olive, Melissa L.; de la Cruz, Berenice; Davis, Tonya N.; Chan, Jeffrey M.; Lang, Russell B.; O’Reilly, Mark F.; Dickson, Sarah M. The Effects of Enhanced Milieu Teaching and a Voice Output Communication Aid on the Requesting of Three Children with Autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007 (37) : 1505—1513

[91]Camaioni,L.,Perucchini,P.,Muratorii,F.,Parrini,B.,&Cesari,A.The communicative use of pointing in autism: Developmental profile and factors related to change: Developmental profile and factors related to change[J].European Psychiatry.2003(18): 6—12

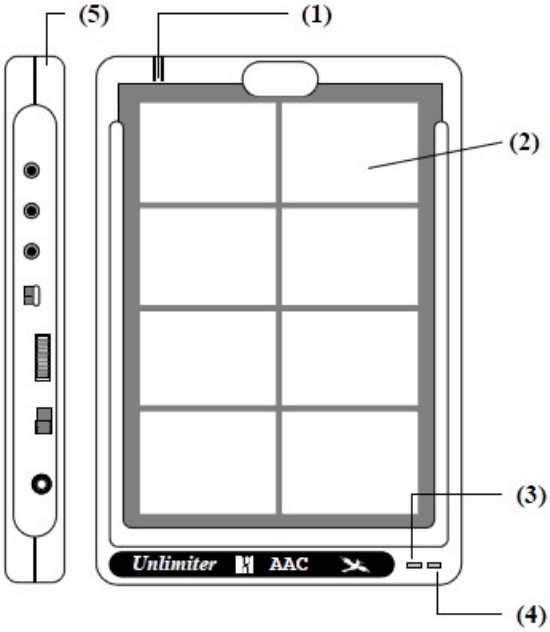
[92] Auriol Drew, Gillian Baird, Emma Taylor, Elizabeth Miline, Tony Charman. The Social Communication Assessment for Toddlers with Autism (SCATA): An Instrument to Measure the Frequency, Form and Function of Communication in Toddlers with Autism Spectrum Disorder[J]. 2 Journal of Autism and Developmental Disorders. 007(37): 648—666

[93] Chan, A. S., Cheung, J., Leung, W. W., Cheung, R., & Cheung, M. -C . Verbal expression and comprehension deficits inyoung children with autism[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2005 (20) : 117 - 124

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A 红雀

正面



(1)、 内藏式麦克风位置：录音时用

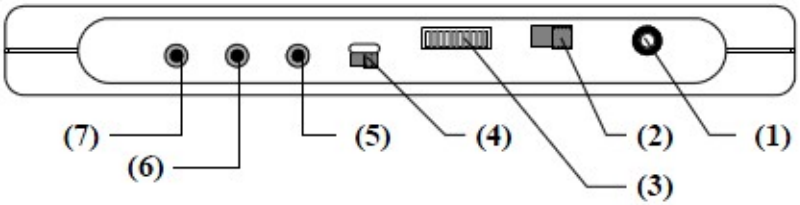
(2)、 触摸按键：操作面板上有 8 格（4X2）触摸按键

(3)、 操作指示灯（绿灯）/弱电显示灯（红灯）

(4)、 录音状态指示灯（绿灯）

(5)、 侧面插孔处：详见 2 之说明

侧面



(1)、 电源插孔：连结外附变压整流器之插孔端，可直接使用一般 110V 家庭用电

(2)、 页层切换开关：可切换三页

(3)、 音量调整及开关旋钮

(4)、 录放音切换开关：用以切换录放音状态

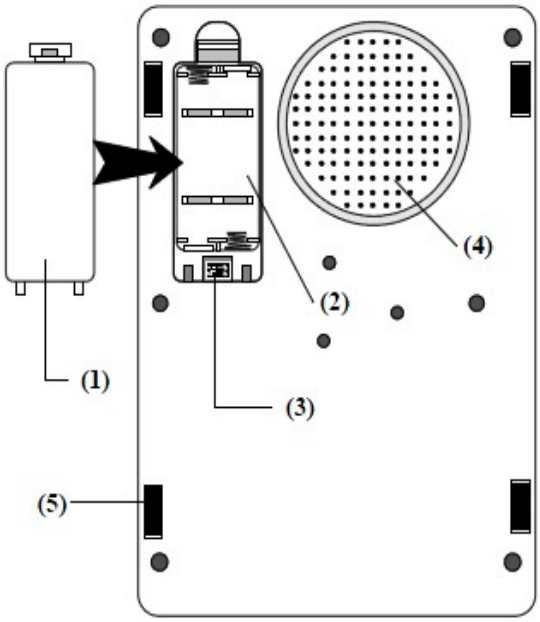
(5)、 耳机插孔：用以连结耳机

(6)、 『特殊开关 1』输入孔：可连接特殊开关

(7)、 『特殊开关 2』输入孔：可连接特殊开关，按下时，可发出警报声，具紧急呼叫之功能

中国知网 https://www.cnki.net

背面



(1)、 电池盒盖

(2)、 电池盒：内可放两颗三号(AA)电池

(3)、 操作面板格式切换开关：一组两个分别标号为『1』、『2』，可设定面板格式

(4)、 喇叭位置：放音时声音播放处

(5)、 防滑脚垫：平放时可防滑

中国知网 https://www.cnki.net

附录 B 增强物调查表

增强物调查表（自编）

填表人_____　　日期_____
学生姓名_____　　性别_____　　年龄_____

本调查由家长或教师完成，目的是在儿童教育过程中找到增强物，教学奖惩适当，获得教育教学的成功。

孩子最喜欢吃什么：
主餐食物_____
水　　果_____
零　　食_____
其　　他_____
最不喜欢吃什么_____

孩子最喜欢喝什么：
饮料_____
奶类_____
果汁_____
其他 _____
最不喜欢喝什么_____

孩子最喜欢做什么：
玩　耍_____
做家务_____
绘　画_____
音　乐_____
作　业_____
其　　他_____
最不喜欢做什么_____

孩子最喜欢的游戏、文体活动：
是什么 _____
玩　水 _____
滑　梯 _____
跳　绳 _____
球　类 _____
其　他 _____
最不喜欢做的活动_____

孩子最喜欢物品、玩具是：
积　木_____
洋娃娃_____
汽　车_____
枪_____
其　他_____
最不喜欢的东西_____

孩子最喜欢获得哪些鼓励：
口头赞扬_____
糖　　果 _____
书_____
拥　　抱 _____
其　他 _____
孩子最怕何种惩罚_____

其他情况说明_____
_____

中国知网　https://www.cnki.net

附录 C 教师意见访谈大纲

教师意见访谈大纲

Q1：您觉得使用语音沟通板教学后，儿童的沟通行为是否有改变？原因是什么？如果觉得没有改变，您觉得可能的语言是什么？

Q2 您觉得使用语音沟通板教学后，对儿童的不适当行为是否有改变？原因是什么？如果觉得没有改变，您觉得可能原因是什么？

Q3 您认为儿童在沟通行为上的改变，对学生自身有什么影响？

Q4：您认为儿童在沟通行为上的改变，对您的教学有什么影响？

Q5：您对使用语音沟通板教学有什么样的看法？（有什么优缺点？有什么意见和问题？）

Q6：有机会的话，您会考虑继续使用应用语音沟通板教学吗？为什么？

Q7：您对本研究有什么其他意见或心得？

中国知网 https://www.cnki.net

附录 D 沟通行为次数／熟练度记录表

沟通行为次数／熟练度记录表

日期：　　记录者：

时期：（记录者请选择，画“√”）
单元一 基线期 介入期 维持期
单元二 基线期 介入期 维持期
单元三 基线期 介入期 维持期

次数	平均水平

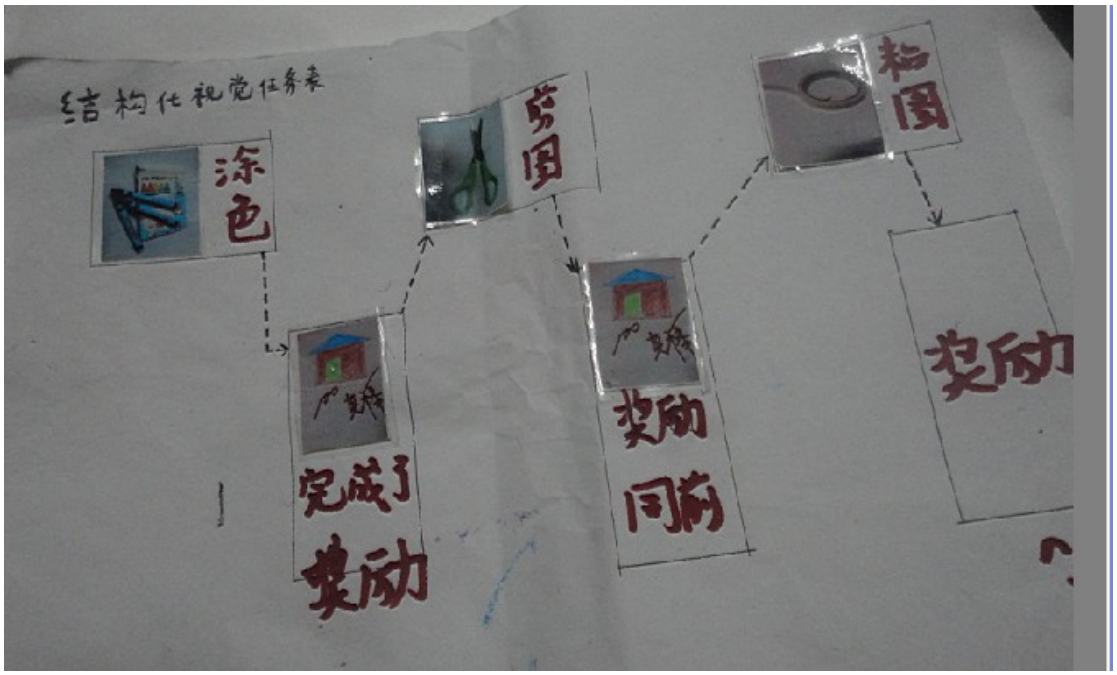
行为项目与编号

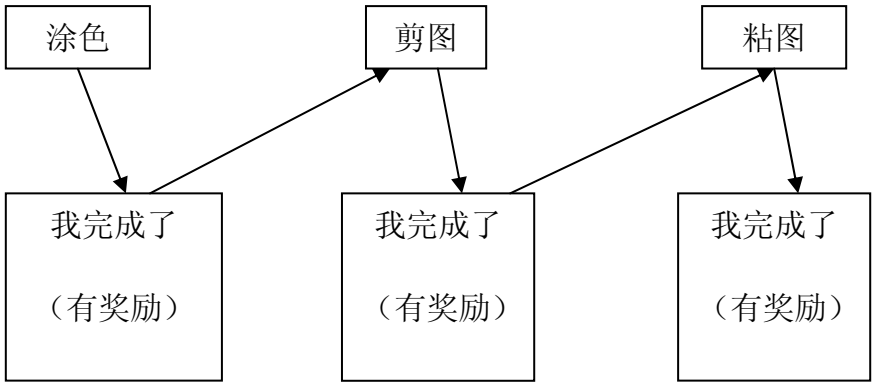
我要…（食物）	我不要…	我要…（文具）	请帮忙	我完成了	章老师	…可以吗？	谢谢
a	b	c	d	e	f	g	h

行为项目编号	沟通水平				
	完全自主 100%	视觉提示 80%	口语提示 60%	肢体碰触提示 40%	肢体协助 20%

中国知网 https://www.cnki.net

附录 E 视觉结构化表

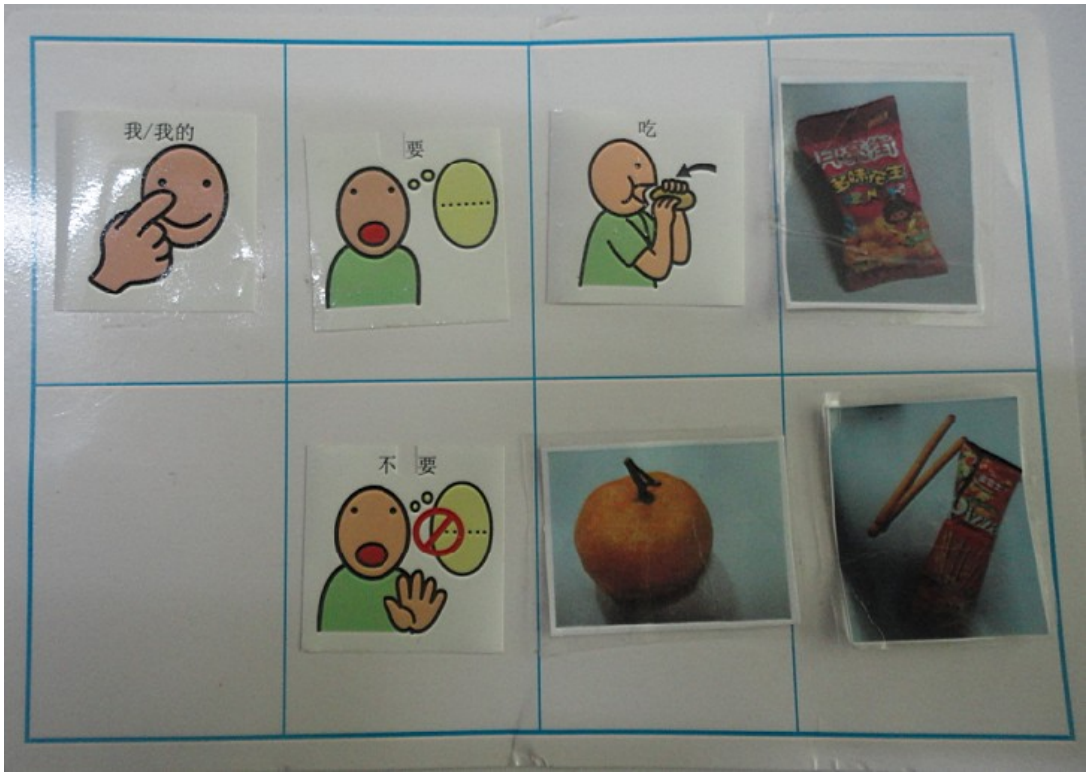




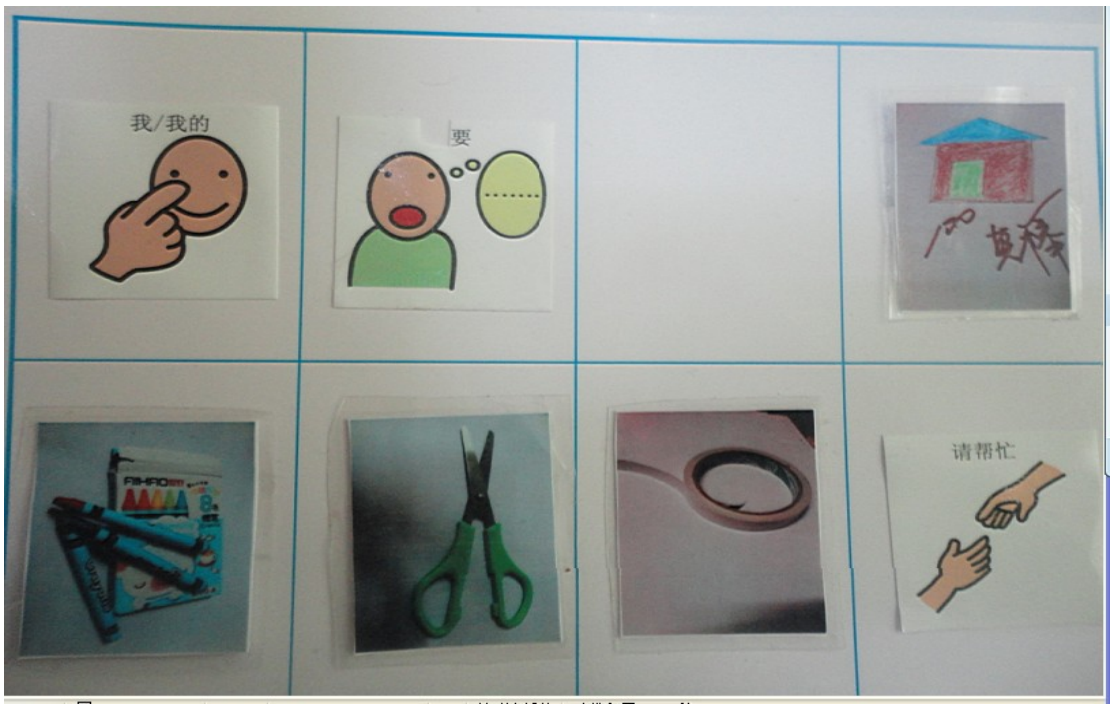
中国知网 https://www.cnki.net

附录 F 个案沟通图卡

自我需求类沟通图卡



学习互动类沟通图卡



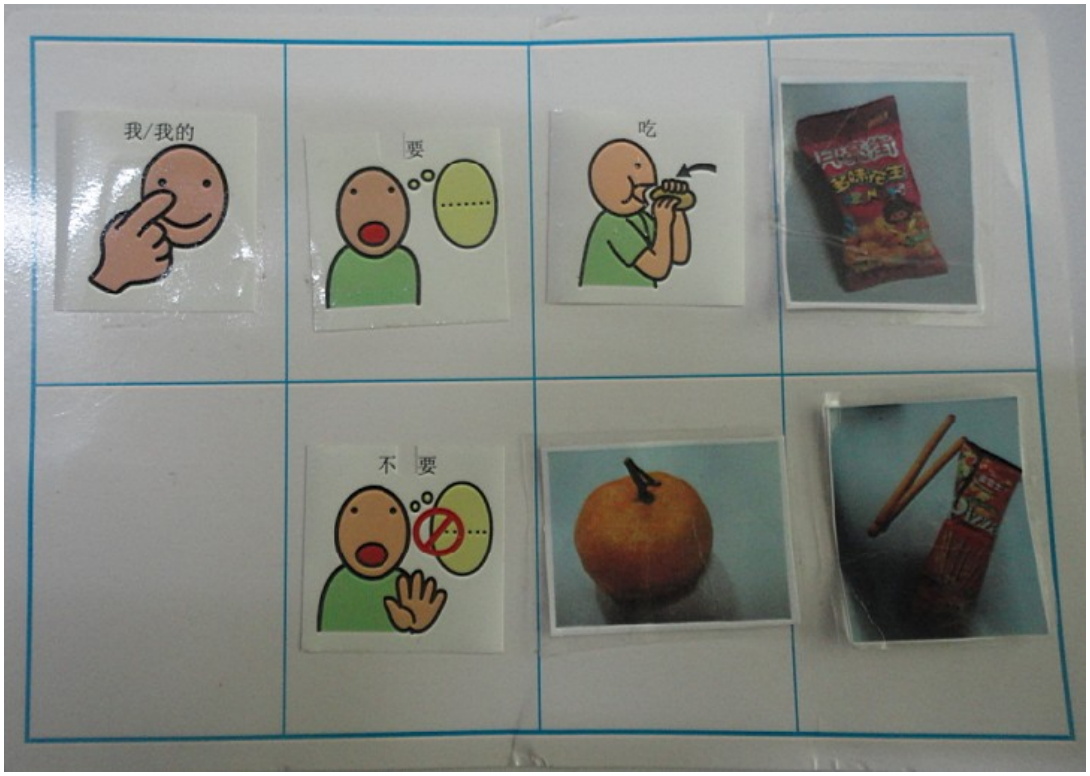
中国知网 https://www.cnki.net

人际互动类沟通图卡

中国知网 https://www.cnki.net

附录 G 沟通教学训练介入方案

自我需求类



①我要吃…（食物）

1）教学目标：当研究对象想要获得喜欢的食物前，能够对教学者按下红雀沟通版面上“我”“要”“吃…”的图片，然后才能获得所需的食物。

2）教学图卡：“我”“要”“吃”“…(食物)”，如上图所示。

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，桌上摆放 3 种以上食物，若教师选择吃花生，然后边吃边说：“花生真好吃，很香”等，来激发学生的沟通动机。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：伸手拿食物、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

②我不要吃…(食物)

1）教学目标：当研究对象想要拒绝某食物前，需要对教学者按下红雀沟通版面上“我”“不要”“吃”“…(食物)”的图片，然后其厌恶的食物才会被拿开。

2）教学图卡：“我”“不要”“吃”“…(食物)”，如上图所示。

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，桌上摆放 3 种以上食物，研究对象厌恶常见的水果，如：梨子、香蕉、桔子、苹果等，也厌恶喝水只喝菜汤。若教师选择吃桔子，

中国知网 https://www.cnki.net

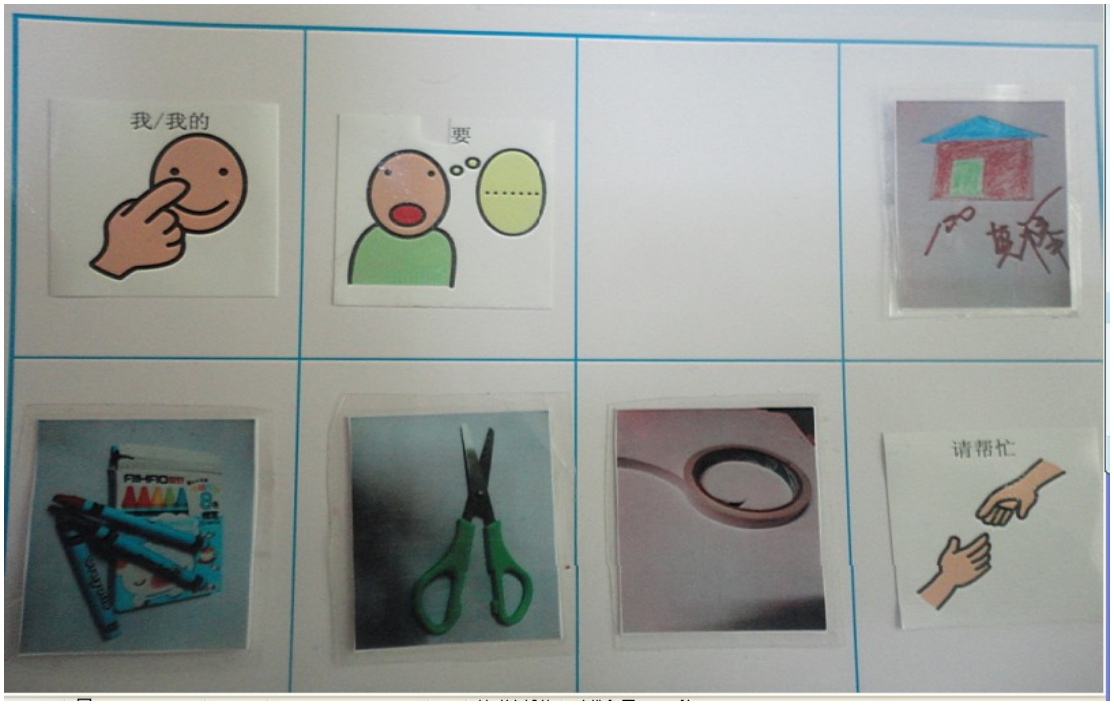
然后边吃边说："桔子真好吃，很甜"等，并将桔子给研究对象，并说"鑫鑫，吃点桔子吧"等，以此来激发其沟通动机。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：伸手拿食物、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

学习互动类



①我要…（文具）

1）教学目标：当研究对象想要获得某种文具开始学习活动前，能够对教学者按下红雀沟通版面上"我""要""…（文具）"的图片，然后才能获得所需的文具。

2）教学图卡："我""要""…（文具）"，如上图所示

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，桌上摆放蜡笔、剪刀、双面胶等文具，进行学习互动教学，具体进行哪一步需要哪些文具，根据视觉结构化表上的提示。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：伸手拿文具、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

②请帮忙

1）教学目标：当其需要帮助时，如：研究对象在精细动作方面，撕、粘双面胶等动作一般需要协助才能完成，此时能对教学者按下红雀沟通版面上"请帮忙"的

中国知网 https://www.cnki.net

图片，然后才能获得教学者的协助。
2）教学图卡：“请帮忙”，如上图所示
3）教学程序：
a．教师创设比较自然的情境，桌上摆放蜡笔、剪刀、双面胶等文具，进行学习互动教学，具体进行哪一步需要哪些文具，根据视觉结构化表上的提示。
b．研究对象出现沟通的动机后，如：用手拉教学者的手、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。
c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。
d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

③我完成了
1）教学目标：当其完成某一步骤时，能主动按下红雀沟通版面上的“我完成了”，提醒教学者，以此获得教学者的关注和奖励，并且准备进行下一步。
2）教学图卡：“我完成了”，如上图所示
3）教学程序：
a．教师创设比较自然的情境，桌上摆放蜡笔、剪刀、双面胶等文具，进行学习互动教学，具体进行哪一步需要哪些文具，根据视觉结构化表上的提示。
b．研究对象出现沟通的动机后，如：用手拉教学者的手、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。
c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。
d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

人际互动类

中国知网 https://www.cnki.net

①章老师

1）教学目标：当研究对象要提出需求前，先要获得教学者，即章老师的关注，故其需要在红雀沟通板面上按下“章老师” ，此时教学者必须及时关注之。

2）教学图卡：“章老师”，如上图所示

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，有研究对象喜爱的食物，及其喜欢的拼图等活动器材，以此来引起研究对象的沟通动机。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：用手拉教学者的手、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

②…可以吗？

1）教学目标：当研究对象提出需求后，需要得到教学者的允许方可开始此活动，故其需要在红雀沟通版面上按下其需求，并问教学者“…可以吗？”，若教学者同意，则其可以进行其所需，若不同意则不可。

2）教学图卡：“…可以吗？”，如上图所示

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，有研究对象喜爱的食物，及其喜欢的拼图等活动器材，以此来引起研究对象的沟通动机。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：用手拉教学者的手、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

③谢谢

1）教学目标：当教学者满足其需求后，研究对象需要在红雀沟通版面上按下“谢谢”，方可开始其所需活动。

2）教学图卡：“谢谢”，如上图所示

3）教学程序：

a．教师创设比较自然的情境，有研究对象喜爱的食物，及其喜欢的拼图等活动器材，以此来引起研究对象的沟通动机。

b．研究对象出现沟通的动机后，如：用手拉教学者的手、发出声音、用手有意识地按沟通板等，若其熟练则让其自己完成，若其不熟练，则按照视觉提示、口语提示、肢体触碰提示、肢体协助的顺序逐步给予协助与提示。

c．教学过程中适时给予研究对象口语上的赞美等来增强。

d．每次教学结束前研究对象必须至少独立练习 3 次。

中国知网 https://www.cnki.net

附录 H 学习互动类涂色→剪→贴图

梦幻家园

中国知网 https://www.cnki.net

附录 I 作者攻读硕士学位期间发表论文及科研情况

发表论文：

章小霞. 美国残疾人辅助技术服务专业人员的资格考核对我国的启示[J].中国康复理论与实践. 2010, 11.

参与科研情况：

①自 2009 年始，连续三年暑假在江苏省常州市钟楼区天爱儿童康复中心进行教学实习，主要针对自闭症儿童和智力障碍儿童进行认知、语言、沟通的康复训练，针对自闭症儿童做结构化环境设计，校本课程的探讨和编制。

②参加导师科研项目。如全国培智学校义务教育课程标准的制定，主要负责前期资料收集工作等；就专业方向研究，在核心科技杂志发表论文。协助导师去重庆市残疾人联合会辅具供应站做专业咨询服务等。

③针对本科大学生的教学实践活动，为期一学期，对特殊教育理论知识进行梳理。

④2010 年学习特殊儿童语言治疗，根据研究方向和个人兴趣选择且进行特殊儿童语言治疗，服务了 50 多个语言障碍个案的评量和矫治；将语言治疗和辅助技术结合起来，借助科技的力量增进儿童语言发展成效，形成最终的学术论文研究。

⑤2009 年在重庆师范大学读研始，在重庆市特殊儿童实验学校观摩实习，进行特殊儿童教材教法的研究，班级安全常规管理，参加特殊儿童个别化教育计划（IEP）的拟定和实施，并在每日教学中实践教学活动设计。

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

写到这里，有劫后余生的感觉，终于快完成毕业论文了！虽然撰写论文的这段时间，历尽艰险，所幸的是得到了大家的帮助，才能顺利地完成这篇论文，在此我深深地感谢各位。

我的研究对象与儿童实验学校的老师，是我最需要感谢的人，如果没有你们的参与，这篇论文是无法完成的。

感谢我的导师郑俭教授在论文撰写期间的辛苦指导与解惑，让我有柳暗花明的感觉；然而，除了在学术研究方面的教导之外，恩师丰富的学识、求真务实的态度、严谨的作风以及对辅助技术的热情都深深影响了我，这都激发了我对辅助技术的兴趣及学术生活的向往。

感谢远在宝岛台湾的杨炽康博士，在我论文撰写期间的无私帮助和鼓励，杨老师谦逊的处世态度和丰厚的知识打动了我，让我对其充满仰慕与感激，在此真诚地道一声“谢谢”。

感谢重师特教的张文京教授、向有余教授、申仁洪教授、许家成教授等老师，感谢张老师对我的鼓励，感谢向老师对我研究方法的悉心指导，从老师们身上我学到的不仅仅是丰厚的知识及辩证思维方式，更重要的是做人做事的态度。很庆幸在这三年遇到了这些老师，让我对学术、人格有了新的认识，感激之情无以言表，谨以简短的话语致以最崇高的敬意。

感谢我的同窗好友，雪梅、张萍、陈晓、晓霞、文璐、西梅、玲玲、范秀辉、荆杰、郭苏晋三年来的相伴与互助，感谢我的师姐和师妹，在论文撰写期间的鼓励，有你们相伴的点点滴滴将会是我生命中最美好的回忆。

感谢我的母亲、姐姐、姐夫、可爱的小外甥，还有在另一个国度的父亲，十年来我一直在外求学，不能相伴在你们左右，我满怀歉意，对你们的感激更无以言表，至此，我已泪千行。

深深感谢我的男友徐涛，对我一直以来的包容和支持，感谢涛哥的相知、相伴与相守。

在今后的日子，我将充满感恩，抱着对未来的期待和梦想，认真地过好每一天，走好每一步。

章小霞

2012 年 4 月

中国知网　https://www.cnki.net